

Matematica Libera

Testo per la Scuola Secondaria di II grado

Modulo 2

Calcolo letterale

Matematica Libera – Modulo2: Calcolo letterale

Copyright © 2026

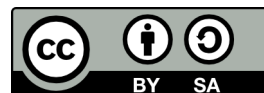
Questo libro, eccetto dove diversamente specificato, è rilasciato nei termini della licenza Creative Commons Attribuzione – Condividi allo stesso modo 4.0 Italia (CC BY-SA 4.0) il cui testo integrale è disponibile agli indirizzi:

creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.it

creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode/it

Per maggiori informazioni su questo particolare regime di diritto d'autore si legga il materiale informativo pubblicato in:

www.copyleft-italia.it.



Sorgente: Il sorgente di tutto il progetto si trova in:
bitbucket.org/zambu/matematicalibera

Credits: Il testo deriva da “Matematica Dolce”:

www.matematicadolce.eu/

che a sua volta è derivato da “Matematica C3”:

it.m.wikibooks.org/wiki/Algebra_1

it.m.wikibooks.org/wiki/Algebra_2

www.larapedia.com/geometria_razionale/geometria_razionale_nozioni_fondamentali.html

Coordinatori del Progetto: Daniele Zambelli.

Autori: Bruno Stecca, Daniele Zambelli oltre agli autori di Matematica Dolce.

Progettazione e Implementazione in $\text{\LaTeX}$: Claudio Beccari, Daniele Zambelli.

Collaborazione, commenti e suggerimenti: Se vuoi contribuire anche tu al progetto Matematica Libera o se vuoi inviare commenti o suggerimenti, o se hai bisogno di supporto, scrivi a:

daniele.zambelli@gmail.com.

Versione del documento: 2.1.0 del settembre 2026.

DATI TECNICI PER L'ADOZIONE DEL LIBRO A SCUOLA

Titolo: Matematica Libera, Calcolo letterale - 2026.

Codice:

Indice

1	Calcolo letterale	1
1.1	Espressioni letterali e valori numerici	1
1.1.1	Modello di un problema	1
1.1.2	Espressioni e formule	2
1.1.3	Parole per descrivere schemi di calcolo	3
1.1.4	Lettere per esprimere proprietà	4
1.2	I monomi	4
1.2.1	Definizioni	4
1.2.2	Operazioni con i monomi	7
1.2.3	Espressioni con i monomi	10
1.2.4	Massimo Comune Divisore e minimo comune multiplo tra monomi	11
1.3	Polinomi $\mathbb{P}$	13
1.3.1	Definizioni fondamentali	13
1.3.2	Somma algebrica di polinomi	16
1.3.3	Prodotto di un polinomio per un monomio	16
1.3.4	Quoziente tra un polinomio e un monomio	16
1.3.5	Prodotto di polinomi	17
1.3.6	Quoziente di polinomi	18
1.3.7	Proprietà delle operazioni con i polinomi	18
1.4	Prodotti notevoli	18
1.4.1	Quadrato di un binomio	18
1.4.2	Quadrato di un polinomio	19
1.4.3	Prodotto della somma fra due monomi per la loro differenza	20
1.4.4	Prodotto particolare	21
1.4.5	Cubo di un binomio	23
1.4.6	Potenza n-esima di un binomio	24
1.5	Valori un polinomio	25
1.5.1	Riprendiamo il problema di partenza	25
1.5.2	Funzione polinomiale	26
1.6	Esercizi	27
1.6.1	Esercizi dei singoli paragrafi	27
1.6.2	Esercizi riepilogativi	46
2	Divisibilità e scomposizione di polinomi	51
2.1	Divisione tra polinomi	51
2.1.1	Algoritmo di Euclide	51
2.1.2	Regola di Ruffini	54
2.1.3	Teorema di Ruffini	56
2.2	Scomposizione in fattori	57
2.2.1	Cosa vuol dire scomporre in fattori	57

2.2.2	Raccoglimento a fattore comune	58
2.2.3	Raccoglimento parziale	59
2.2.4	Riconoscimento di prodotti notevoli	61
2.2.5	Altre tecniche di scomposizione	65
2.2.6	Scomposizione mediante metodi combinati	70
2.3	Esercizi	73
2.3.1	Esercizi dei singoli paragrafi	73
2.3.2	Esercizi riepilogativi	81
3	Frazioni algebriche	83
3.1	Divisore comune e multiplo comune	83
3.1.1	Massimo Comun Divisore	83
3.1.2	Minimo comune multiplo	84
3.2	Definizione di frazione algebrica	84
3.3	Condizioni di esistenza per una frazione algebrica	85
3.4	Semplificazione di una frazione algebrica	86
3.5	Moltiplicazione di frazioni algebriche	88
3.6	Divisione di frazioni algebriche	89
3.7	Potenza di una frazione algebrica	90
3.7.1	Casi particolari dell'esponente	91
3.8	Addizione di frazioni algebriche	91
3.9	Esercizi	94
3.9.1	Esercizi dei singoli paragrafi	94
	Indice analitico	101

In questo capitolo incontrerai:

- espressioni letterali;
- modello di un problema;
- monomi;
- polinomi;
- prodotti notevoli;
- la funzione polinomiale *in una variabile*.

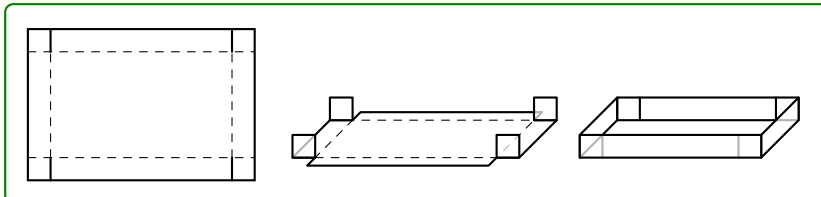
1.1 Espressioni letterali e valori numerici

Quando scriviamo che $5 + 7 = 7 + 5$ indichiamo una frase vera relativa ai due numeri *cinque* e *sette*. Ma la proprietà commutativa non vale solo per 5 e 7, vale anche per *molte* altre coppie numeri. Elencarle tutte sarebbe un problema dato che ce ne sono infinite. Abbiamo già visto, nei moduli sugli insiemi numerici, che è possibile riferirsi a un generico numero usando delle lettere (o delle combinazioni di lettere).

In questo capitolo affronteremo il calcolo con le lettere.

1.1.1 Modello di un problema

Problema 1.1: Lo scatolificio “Cartoni” deve produrre delle scatole (aperte) partendo da un rettangolo di cartoncino delle dimensioni di $2\text{ dm} \times 3\text{ dm}$. Le scatole si ottengono operando quattro tagli tutti della stessa lunghezza paralleli ai lati lunghi del rettangolo e alla stessa distanza dai lati corti. Fatto questo, con qualche piegatura e quattro punti di colla si ottiene la scatola. Lo scatolificio è interessato a sapere se le scatole così prodotte, al variare della lunghezza del taglio, hanno tutte lo stesso volume e, se hanno volumi diversi, quanto deve essere lungo il taglio per ottenere la scatola di volume massimo.



Prima di affrontare il problema generale, possiamo provare a risolvere alcuni casi particolari. Se il taglio è di un centimetro, cioè di 0,1 dm i tre spigoli del parallelepipedo saranno:

$$s_1 = (2 - 2 \cdot 0,1) \text{ dm} = 1,8 \text{ dm}; \quad s_2 = (3 - 2 \cdot 0,1) \text{ dm} = 2,8 \text{ dm}; \quad s_3 = 0,1 \text{ dm}$$

e di conseguenza il volume: $V = s_1 \times s_2 \times s_3 = (1,8 \times 2,8 \times 0,1) \text{ dm}^3 = 0,504 \text{ dm}^3$

Se il taglio è di due centimetri, cioè di 0,2 dm i tre spigoli del parallelepipedo saranno:

$$s_1 = (2 - 2 \cdot 0,2) \text{ dm} = 1,6 \text{ dm}; \quad s_2 = (3 - 2 \cdot 0,2) \text{ dm} = 2,6 \text{ dm}; \quad s_3 = 0,2 \text{ dm}$$

e di conseguenza il volume: $V = s_1 \times s_2 \times s_3 = (1,6 \times 2,6 \times 0,2) \text{ dm}^3 = 0,832 \text{ dm}^3$

Possiamo generalizzare la soluzione del problema dando un nome alla lunghezza del taglio. Un buon nome per una variabile da cui dipendono altri risultati è x .

Sottintendendo le unità di misura, se il taglio è lungo x i tre spigoli del parallelepipedo saranno: $s_1 = 2 - 2 \cdot x$; $s_2 = 3 - 2 \cdot x$; $s_3 = x$
e di conseguenza il volume: $V = s_1 \times s_2 \times s_3 = (2 - 2 \cdot x) \times (3 - 2 \cdot x) \times x$

L'ultima che abbiamo ottenuto è un'espressione che contiene una lettera: x . Le espressioni matematiche che contengono lettere si dicono *espressioni letterali* e generalizzano soluzioni di problemi.

Le espressioni letterali possono esprimere funzioni: infatti danno risultati che dipendono unicamente dai valori assegnati alle variabili identificate dalle lettere. In questo esempio il volume dipende dal valore dato alla variabile x :

$$V(x) = (2 - 2 \cdot x) \cdot (3 - 2 \cdot x) \cdot x$$

Possiamo calcolare diversi valori del volume in corrispondenza dei diversi valori dati all'argomento x .

Prima di completare la tabella a fianco, prova a fare qualche congettura sui valori della funzione e per quale valore di x il volume potrebbe essere massimo.

taglio: x	vol.: $V(x)$
0	0
0,1	0,504
0,2	0,832
0,3	...
0,4	...
0,5	...
0,6	...
0,7	...
0,8	...
0,9	...
1,0	...

Osservazione 1.1: *Attenzione, quando si usa un'espressione come modello di una situazione concreta, dobbiamo stare attenti ai limiti che la situazione stessa pone.*

Nel nostro caso, se operiamo tagli lunghi 2 otteniamo come volume: $V(2) = 4$ che è maggiore di tutti i volumi calcolati sopra.

Ma ha senso operare tagli di 2 dm su un cartoncino di 2 dm $\times$ 3 dm? Qual è il massimo valore che posso dare alla variabile x per questo particolare modello?

È evidente che, in questo problema, non è possibile costruire scatole operando tagli superiori a 1 dm, e non è neppure possibile operare tagli negativi. Il modello del problema precedente deve tener conto di questi due limiti e quindi diventa:

$$\begin{cases} 0 \leq x < 1,0 \\ V(x) = (2 - 2 \cdot x) \cdot (3 - 2 \cdot x) \cdot x \end{cases}$$

1.1.2 Espressioni e formule

Abbiamo visto sopra il modello di un problema semplice, ma non semplicissimo. Ci sono molti problemi di cui è importante conoscere la funzione che esprime il

modello matematico. Ne vediamo alcuni.

problema	funzione
superficie del quadrato di lato l	$S_{quad}(l) = l^2$
volume del cubo di spigolo s	$V_{cubo}(s) = s^3$
superficie del triangolo con base b e altezza h	$S_{tri}(b; h) = \frac{1}{2}b \cdot h$
media tra i due numeri n_0 e n_1	$Media(n_0; n_1) = \frac{1}{2}(n_0 + n_1)$
sup. del trapezio con basi b_0 e b_1 , e altezza h	$S_{trap}(b_0; b_1; h) = \frac{1}{2}(b_0 + b_1)h$

Vediamo che espressioni letterali possono rappresentare funzioni in una, due, o più variabili (con uno, due o più parametri).

Il risultato di una funzione rappresentata da un'espressione letterale è anche detto valore numerico dell'espressione e si ottiene sostituendo le variabili con un loro valore numerico.

Esempio 1.2: Un trapezio ha basi di 38 cm e 42 cm e ha l'altezza di 12 cm calcola la superficie.

$$S_{trap}(b_0; b_1; h) = \frac{1}{2}(b_0 + b_1)h$$

$$S_{trap}(38 \text{ cm}; 42 \text{ cm}; 12 \text{ cm}) = \frac{1}{2}(38 \text{ cm} + 42 \text{ cm}) \cdot 12 \text{ cm} = \dots = 480 \text{ cm}^2$$

1.1.3 Parole per descrivere schemi di calcolo

Esempio 1.3: L'insegnante chiede agli alunni di scrivere «il doppio della somma di due numeri».

⇒ Antonella scrive: $2 \cdot (3 + 78)$

⇒ Maria chiede «Quali sono i numeri? Se non li conosco non posso soddisfare la richiesta»;

⇒ Giulia scrive: $2 \cdot (a + b)$.

Maria si è posta il problema ma non ha saputo generalizzare la richiesta. Antonella si è limitata a un caso particolare. Giulia ha espresso con una formula l'operazione richiesta dall'insegnante.

L'uso di lettere o nomi di variabili per indicare numeri ci permette di generalizzare uno schema di calcolo.

Definizione 1.1: Un'espressione letterale, detta anche **espressione algebrica**, è un'espressione in cui compaiono numeri e lettere legati dai simboli delle operazioni.

Per scrivere un'espressione letterale ci si deve attenere a regole precise, quelle stesse che utilizziamo per scrivere espressioni numeriche.

Per esempio, la scrittura “ $3 \cdot 4+$ ” non è corretta, in quanto il simbolo “+” dell’addizione deve essere seguito da un altro numero per completare l’operazione. Analogamente non è corretta l’espressione letterale “ $a \cdot +c$ ”.

Come nelle espressioni numeriche, anche nelle espressioni letterali le parentesi indicano le operazioni da eseguire per prime.

Esempio 1.4:

1. La formula $a \cdot (b + c)$ rappresenta “il prodotto di un numero per la somma di due numeri”.
2. La formula $a \cdot b + c$ rappresenta “la somma fra il prodotto di due numeri e un terzo numero”.

1.1.4 Lettere per esprimere proprietà

Nei capitoli precedenti abbiamo già incontrato espressioni letterali, le abbiamo usate tutte le volte che volevamo illustrare delle proprietà valide che valgono usando qualunque numero.

Esempio 1.5:

1. L’espressione “ $(a + b) + c = a + (b + c)$ ” esprime la proprietà associativa dell’addizione.
2. L’espressione “ $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ ” esprime la prima proprietà delle potenze.

Se non viene specificata qualche condizione, le lettere stanno al posto di numeri qualsiasi.

1.2 I monomi

A questo punto, per poter fare pratica con il calcolo letterale, è importante:

- ➡ imparare alcuni termini tecnici e definizioni,
- ➡ abituarci ad alcune convenzioni.

1.2.1 Definizioni

D’ora in poi quando scriveremo un’espressione letterale in cui compare l’operazione di moltiplicazione, tralasceremo il puntino fin qui usato per evidenziare l’operazione. Così l’espressione $5 \cdot a^2 \cdot b \cdot x^3$ verrà scritta in modo più compatto $5a^2bx^3$.

Quanto scritto sopra viene detto “monomio”.

Definizione 1.2: Chiamiamo **monomio** una espressione letterale in cui non compare l’addizione algebrica.

Esempio 1.6:

1. L’espressione: $5 \cdot 2a^2 \frac{3}{8} ab^2$ è un monomio perché nell’espressione non appaiono addizioni o sottrazioni.
2. L’espressione: $2a^2 - ab^2$ non è un monomio poiché compare anche il

segno di sottrazione.

Definizione 1.3: Un monomio si dice **ridotto in forma normale** quando è scritto come prodotto di un solo fattore numerico e di potenze letterali con basi diverse, scritte in ordine alfabetico.

Esempio 1.7: Applicando le proprietà delle operazioni scrivi i seguenti monomi in forma normale.

$$1. \quad 5 \cdot 2a^2 \frac{3}{8} ab^2 b^2 = \frac{15}{2} a^3 b^3 \quad 2. \quad 5xa^4 \frac{3}{20} ab^6 b^2 = \frac{9}{2} a^5 b^3 x.$$

In un monomio possiamo distinguere due parti:

Definizione 1.4: Una volta ridotto in forma normale:

- chiamiamo **coefficiente** la parte numerica;
- chiamiamo **parte letterale** il complesso delle lettere.

Se nel monomio non appare il coefficiente, è sottinteso 1, cioè **a** vuol dire **un a**: $a = 1a$.

Esempio 1.8: Nella tabella seguente sono segnati alcuni monomi e i loro coefficienti e le loro parti letterali.

monomio	coefficiente	parte letterale
$-\frac{1}{2}abc$	$-\frac{1}{2}$	abc
$3x^3y^5$	3	x^3y^5
a^5b^7	1	a^5b^7
$-k^2$	-1	k^2

Alcuni testi non chiamano monomi quelli che hanno lettere al denominatore, ma noi distinguiamo tra monomi interi o fratti.

Definizione 1.5: Diciamo che un monomio è:

- **intero** se non ha lettere al denominatore (o se le lettere non hanno esponenti negativi);
- **fratto** se ha lettere al denominatore (o se ci sono lettere con esponenti negativi).

Esempio 1.9: Classifica i seguenti monomi:

$$\Rightarrow \frac{3}{5}a^3bc^2: \text{ intero}; \quad \Rightarrow 5a^{-3}b^{-1}c^2 = 5\frac{c^2}{a^3b} = \frac{5c^2}{a^3b}: \text{ fratto}.$$

Vediamo ora il significato di alcuni termini che vengono utilizzati con i monomi.

Definizione 1.6: Due o più monomi sono **simili** se hanno parte letterale identica.

Esempio 1.10: Il monomio $\frac{3}{5}a^3bc^2$ è simile a $68a^3bc^2$ e anche a $-0,5a^3bc^2$, ma non è simile a $\frac{3}{5}a^2bc^3$. L'ultimo monomio ha le stesse lettere degli altri ma sono elevate a esponenti diversi.

Definizione 1.7: Si dicono **opposti** due monomi simili che hanno coefficiente opposto.

Esempio 1.11:

- I monomi $\frac{3}{5}a^3bc^2$ e $-\frac{3}{5}a^3bc^2$ sono opposti, infatti sono simili e hanno coefficienti opposti.
- I monomi $\frac{3}{5}a^3bc^2$ e $-\frac{5}{3}a^3bc^2$ non sono opposti ma semplicemente simili.
- I monomi $\frac{3}{5}a^3bc^2$ e $-\frac{3}{5}a^2bc^3$ hanno i coefficienti opposti ma non sono opposti perché non sono simili.

Definizione 1.8: Se il coefficiente del monomio è zero il **monomio** si dice **nullo**, qualunque sia la parte letterale; tutti i monomi nulli sono equivalenti.

Definizione 1.9: Il **grado complessivo** di un monomio è la somma degli esponenti della parte letterale.

Quando il monomio è ridotto a forma normale, l'esponente di una sua variabile ci indica il **grado** del monomio **rispetto a quella variabile**.

Dobbiamo ricordarci che quando non c'è l'esponente è sottinteso 1: $a = a^1$.

Esempio 1.12: Il monomio $\frac{3}{5}a^3bc^2$ ha grado complessivo 6, ottenuto sommando gli esponenti della sua parte letterale ($3 + 1 + 2 = 6$). Rispetto alla variabile a è di terzo grado, rispetto alla variabile b è di primo grado, rispetto alla variabile c è di secondo grado.

Osservazione 1.2: Esistono monomi di grado 0; essi presentano solo il coefficiente e pertanto sono equiparabili ai numeri.

Possiamo quindi vedere l'insieme dei monomi come un'estensione dei numeri. Esiste un sottoinsieme dei monomi che si comporta esattamente come i numeri, cioè è isomorfo all'insieme numerico a cui appartengono i coefficienti.

Esempio 1.13: il numero 7,2 può essere visto come:

⇒ monomio di grado zero di coefficiente 7,2 o ⇒ numero 7,2.

1.2.2 Operazioni con i monomi

Ci proponiamo ora di introdurre nell'insieme dei monomi le operazioni di addizione, sottrazione, moltiplicazione, potenza, divisione.

Ricordiamo che definire in un insieme un'operazione significa stabilire una legge che associa a due elementi dell'insieme un altro elemento dell'insieme stesso.

Moltiplicazione di monomi

La moltiplicazione di due monomi si indica con lo stesso simbolo della moltiplicazione tra numeri; i suoi termini si chiamano fattori e il risultato si chiama prodotto, proprio come negli insiemi numerici. Dato che nella moltiplicazione vale la proprietà commutativa:

Definizione 1.10: Il **prodotto di monomi** è il monomio che ha per coefficiente il prodotto dei coefficienti e per parte letterale il prodotto delle parti letterali.

Esempio 1.14: Dati i monomi $m_1 = -4x^2yz^3$ e $m_2 = \frac{5}{6}x^3z^6$, il monomio prodotto è:

$$m_1 \cdot m_2 = (-4x^2yz^3) \left(\frac{5}{6}x^3z^6 \right) = \left(-4 \cdot \frac{5}{6} \right) (x^2 \cdot x^3) \cdot y \cdot (z^3 \cdot z^6) = -\frac{10}{3}x^5yz^9.$$

Potenza di un monomio

Definizione 1.11: La **potenza di un monomio** è un monomio che ha per coefficiente la potenza del coefficiente e per parte letterale la potenza della parte letterale.

Esempio 1.15: Calcoliamo il quadrato e il cubo del monomio $m_1 = -\frac{1}{2}a^2b$.

$$\left(-\frac{1}{2}a^2b \right)^2 = \left(-\frac{1}{2} \right)^2 \cdot (a^2)^2 \cdot (b)^2 = \frac{1}{4}a^4b^2$$

$$\left(-\frac{1}{2}a^2b \right)^3 = \left(-\frac{1}{2} \right)^3 \cdot (a^2)^3 \cdot (b)^3 = -\frac{1}{8}a^6b^3$$

Esempio 1.16: Calcoliamo il quadrato e il cubo del monomio $m_2 = 5a^3b^2c^2$.

$$(5a^3b^2c^2)^2 = (5)^2 \cdot (a^3)^2 \cdot (b^2)^2 \cdot (c^2)^2 = 25a^6b^4c^4$$

$$(5a^3b^2c^2)^3 = (5)^3 \cdot (a^3)^3 \cdot (b^2)^3 \cdot (c^2)^3 = 125a^9b^6c^6$$

Divisione tra due monomi

Premessa: ricordiamo che il quoziente della divisione tra un dividendo n e un divisore $d \neq 0$ è il numero q che moltiplicato per il divisore dà come risultato il dividendo:

$$n : d = q \Leftrightarrow q \cdot d = n$$

Con i numeri razionali la divisione si trasforma nella moltiplicazione tra il dividendo e il reciproco del divisore: $n : d = n \cdot \frac{1}{d}$ se questo reciproco esiste.

Possiamo usare la stessa regola anche per i monomi se prima definiamo cosa è il reciproco di un monomio:

Definizione 1.12: Il **reciproco** di un monomio è il monomio che ha per coefficiente il reciproco del coefficiente e per parte letterale il reciproco della parte letterale.

Esempio 1.17: il reciproco di $\frac{3}{4}a^3bc^2$ è $\frac{4}{3} \frac{1}{a^3bc^2}$ o anche $\frac{4}{3a^3bc^2}$ o anche $\frac{4}{3}a^{-3}b^{-1}c^{-2}$

Dobbiamo tenere presente che il reciproco di 0 non è definito, quindi possiamo calcolare il reciproco di un monomio solo se il suo coefficiente e ogni sua lettera sono **diversi da zero**.

Usando il reciproco, definire la divisione è facile.

Definizione 1.13: Il **quoziente** tra due monomi si ottiene moltiplicando il primo per il reciproco del secondo.

Esempio 1.18: Calcola: $(+36x^5y^2z^2) : (-18x^3y)$

$$(+36x^5y^2z^2) : (-18x^3y) = (+36x^5y^2z^2) \cdot \left(-\frac{1}{18x^3y}\right) = -2x^2yz^2$$

Infatti $(-2x^2yz^2) \cdot (-18x^3y) = (+36x^5y^2z^2)$.

Dato che la divisione è definita solo se il divisore è diverso da 0, il risultato ottenuto è valido solo se: $x \neq 0$ e $y \neq 0$

Esempio 1.19: Calcola: $\left(\frac{7}{2}a^3x^4y^2\right) : \left(-\frac{21}{8}ax^2y\right)$.

$$\left(\frac{7}{2}a^3x^4y^2\right) : \left(-\frac{21}{8}ax^2y\right) = \left(\frac{7}{2}a^3x^4y^2\right) \cdot \left(-\frac{8}{21ax^2y}\right) = -\frac{4}{3}a^2x^2y$$

con: $a \neq 0$ e $x \neq 0$ e $y \neq 0$

Esempio 1.20: Calcola: $\left(\frac{9}{20}a^2b^4c\right) : \left(-\frac{1}{8}a^5b^2\right)$

Si può eseguire la divisione solo se $a \neq 0$ e $b \neq 0$, in questo caso:

$$\left(\frac{9}{20}a^2b^4c\right) : \left(-\frac{1}{8}a^5b^2\right) = \left(\frac{9}{20}a^2b^4c\right) \cdot \left(-\frac{8}{a^5b^2}\right) = -\frac{18b^2c}{5a^3} = -\frac{18}{5} \frac{b^2c}{a^3}$$

con: $a \neq 0$ e $b \neq 0$

Addizione di due monomi

Di solito quando si affrontano le operazioni, si inizia con l'addizione, invece con i monomi l'abbiamo tenuta per ultima perché c'è un problema: non sempre la somma di due monomi è un monomio. L'addizione di monomi non è una legge di composizione interna.

Addizione di monomi simili

Definizione 1.14: La **somma algebrica di due monomi simili** è un monomio simile agli addendi che ha come coefficiente la somma algebrica dei coefficienti.

Esempio 1.21: Calcoliamo $3x^3 + (-7x^3)$.

I due addendi sono monomi simili dunque la somma è ancora un monomio ed è simile ai singoli addendi. Precisamente $3x^3 + (-7x^3) = (3 + (-7))x^3 = -4x^3$.

La somma di monomi simili si riduce alla somma algebrica di numeri.

Esempio 1.22: Determiniamo la somma $\frac{3}{5}x^4 - \frac{1}{3}x^4 + x^4 + \frac{4}{5}x^4 - 2x^4 - \frac{1}{2}x^4$

Osserviamo che tutti gli addendi sono tra loro simili dunque:

$$\frac{3}{5}x^4 - \frac{1}{3}x^4 + x^4 + \frac{4}{5}x^4 - 2x^4 - \frac{1}{2}x^4 = \left(\frac{3}{5} - \frac{1}{3} + 1 + \frac{4}{5} - 2 - \frac{1}{2}\right)x^4 = -\frac{13}{30}x^4$$

Addizione di monomi non simili

Analizziamo il caso dell'addizione:

$7a^3b^2 - 5a^2b^3 + a^3b^2$, si vuole determinarne la somma. I monomi addendi non sono tutti tra loro simili; lo sono però il primo e il terzo. Le proprietà commutativa e associativa ci consentono di riscrivere l'addizione precedente "avvicinando" i monomi simili e sostituendo ad essi la loro somma:

$$7a^3b^2 - 5a^2b^3 + a^3b^2 = (7a^3b^2 + a^3b^2) - 5a^2b^3 = 8a^3b^2 - 5a^2b^3.$$

L'espressione così ottenuta è la somma richiesta, e non è un monomio. Il procedimento che abbiamo seguito per determinare il risultato dell'addizione assegnata viene chiamato *riduzione dei termini simili*.

L'operazione di addizione tra monomi ha come risultato un *monomio* se tutti gli addendi sono monomi simili altrimenti il risultato è un *polinomio*.

Esempio 1.23: Calcola la seguente somma: $3a - 7a + 2a + a$.
Il risultato è un monomio poiché gli addendi sono tutti monomi simili: $-a$.

Esempio 1.24: Calcola la seguente somma: $\frac{1}{2}a^3 + b - \frac{3}{4}a^3 - \frac{6}{5}b$.
Gli addendi non sono tutti simili, ottengo un polinomio: $-\frac{1}{4}a^3 - \frac{1}{5}b$.

1.2.3 Espressioni con i monomi

Consideriamo l'espressione letterale:

$$E(a, b) = \left(-\frac{1}{2}a^2b\right)^3 : (a^5b) + (-2ab) \cdot \left(\frac{1}{2}b + b\right) + 5ab^2$$

Vediamo che è in due variabili, le variabili sono infatti a e b . Inoltre, i termini delle operazioni che vi compaiono sono monomi.

Se volessimo calcolare il valore di E per $a = 10$, $b = -2$, dovremmo sostituire nell'espressione tali valori e risolvere l'espressione numerica che ne risulta. Inoltre se dovessimo calcolare il valore di E per altre coppie di valori dovremmo ogni volta applicare questo procedimento.

Dal momento che abbiamo studiato come eseguire le operazioni razionali con i monomi, prima di sostituire i numeri alle lettere, applichiamo le regole del calcolo letterale in modo da ridurre E , se possibile, in una espressione più semplice.

Prima di procedere, essendovi una divisione poniamo innanzi tutto la C. E. $a \neq 0$ e $b \neq 0$ e eseguiamo rispettando la precedenza delle operazioni come facciamo nelle espressioni numeriche.

Esempio 1.25:

$$\begin{aligned} &\left(-\frac{1}{2}a^2b\right)^3 : (a^5b) + (-2ab) \cdot \left(\frac{1}{2}b + b\right) + 5ab^2 = \text{eseguiamo il cubo} \\ &= \left(-\frac{1}{8}a^6b^3 : a^5b\right) + (-2ab) \cdot \frac{3}{2}b + 5ab^2 = \text{eseguiamo div. e molt.} \\ &= -\frac{1}{8}ab^2 - 3ab^2 + 5ab^2 = \frac{15}{8}ab^2 \quad \text{con } a, b \neq 0 \quad \text{sommiamo i mon. simili} \end{aligned}$$

Ora è più semplice calcolarne il valore: per $a = 10$ e $b = -2$ si ha:

$$E(10, -2) = \frac{15}{8} \cdot 10 \cdot (-2)^2 = \frac{15}{8} \cdot 10 \cdot 4 = 75.$$

Esempio 1.26:

$$\begin{aligned}
& \left(\frac{2}{3}ab^2c\right)^2 : (-3ab^3) - \frac{2}{9}abc^2 = && \text{Sviluppiamo le potenze} \\
& = \frac{4}{9}a^2b^4c^2 : (-3ab^3) - \frac{2}{9}abc^2 = && \text{eseguiamo div. e molt.} \\
& = -\frac{4}{27}abc^2 - \frac{2}{9}abc^2 = && \text{sommiamo i monomi simili} \\
& = \frac{-4-6}{27}abc^2 = -\frac{10}{27}abc^2 \quad \text{con } a, b \neq 0 \quad \text{e otteniamo il risultato}
\end{aligned}$$

Esempio 1.27: $\left[\left(-\frac{14}{16}x^2y^2\right) : \left(-\frac{14}{4}xy\right)\right]^3 + \frac{1}{2}xy \cdot \frac{1}{4}x^2y^2$.
 Trasformiamo la divisione in moltiplicazione, poi

$$\begin{aligned}
& = \left[+\frac{14}{16} \cdot \frac{4}{14}xy\right]^3 + \frac{1}{2}xy \cdot \frac{1}{4}x^2y^2 = && \text{calcoliamo i prodotti} \\
& = \left[\frac{1}{4}xy\right]^3 + \frac{1}{8}x^3y^3 = && \text{sviluppiamo il cubo} \\
& = \frac{1}{64}x^3y^3 + \frac{1}{8}x^3y^3 = && \text{sommiamo i monomi simili} \\
& = \frac{1+8}{64}x^3y^3 = \frac{9}{64}x^3y^3 \quad \text{con } x, y \neq 0 \quad \text{e otteniamo il risultato}
\end{aligned}$$

1.2.4 Massimo Comune Divisore e minimo comune multiplo tra monomi

Attenzione: in questa sezione considereremo solo monomi interi.

Massimo Comune Divisore

Definizione 1.15: Si dice che il monomio B è **divisore** del monomio A se B non ha lettere diverse da quelle presenti in A e ogni lettera di B è elevata a un esponente minore o uguale a quello della lettera corrispondente in A .

Esempio 1.28: Quale dei seguenti è un divisore di: $8a^2b^3c$:

1. $7b^3c$; 2. $8a^2b^4c$; 3. $a^2b^3c^2$; 4. $4a^2b^3x$.

Il primo monomio ha tutte le caratteristiche richieste. Il secondo ha l'esponente della lettera b troppo grande. Il terzo ha l'esponente della lettera c troppo grande. Il quarto ha una lettera, x non presente nel monomio dell'esercizio.

Definizione 1.16: Il **massimo comune divisore** tra due o più monomi è il monomio che, tra tutti i divisori comuni dei monomi dati, ha grado massimo. Si ottiene moltiplicando tra di loro solo i fattori comuni presi con il grado minimo.

Il coefficiente numerico può essere un qualunque numero reale: se i coefficienti sono tutti interi è opportuno scegliere il loro MCD, se non sono interi è opportuno scegliere 1.

Esempio 1.29: Calcolare MCD ($14a^3b^4c^2$; $4ab^2$; $8a^2b^3c$)

I fattori comuni sono: 2; a; b

Prendendo questi fattori con il grado minimo presente nei monomi si ottiene:

$$\text{MCD}(14a^3b^4c^2; 4ab^2; 8a^2b^3c) = 2ab^2$$

Esempio 1.30: Calcolare il massimo comune divisore tra:

$$5x^3y^2z^3; -\frac{1}{8}xy^2z^2; 7x^3z^2$$

Si osservi che i coefficienti numerici dei monomi non sono numeri interi.

Scegliamo 1 come coefficiente del MCD. Le lettere in comune sono xz, prese ciascuna con l'esponente minore con cui compaiono si ha:

$$\text{MCD}\left(5x^3y^2z^3; -\frac{1}{8}xy^2z^2; 7x^3z^2\right) = xz^2$$

Osservazione 1.3: La scelta di porre uguale a 1 il coefficiente numerico del MCD, nel caso in cui i monomi abbiano coefficienti razionali, è dovuta al fatto che una qualsiasi frazione divide tutte le altre e quindi una qualsiasi frazione potrebbe essere il coefficiente del MCD. Ad essere più precisi, dovremmo dichiarare a quale degli insiemi numerici appartengono i coefficienti. Qui consideriamo coefficienti che appartengono all'insieme numerico più ampio che conosciamo.

Definizione 1.17: Due monomi si dicono **primi tra loro** se il loro MCD è 1.

Minimo comune multiplo

Definizione 1.18: Si dice che il monomio B è **multiplo** del monomio A se in B sono presenti tutte le lettere presenti in A e ogni lettera di B è elevata a un esponente maggiore o uguale a quello della lettera corrispondente in A.

Esempio 1.31: Quale dei seguenti non è un multiplo di: $8a^2b^3c$:

1. $7a^2b^3c$; 2. $3a^2b^4cz^3$; 3. a^2b^2c ; 4. $4a^2b^3c^2x$.

Il terzo non è un multiplo perché l'esponente della lettera b è troppo piccolo.

Definizione 1.19: Il **minimo comune multiplo di due o più monomi** è il monomio che, tra tutti i monomi multipli comuni, ha il grado minore. Si ottiene moltiplicando i fattori comuni e non comuni presi con il massimo esponente.

Il coefficiente numerico può essere un qualunque numero reale: se i coefficienti sono tutti interi è opportuno scegliere il loro mcm, se non lo sono è opportuno scegliere 1.

Esempio 1.32: Calcola mcm $(5a^3bc; 12ab^2c; 10a^3bc^2)$
I fattori primi comuni e non comuni sono: 2; 3; 5; a; b; c
Moltiplicandoli con il massimo esponente si ottiene:

$$\text{mcm}(5a^3bc; 12ab^2c; 10a^3bc^2) = 60a^3b^2c^2$$

Esempio 1.33: Calcola mcm $(6x^2y; -\frac{1}{2}xy^2z; \frac{2}{3}x^3yz)$
Almeno uno dei coefficienti è una frazione quindi non consideriamo i coefficienti. Moltiplicando le singole lettere con il massimo esponente si ottiene:

$$\text{mcm}\left(6x^2y; -\frac{1}{2}xy^2z; \frac{2}{3}x^3yz\right) = x^3y^2z$$

Assegnati due monomi, per esempio x^2y e xy^2z , calcoliamo MCD e mcm.

$$\text{MCD}(x^2y; xy^2z) = xy \quad \text{e} \quad \text{mcm}(x^2y; xy^2z) = x^2y^2z.$$

Moltiplichiamo ora MCD e mcm, abbiamo: $xy \cdot x^2y^2z = x^3y^3z$.

Moltiplichiamo ora i monomi assegnati, abbiamo: $(x^2y) \cdot (xy^2z) = x^3y^3z$.

Il prodotto dei due monomi è uguale al prodotto tra il MCD e il mcm. Si può dimostrare che questa proprietà vale in generale.

Teorema 1.1: Dati due monomi, il prodotto tra il loro massimo comune divisore e il loro minimo comune multiplo è uguale al prodotto tra i monomi stessi.

1.3 Polinomi $\mathbb{P}$

1.3.1 Definizioni fondamentali

Definizione 1.20: Un polinomio è un'espressione letterale che consiste in una somma algebrica di monomi interi.

Osservazione 1.4: Se in un polinomio non tutti i monomi sono interi, otteniamo un polinomio fratto, cioè formato da frazioni algebriche. Per studiare questi oggetti, abbiamo bisogno di alcuni strumenti matematici che ancora non sappiamo usare. Dovete portare pazienza: li studieremo dopo aver

imparato a scomporre in fattori i polinomi.

Esempio 1.34: Sono polinomi: $6a + 2b$, $5a^2b + 3b^2$, $6x^2 - 5y^2x - 1$, $7ab - 2a^2b^3 + 4$.

Se tra i termini di un polinomio non sono presenti monomi simili, il polinomio si dice in *forma normale* o *ridotto*; se al contrario si presentano dei termini simili, possiamo eseguire la riduzione del polinomio sommando i termini simili. Tutti i polinomi sono quindi riducibili in forma normale.

Un polinomio in forma normale può presentare tra i suoi termini un monomio di grado 0 che viene comunemente chiamato *termine noto*.

Esempio 1.35: Il polinomio $3ab + b^2 - 2ba + 4 - 6ab^2 + 5b^2$ ridotto in forma normale diventa $ab + 6b^2 - 6ab^2 + 4$. Il termine noto è 4.

Un polinomio può anche essere costituito da un unico termine, pertanto un monomio è anche un polinomio. Un polinomio che, ridotto in forma normale, è somma algebrica di due, tre, quattro monomi non nulli si dice rispettivamente binomio, trinomio, quadrimonio.

Esempio 1.36: Binomi, trinomi, quadrimoni.

- a) $xy - 5x^3y^2$ è un binomio;
- b) $3ab^2 + a - 4a^3$ è un trinomio;
- c) $a - 6ab^2 + 3ab - 5b$ è un quadrimonio.

Definizione 1.21: Due polinomi, ridotti in forma normale, formati da termini uguali si dicono **uguali**.

Se due polinomi sono formati da termini opposti, allora si dicono **polinomi opposti**.

Definiamo, inoltre, un **polinomio nullo** se i suoi termini sono a coefficienti nulli. Il polinomio nullo coincide con il monomio nullo e quindi con il numero 0.

Esempio 1.37: Polinomi uguali, opposti, nulli.

- a) I polinomi $\frac{1}{3}xy + 2y^3 - x$ e $2y^3 - x + \frac{1}{3}xy$ sono uguali;
- b) i polinomi $6ab - 3a + 2b$ e $3a - 2b - 6ab$ sono opposti;
- c) il polinomio $7ab + 4a^2 - ab + b^3 - 4a^2 - 2b^3 - 6ab + b^3$ è un polinomio nullo, infatti riducendolo in forma normale otteniamo il monomio nullo 0.

Definizione 1.22: Il **grado complessivo** (o semplicemente **grado**) di un polinomio è il **massimo** dei gradi complessivi dei suoi termini. Si chiama, invece, **grado di un polinomio rispetto a una data lettera** l'esponente maggiore con cui quella lettera compare nel polinomio, dopo che è stato ridotto a forma normale.

Esempio 1.38: Grado di un polinomio.

- Il polinomio $2ab + 3 - 4a^2b^2$ ha grado complessivo 4 perché il monomio con grado massimo è $-4a^2b^2$, che è un monomio di quarto grado;
- il grado del polinomio $a^3 + 3b^2a - 4b^5a^2$ rispetto alla lettera a è 3 perché l'esponente più grande con cui tale lettera compare è 3.

Definizione 1.23: Un polinomio si dice **omogeneo** se tutti i termini che lo compongono sono dello stesso grado.

Esempio 1.39: Il polinomio $a^3 - b^3 + ab^2$ è un polinomio omogeneo di grado 3.

Definizione 1.24: Un polinomio si dice **ordinato secondo le potenze decrescenti (crescenti) di una lettera**, se i suoi termini sono ordinati in maniera tale che gli esponenti di tale lettera decrescono (crescono), leggendo il polinomio da sinistra verso destra.

L'essere ordinato non è una caratteristica del polinomio, ma di come viene rappresentato.

Esempio 1.40: Il polinomio $\frac{1}{2}x^3 + \frac{3}{4}x^2y - 2xy^2 + \frac{3}{8}y^3$ è ordinato secondo le potenze decrescenti della lettera x , e secondo le potenze crescenti della lettera y .
 $\frac{3}{8}y^3 + \frac{1}{2}x^3 + \frac{3}{4}x^2y - 2xy^2$ è lo stesso polinomio ma non ordinato

Definizione 1.25: Un polinomio di grado n rispetto a una data lettera si dice **completo** se contiene anche tutte le potenze di tale lettera di grado inferiore a n , compreso il termine di grado zero.

Esempio 1.41: Il polinomio $x^4 - 3x^3 + 5x^2 + 6x - 7$ è completo di grado 4 e inoltre risulta ordinato rispetto alla lettera x . Il termine di grado zero è -7 .

Osservazione 1.5: Ogni polinomio può essere scritto sotto forma ordinata e completa: l'ordinamento si può effettuare per la proprietà commutativa della somma, la completezza si può ottenere aggiungendo termini con coefficiente

uguale a 0.

Per esempio, il polinomio $x^4 - x + 1 + 4x^2$ può essere scritto sotto forma ordinata e completa come $x^4 + 0x^3 + 4x^2 - x + 1$.

1.3.2 Somma algebrica di polinomi

I polinomi sono somme algebriche di monomi e quindi le espressioni letterali che si ottengono dalla somma o differenza di polinomi sono ancora somme algebriche di monomi.

L'addizione è una legge di composizione interna all'insieme dei polinomi.

Definizione 1.26: La **somma di due o più polinomi** è un polinomio avente per termini tutti i termini dei polinomi addendi.

La differenza di polinomi si può trasformare nella somma del primo con l'opposto del secondo.

Esempio 1.42: Differenza di polinomi.

$$\begin{aligned} \left(3a^2 + 2b - \frac{1}{2}ab\right) - \left(2a^2 + ab - \frac{1}{2}b\right) &= 3a^2 + 2b - \frac{1}{2}ab - 2a^2 - ab + \frac{1}{2}b = \\ &= a^2 + \frac{-1-2}{2}ab + \frac{4+1}{2}b = a^2 - \frac{3}{2}ab + \frac{5}{2}b \end{aligned}$$

1.3.3 Prodotto di un polinomio per un monomio

Per eseguire il prodotto tra un monomio e un polinomio si applica la proprietà distributiva: $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$

Definizione 1.27: Il **prodotto di un monomio per un polinomio** si ottiene moltiplicando il monomio per ciascun termine del polinomio.

Esempio 1.43: Prodotto di un monomio per un polinomio.

$$\begin{aligned} (3x^3y) \cdot \left(\frac{1}{2}x^2y^2 + \frac{4}{3}xy^3\right) &= (3x^3y) \cdot \left(\frac{1}{2}x^2y^2\right) + (3x^3y) \cdot \left(\frac{4}{3}xy^3\right) = \\ &= \frac{3}{2}x^5y^3 + 4x^4y^4 \end{aligned}$$

1.3.4 Quoziente tra un polinomio e un monomio

Il quoziente tra un polinomio e un monomio si calcola applicando la proprietà distributiva della divisione rispetto all'addizione.

Definizione 1.28: Si dice che un **polinomio è divisibile per un monomio non nullo** se esiste un polinomio che, moltiplicato per il monomio, dà come risultato il polinomio dividendo; il monomio si dice **divisore** del polinomio.

Definizione 1.29: Il **quoziente tra un polinomio e un monomio suo divisore** è un polinomio ottenuto dividendo ogni termine del polinomio per il monomio divisore.

Esempio 1.44: Quoziente tra un polinomio e un monomio.

$$(6x^5y + 9x^3y^2) : (3x^2y) = 2x^{(5-2)}y^{(1-1)} + 3x^{(3-2)}y^{(2-1)} = 2x^3 + 3xy$$

Osservazione 1.6:

- a) Poiché ogni monomio è divisibile per qualsiasi numero diverso da zero, allora anche ogni polinomio è divisibile per un qualsiasi numero diverso da zero;
- b) un polinomio è divisibile per un monomio, non nullo, se ogni fattore letterale del monomio compare in ogni monomio del polinomio con grado uguale o maggiore;
- c) la divisione tra un polinomio e un qualsiasi monomio non nullo è sempre possibile, tuttavia il risultato è un polinomio solo nel caso in cui il monomio sia divisore di tutti i termini del polinomio.

Esempio 1.45: Quoziente tra un polinomio e un monomio.

$$\begin{aligned}(8a^4b - 14a^3b^2) : (2a^4b^3) &= 4a^{(4-4)}b^{(1-3)} - 7a^{(3-4)}b^{(2-3)} = \\ &= 4b^{-2} - 7a^{-1}b^{-1} = \frac{4}{b^2} - \frac{7}{ab}\end{aligned}$$

Il risultato non è un polinomio, ma un polinomio fratto o frazione algebrica.

1.3.5 Prodotto di polinomi

Definizione 1.30: Il **prodotto di due polinomi** è il polinomio che si ottiene moltiplicando ogni termine del primo polinomio per ciascun termine del secondo polinomio (e poi riducendo i termini simili).

Esempio 1.46: Esegui i seguenti prodotti riducendo i termini simili.

$$\begin{aligned}1. (a^2b + 3a - 4ab) \left(\frac{1}{2}a^2b^2 - a + 3ab^2 \right) &= \\ &= \frac{1}{2}a^4b^3 - a^3b + \underline{3a^3b^3} + \frac{3}{2}a^3b^2 - 3a^2 + 9a^2b^2 - \underline{2a^3b^3} + 4a^2b - 12a^2b^3 =\end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2}a^4b^3 - a^3b + a^3b^3 + \frac{3}{2}a^3b^2 - 3a^2 + 9a^2b^2 + 4a^2b - 12a^2b^3$$

$$2. (x - y^2 - 3xy)(-2x^2y - 3y) = -2x^3y + 3xy + 2x^2y^3 - 3y^3 + 6x^3y^2 + 9xy^2$$

$$3. \left(\frac{1}{2}x^3 - 2x^2\right)\left(\frac{3}{4}x + 1\right) = \frac{3}{8}x^4 + \frac{1}{2}x^3 - \frac{3}{2}x^3 - 2x^2 = \frac{3}{8}x^4 - x^3 - 2x^2$$

1.3.6 Quoziente di polinomi

Definizione 1.31: Il **quoziente di due polinomi**, se esiste, è il polinomio che moltiplicato per il **divisore** dà il **dividendo**.

Osservazione 1.7: Il quoziente di due polinomi non sempre è un polinomio. Esiste una divisione con resto di polinomi mentre, per poter avere sempre il quoziente esatto di due polinomi, dobbiamo estendere l'insieme $\mathbb{P}$ ai polinomi fratti o frazioni algebriche.

Affronteremo il problema della divisione tra polinomi dopo aver affrontato la scomposizione in fattori di polinomi.

1.3.7 Proprietà delle operazioni con i polinomi

Osservazione 1.8: Rispetto alle operazioni aritmetiche, i polinomi si comportano in modo analogo ai numeri interi.

Poiché nelle operazioni con i polinomi ($\mathbb{P}$) valgono le stesse proprietà che valgono nei numeri interi, anche la struttura formata dai polinomi, dall'addizione e dalla moltiplicazione, ($\mathbb{P}$; +; $\times$), viene chiamata anello.

1.4 Prodotti notevoli

Con l'espressione prodotti notevoli si indicano alcune identità che si ottengono in seguito alla moltiplicazione di polinomi aventi caratteristiche particolari facili da ricordare. Per cui è più utile imparare a memoria il prodotto che calcolarlo eseguendo la moltiplicazione.

1.4.1 Quadrato di un binomio

Consideriamo il binomio $A + B$ in cui A e B rappresentano due monomi ed analizziamo che cosa succede moltiplicando il binomio per se stesso, eseguendo cioè la moltiplicazione $(A + B)(A + B)$, che sotto forma di potenza si scrive $(A + B)^2$.

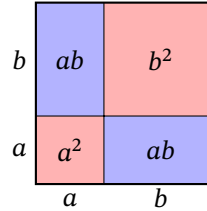
$$(A + B)^2 = (A + B)(A + B) = A^2 + AB + BA + B^2 = A^2 + 2AB + B^2.$$

Pertanto, senza effettuare i passaggi intermedi si ha:

Teorema 1.2: Il quadrato di un binomio è uguale alla somma tra il quadrato del primo termine, il doppio prodotto del primo termine per il secondo e il quadrato del secondo termine: $(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$

È possibile dare anche un'interpretazione geometrica di questo prodotto notevole sostituendo A e B rispettivamente con le misure a e b di due segmenti.

Costruiamo il segmento di lunghezza $a + b$ e il quadrato di lato $a + b$, il quale avrà area $(a + b)^2$. Possiamo dividere il quadrato in quattro parti come nella figura a fianco. Il quadrato di lato $a + b$ è composto da due quadrati di area rispettivamente a^2 e b^2 e da due rettangoli di area ab .



Di conseguenza l'area del quadrato è uguale a: $(a + b)^2 = a^2 + b^2 + ab + ab = a^2 + 2ab + b^2$.

Osservazione 1.9: Nel quadrato di un binomio:

- ⇒ I termini quadrati A^2 e B^2 sono sempre positivi.
- ⇒ Il termine rettangolare $2AB$ è positivo se A e B sono concordi, negativo se sono discordi.

Esempio 1.47: Calcola i seguenti quadrati:

1. $(3a^2 - 5ab)^2 = 9a^4 - 30a^3b + 25a^2b^2$
2. $(-2a^2 - 7ab)^2 = 4a^4 + 28a^3b + 49a^2b^2$
3. $(xy^2 + 2xz)^2 = x^2y^4 + 4x^2y^2z + 4x^2z^2$

Esempio 1.48: Trova quale quadrato dà come risultato il seguente trinomio:

$$9x^4 - 12x^2y + 4y^2 = (3x^2)^2 + 2(3x^2)(-2y) + (-2y)^2 = (3x^2 - 2y)^2$$

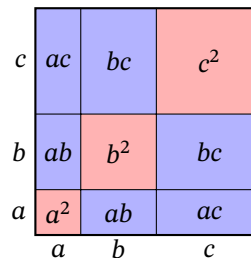
1.4.2 Quadrato di un polinomio

Possiamo estendere la definizione al quadrato di un polinomio qualunque.

Si consideri il trinomio $A + B + C$, il suo quadrato sarà:

$$\begin{aligned} (A + B + C)^2 &= (A + B + C) \cdot (A + B + C) = \\ &= A^2 + AB + AC + BA + B^2 + BC + CA + CB + C^2 = \\ &= A^2 + B^2 + C^2 + 2AB + 2AC + 2BC \end{aligned}$$

Perciò: $(A + B + C)^2 = A^2 + B^2 + C^2 + 2AB + 2AC + 2BC$



Teorema 1.3: Il quadrato di un polinomio è uguale alla somma dei quadrati dei monomi che lo compongono e dei doppi prodotti di ogni termine per ciascuno dei successivi.

Nel caso di un polinomio composto da quattro monomi si ha:

$$(A + B + C + D)^2 = A^2 + B^2 + C^2 + D^2 + 2AB + 2AC + 2AD + 2BC + 2BD + 2CD$$

Esempio 1.49: Calcola il seguente quadrato:

$$(2a^3 - 4b - c)^2 = 4a^6 + 16b^2 + c^2 - 16a^3b - 4a^3c + 8bc$$

Esempio 1.50: Trova quale quadrato dà come risultato il seguente polinomio:

$$x^2 + 4y^2 + z^2 - 4xy + 2xz - 4yz = (x - 2y + z)^2$$

1.4.3 Prodotto della somma fra due monomi per la loro differenza

Osserviamo i seguenti prodotti:

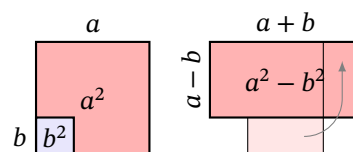
$$(A - B)(A + B) = A^2 + AB - AB - B^2 = A^2 - B^2$$

$$(-A + B)(A + B) = -A^2 - AB + AB + B^2 = -A^2 + B^2$$

$$(-A + B)(-A - B) = A^2 + AB - AB - B^2 = A^2 - B^2$$

$$(A - B)(-A - B) = A^2 - AB + AB - B^2 = -A^2 + B^2$$

Quando eseguiamo il prodotto tra due binomi che hanno due termini uguali e due termini opposti i prodotti incrociati si annullano e rimangono i due prodotti del termine uguale per se stesso e dei due termini opposti: il primo, prodotto tra i due termini che non cambiano segno, risulterà positivo, il secondo, prodotto tra i termini che cambiano segno, risulterà negativo.



Definizione 1.32: Il **prodotto tra due binomi** che hanno due termini uguali e due termini opposti è uguale alla somma dei prodotti dei due termini uguali e dei due termini opposti.

$$(A - B)(A + B) = A^2 - B^2 \quad (A - B)(-A - B) = -A^2 + B^2$$

Esempio 1.51: Alcuni esempi:

$$1. (-3a^2 - 5ab)(3a^2 - 5ab) = -9a^4 + 25a^2b^2$$

$$2. 9a^2b^4 - 4x^6 = (3ab^2 + 2x^3)(3ab^2 - 2x^3)$$

$$3. \left(-\frac{1}{4}x^2 + b\right) \cdot \left(+\frac{1}{4}x^2 + b\right) = -\frac{1}{16}x^4 + b^2$$

$$4. \text{ calcola il prodotto } 28 \cdot 32. \quad \text{Soluzione: } 28 \cdot 32 = (30 - 2)(30 + 2) = 900 - 4 = 896$$

$$\begin{aligned}
 5. (2x+1-y)(2x+1+y) &= \left(\underbrace{(2x+1)}_A - \underbrace{y}_B \right) \left(\underbrace{(2x+1)}_A + \underbrace{y}_B \right) = \\
 &= \underbrace{(2x+1)^2}_{A^2} - \underbrace{y^2}_{B^2} = 4x^2 + 4x + 1 - y^2
 \end{aligned}$$

1.4.4 Prodotto particolare

Consideriamo la moltiplicazione tra due binomi di primo grado che hanno i coefficienti dei termini di primo grado uguali a uno:

$$(x+3)(x+4) = x^2 + 3x + 4x + 12 = x^2 + 7x + 12$$

Ora generalizziamo il calcolo mettendo al posto dei numeri dei parametri:

$$(x+a)(x+b) = x^2 + ax + bx + ab = x^2 + (a+b)x + ab$$

Chiamando:

$a+b = s$ somma dei termini di grado zero e

$ab = p$ prodotto degli stessi due termini,

possiamo dire che il prodotto tra i due binomi è un trinomio di secondo grado che ha per coefficienti rispettivamente 1, s , p cioè: $(x+a)(x+b) = x^2 + sx + p$.

a	ax	ab
x	x^2	bx
	x	b

Definizione 1.33: Il **prodotto tra due binomi** che hanno il primo termine uguale è un trinomio costruito secondo lo schema seguente:

$$(A+B)(A+C) = A^2 + (B+C)A + BC$$

Esempio 1.52: Alcuni esempi:

1. $(x+7)(x+5)$ poiché: $s = 7+5 = 12$ e $p = 7 \cdot 5 = 35$,
 $(x+7)(x+5) = x^2 + 12x + 35$
2. $(x-3)(x+5)$ poiché: $s = -3+5 = +2$ e $p = -3 \cdot 5 = -15$:
 $(x-3)(x+5) = x^2 + 2x - 15$

Osservazione 1.10: I prodotti notevoli “somma per differenza” e “quadrato del binomio” possono essere visti come un caso particolare di trinomio particolare.

Esempio 1.53: Alcuni esempi:

1. $(x-3)(x+3)$ poiché: $s = -3+3 = 0$ e $p = -3 \cdot 3 = -9$:
 $(x-3)(x+3) = x^2 - 9$
2. $(x-3)(x-3)$ poiché: $s = -3-3 = -6$ e $p = -3 \cdot -3 = +9$:
 $(x-3)(x-3) = x^2 - 6x + 9$

Esempio 1.54: Trova la moltiplicazione di binomi che dia come prodotto il seguente trinomio: $x^2 + 3x - 40$

Devo trovare i due numeri a e b tali che: $a + b = +3$ e $a \cdot b = -40$.

Si inizia sempre dal valore assoluto del prodotto: $40 = 1 \cdot 40$; $2 \cdot 20$; $4 \cdot 10$; $5 \cdot 8$; ...

I due fattori che hanno per somma algebrica 3 sono : 5 e 8.

Inseriamoli nello schema della moltiplicazione: $(x - 5)(x + 8)$

Ora aggiustiamo i segni in modo che la somma sia +3 e il prodotto -40 :

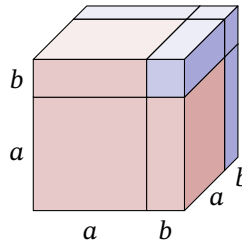
$$x^2 + 3x - 40 = (x - 5)(x + 8)$$

1.4.5 Cubo di un binomio

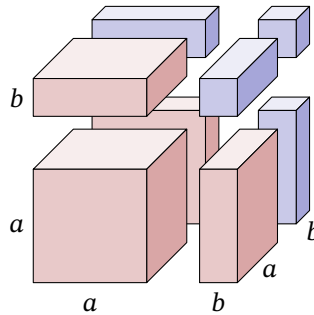
Si consideri il binomio $A + B$, possiamo ottenere il suo cubo in diversi modi:

$$\begin{aligned}(A + B)^3 &= (A + B)^2 (A + B) = \\ &= (A^2 + 2AB + B^2)(A + B) = \\ &= A^3 + A^2B + 2A^2B + 2AB^2 + AB^2 + B^3 = \\ &= A^3 + 3A^2B + 3AB^2 + B^3\end{aligned}$$

Al posto dei due monomi possiamo considerare le lunghezze di due segmenti a e b . Osservando il cubo che ha per spigolo $a + b$, possiamo vedere che è composto da due cubi e altri 6 parallelepipedi, a 3 a 3 uguali.



Oppure possiamo sviluppare il cubo come la moltiplicazione tra tre binomi uguali, il prodotto si ottiene moltiplicando tutti i primi elementi, poi il primo per il primo per il secondo, poi il primo per il secondo per il primo e così via esaurendo tutte le possibilità:



$$\begin{aligned}(a + b)^3 &= (a + b)(a + b)(a + b) = \\ &= aaa + aab + aba + abb + baa + bab + bba + bbb = \\ &= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3\end{aligned}$$

Teorema 1.4: Il cubo di un binomio è uguale alla somma tra il cubo del primo monomio, il triplo prodotto del quadrato del primo per il secondo, il triplo prodotto del primo per il quadrato del secondo e il cubo del secondo monomio.

$$\begin{aligned}(A + B)^3 &= A^3 + 3A^2B + 3AB^2 + B^3 & (A - B)^3 &= A^3 - 3A^2B + 3AB^2 - B^3 \\ (-A + B)^3 &= -A^3 + 3A^2B - 3AB^2 + B^3 & (-A - B)^3 &= -A^3 - 3A^2B - 3AB^2 - B^3\end{aligned}$$

Esempio 1.55: Calcola i seguenti cubi di binomi:

- a) $(x - 2)^3 = x^3 - 6x^2 + 12x - 8$
- b) $(-x + 1)^3 = -x^3 + 3x^2 - 3x + 1$
- c) $(-x - 4)^3 = -x^3 - 12x^2 - 48x - 64$
- d) $(2x + 3y)^3 = 8x^3 + 12x^2y + 18xy^2 + 27$

Esempio 1.56: Trova il cubo del binomio equivalente al seguente quadrinomio:

$$x^3 - 9x^2a + 27xa^2 - 27a^3$$

Osserviamo che: x^3 è il cubo di x e $-27a^3$ è il cubo di $-3a$
possiamo sospettare che: $x^3 - 9x^2a + 27xa^2 - 27a^3 = (x - 3a)^3$
eseguendo il prodotto notevole, ne abbiamo la conferma.

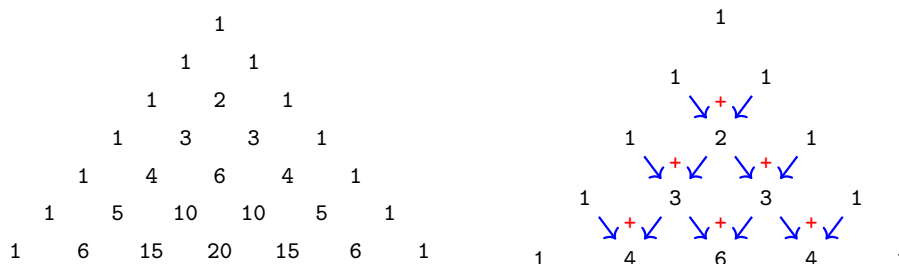
1.4.6 Potenza n-esima di un binomio

Finora abbiamo calcolato le potenze del binomio $a + b$ fino all'ordine tre, in questo paragrafo ci si propone di fornire un criterio che permetta di calcolare la potenza $(a + b)^n$, con $n \in \mathbb{N}$. Osserviamo le potenze ottenute:

$$\begin{aligned}(a + b)^0 &= 1 \\(a + b)^1 &= a + b \\(a + b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2 \\(a + b)^3 &= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3\end{aligned}$$

Si può notare che:

- ➔ lo sviluppo di ciascuna potenza dà origine a un polinomio omogeneo dello stesso grado dell'esponente della potenza, completo e ordinato secondo le potenze decrescenti di a e crescenti di b
- ➔ il primo e l'ultimo coefficiente sono sempre uguali a 1;
- ➔ i coefficienti di ciascuna riga si ottengono utilizzando una disposizione dei numeri a triangolo, detto (in Italia) *triangolo di Tartaglia*.



In questo triangolo i numeri di ciascuna riga sono la somma dei due che stanno sopra. Con questa semplice regola si hanno gli sviluppi:

- ➔ $(a + b)^0 = 1$
- ➔ $(a + b)^1 = a + b$
- ➔ $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- ➔ $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
- ➔ $(a + b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$
- ➔ $(a + b)^5 = a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5$
- ➔ ...

Esempio 1.57: Calcola le seguenti potenze di binomi:

- a) $(-3x - 4)^0 = 1$
- b) $(-5x + 4)^1 = -5x + 4$
- c) $(-2x - 3y)^2 = 4x^2 + 12xy + 9y^2$
- d) $(-2x - 3y)^3 = -8x^3 - 36x^2y - 54xy^2 - 27y^3$
- e) $(x - 2)^4 = x^4 - 8x^3 + 24x^2 - 32x + 16$
- f) $(-x + 1)^5 = -x^5 + 5x^4 - 10x^3 + 10x^2 - 5x + 1$

1.5 Valori un polinomio

1.5.1 Riprendiamo il problema di partenza

Nel problema di inizio capitolo (pag. 1) abbiamo trovato che il volume dipende dalla lunghezza del taglio secondo la seguente funzione:

$$V(x) = (2 - 2 \cdot x) \cdot (3 - 2 \cdot x) \cdot x$$

Ora che abbiamo imparato a usare monomi e polinomi possiamo riscrivere questa espressione in modo più compatto:

$$V(x) = (-2x + 2)(-2x + 3)x$$

Possiamo eseguire il prodotto tra i due binomi:

$$V(x) = (-2x + 2)(-2x + 3)x = (+4x^2 - 6x - 4x + 6)x = (+4x^2 - 10x + 6)x$$

e, moltiplicando il polinomio per il monomio, otteniamo un trinomio di terzo grado:

$$V(x) = +4x^3 - 10x^2 + 6x$$

Fornendo a x diversi valori compresi tra 0 e 1 abbiamo trovato un massimo per $x = 0,4$:

$$V(0,4) = 1,056.$$

Ma forse il massimo si trova un po' prima o un po' dopo a 0,4. Facciamo qualche prova:

$$V(0,35) = +4 \cdot 0,35^3 - 10 \cdot 0,35^2 + 6 \cdot 0,35 = 1,0465$$

$$V(0,45) = +4 \cdot 0,45^3 - 10 \cdot 0,45^2 + 6 \cdot 0,45 = 1,0395$$

Chiaramente il massimo è compreso tra 0,35 e 0,40.

Costruiamo la tabella per questi valori della variabile x .

Il massimo volume trovato è di $1,056276 \text{ dm}^2$ per un taglio di 3,9 cm, ma il vero massimo potrebbe essere un po' prima o un po' dopo al valore di 3,9 cm.

La fustellatrice dello scatolificio "Cartoni" è in grado di effettuare tagli con la precisione di mezzo millimetro. Calcoliamo allora il volume per i valori 0,385 e 0,395:

$$V(0,385) = +4 \cdot 0,385^3 - 10 \cdot 0,385^2 + 6 \cdot 0,385 = 1,0560165$$

$$V(0,395) = +4 \cdot 0,395^3 - 10 \cdot 0,395^2 + 6 \cdot 0,395 = 1,0562695$$

Il confronto dei tre volumi dà: $V(0,385) < V(0,390) > V(0,395)$ quindi con quella fustellatrice, il massimo volume lo si può ottenere con il taglio di lunghezza $x = 0,390$.

Come consulenti abbiamo svolto il nostro compito, ma come ricercatori possiamo essere soddisfatti?

Continuando con il metodo di approssimazioni successive possiamo trovare un "massimo" per $x = 0,3923747814892349$, ma siamo sicuri che il massimo non si trovi un po' prima o un po' dopo a questo valore?

Per rispondere in modo preciso a questa domanda avremo bisogno di esplorare altre regioni della matematica.

taglio: x	volume: V(x)
0,35	1,046500
0,36	1,050624
0,37	1,053612
0,38	1,055488
0,39	1,056276
0,40	1,056000

1.5.2 Funzione polinomiale

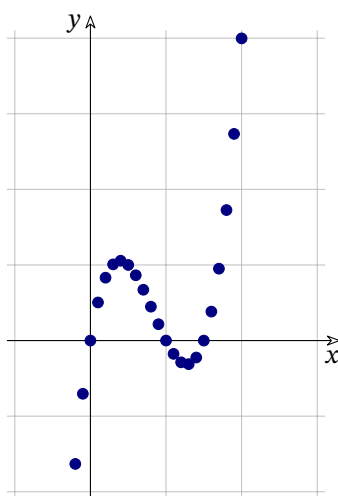
Nel nostro problema, abbiamo visto che non avevano senso tagli $x < 0$ o $x \geq 1$. Ma possiamo astrarre da quel problema e considerare la funzione

$$f(x) : x \mapsto 4x^3 - 10x^2 + 6x$$

senza particolari limitazioni al valore della variabile x .

Ora possiamo interpretare i diversi valori della variabile x come le ascisse di punti nel piano cartesiano e i corrispondenti valori della funzione come le ordinate y degli stessi punti. Riportando alcuni di questi punti in un piano cartesiano, otteniamo una figura più o meno definita a seconda di quanti valori di x consideriamo.

x	$y = f(x)$
-0.2	-1.632
-0.1	-0.704
+0.0	+0.0
+0.1	+0.504
+0.2	+0.832
+0.3	+1.008
+0.4	+1.056
+0.5	+1.0
+0.6	+0.864
+0.7	+0.672
+0.8	+0.448
+0.9	+0.216
+1.0	+0.0
+1.1	-0.176
+1.2	-0.288
+1.3	-0.312
+1.4	-0.224
+1.5	+0.0
+1.6	+0.384
+1.7	+0.952
+1.8	+1.728
+1.9	+2.736
+2.0	+4.0



1.6 Esercizi

1.6.1 Esercizi dei singoli paragrafi

1.1 Espressioni letterali e valori numerici

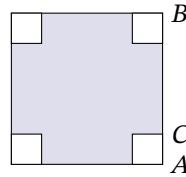
1.1.

Esprimi con una formula l'area della superficie della zona colorata, indicando con l la misura del lato AB e con b la misura di AC

Svolgimento: l'area del quadrato è,

l'area di ciascuno dei quadratini bianchi è

Pertanto l'area della superficie in grigio è



1.2. Scrivi l'espressione algebrica letterale relativa alla frase "eleva al quadrato la differenza tra il cubo di un numero e il doppio del suo quadrato".

Svolgimento: detto a il numero generico, il cubo di a si indica con ..., il doppio quadrato di a si indica con ...e infine il quadrato della differenza sarà: ...

1.3. Traduci in parole della lingua italiana il seguente schema di calcolo: $(a - b)^3$

Svolgimento: "Eleva alla differenza tra"

1.4. Collega con una freccia la proprietà dell'operazione con la sua scrittura attraverso lettere:

Commutativa dell'addizione

$$a \cdot (x + y) = a \cdot x + a \cdot y$$

Associativa della moltiplicazione

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$$

Distributiva prodotto rispetto alla somma

$$a + b = b + a$$

1.5. Esprimi con le lettere la proprietà commutativa della moltiplicazione

Svolgimento: "considerati a e b due numeri qualsiasi, la proprietà commutativa si esprime per mezzo dell'espressione, cioè"

1.6. Scrivi la formula dell'area di un trapezio, poi calcola l'area di un trapezio con base maggiore $B = 5$ cm, base minore $b = 2$ cm e altezza $h = 4$ cm

1.7. Scrivi la formula che permette di calcolare il l'area di un quadrato di perimetro $2p$, poi calcola l'area di un quadrato di perimetro $l = 48$ cm.

1.8. Scrivi la formula per calcolare l'altezza h_i relativa all'ipotenusa BC del triangolo rettangolo ABC , poi calcola l'altezza h_i del triangolo con i cateti: $\overline{AB} = 8$ m e $\overline{AC} = 15$ m.

1.9. Scrivi la formula per calcolare il volume della scatola con le dimensioni a , b , c . Poi calcola il volume della scatola con $a = 10$ cm, $b = 4$ cm, $c = 2$ cm.

Se raddoppiamo ciascuna dimensione allora il volume diventa:

a) $2 \cdot a \cdot b \cdot c$

b) $a^2 \cdot b^2 \cdot c^2$

c) $6 \cdot a \cdot b \cdot c$

d) $8 \cdot b \cdot c$



1.10. Scrivi sotto forma di espressioni letterali le seguenti frasi:

- a) moltiplica a per l'inverso di a
- b) sottrai ad a l'inverso di b
- c) sottrai il doppio di a al cubo di a
- d) moltiplica a per l'opposto del cubo di a ;
- e) somma al triplo di a il doppio quadrato di b ;
- f) moltiplica l'inverso di b per il quadrato dell'inverso di a ;
- g) somma al cubo di a il quadrato della somma di a e b ;
- h) dividi il quadrato di a per il triplo cubo di b ;
- i) moltiplica il quadrato di b per l'inverso del cubo di a ;
- j) il reciproco della somma dei quadrati di a e di b ;
- k) il cubo della differenza tra 1 e il cubo di a ;
- l) la somma dei quadrati di a e di b per il quadrato della differenza tra a e b ;

1.2 I monomi

1.11. Scrivi in forma normale i seguenti monomi:

$$\frac{4}{9}ab18c^32^{-2}a^3b = \dots\dots\dots; \quad -x^5\frac{1}{9}y^4(-1+5)^2y^7 = \dots\dots\dots$$

1.12. Nell'insieme:

$M = \left\{ -\frac{34}{5}a^3b; \quad 3^2a^2b^4; \quad \frac{1}{3}ab^3; \quad a^3b; \quad -a; \quad 7a^2b^4; \quad -\frac{1}{3}ab^3; \quad -89a^3b \right\}$,
determina i sottoinsiemi dei monomi simili; rappresenta con un diagramma di Venn.

1.13. Calcola l'area di un triangolo che ha altezza $h = 2,5$ e base $b = \frac{3}{4}$.

1.14. Calcola il valore dei seguenti monomi in corrispondenza dei valori indicati per ciascuna lettera.

$$a) -\frac{2}{9}xz, \quad x = \frac{1}{2}, \quad z = -1 \qquad c) \frac{7}{2}a^3x^4y^2, \quad a = \frac{1}{2}, \quad x = 2, \quad y = -\frac{1}{2}$$

$$b) -\frac{8}{5}x^2y, \quad x = -1, \quad y = +10 \qquad d) \frac{8}{3}abc^2, \quad a = -3, \quad b = -\frac{1}{3}, \quad c = \frac{1}{2}$$

1.15. Il grado complessivo di un monomio è:

- a) l'esponente della prima variabile che compare nel monomio;
- b) la somma di tutti gli esponenti che compaiono sia ai fattori numerici sia a quelli letterali;
- c) il prodotto degli esponenti delle variabili che compaiono nel monomio;
- d) la somma degli esponenti di tutte le variabili che vi compaiono.

1.16. Due monomi sono simili se:

- a) hanno lo stesso grado;
- b) hanno le stesse variabili;

- c) hanno lo stesso coefficiente;
 d) hanno le stesse variabili con rispettivamente gli stessi esponenti.

1.17. Individua e sottolinea i monomi tra le seguenti espressioni letterali:

$$3+ab; \quad -2a; \quad -\frac{7}{3}ab^2; \quad -\left(\frac{4}{3}\right)^3; \quad a^2bc \cdot \frac{-2}{a^3}; \quad 4a^{-3}b^2c^5; \quad -x; \quad 8x^4-4x^2; \quad \frac{abc^9}{3+7^{-2}}$$

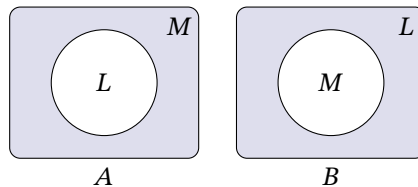
1.18. Nel monomio $m = -\frac{5}{2}a^3x^2y^4z^8$ distinguiamo:

coefficiente = ..., parte letterale =, grado complessivo = ..., il grado della lettera x = ...

1.19. Motiva brevemente la verità o falsità delle seguenti proposizioni:

- a) "Se due monomi hanno ugual grado allora sono simili" ☐ V ☐ F perché ...
 b) "Se due monomi sono simili allora hanno lo stesso grado" ☐ V ☐ F perché ...

1.20. Quale diagramma di Venn rappresenta in modo corretto la seguente proposizione: «alcune espressioni letterali non sono monomi». L : insieme delle espressioni letterali, M : insieme dei monomi.



1.21. Attribuisce il valore di verità alle seguenti proposizioni:

- a) Il valore del monomio $-a$ è negativo per qualunque a diverso da zero. ☐ V ☐ F
 b) Il valore del monomio $-a^2$ è negativo per qualunque a diverso da zero. ☐ V ☐ F
 c) Il valore del monomio $(-a)^2$ è negativo per qualunque a diverso da zero. ☐ V ☐ F
 d) Il monomio b^6 è il cubo di b^2 . ☐ V ☐ F
 e) L'espressione ab^{-1} è un monomio. ☐ V ☐ F
 f) Il valore del monomio ab è nullo per $a = 1$ e $b = -1$. ☐ V ☐ F
 g) Il valore del monomio è nullo se una delle sue lettere vale 0. ☐ V ☐ F

1.22. Dato il monomio $M(x, y) = 3x^2y$ calcola il valore di:

$$M(2, 1) = \dots; \quad M(0, 6) = \dots; \quad M(1, 1) = \dots; \quad M(3, 2) = \dots$$

1.2.2 Operazioni con i monomi

1.23. Determina il prodotto dei seguenti monomi.

- a) $(-x^2y^4) \cdot \left(-\frac{8}{5}x^2y\right)$ c) $(a^5b^5y^2) \cdot \left(-\frac{8}{5}a^2y^2b^3\right)$
 b) $\left(-\frac{15}{28}xy^3\right) \cdot \left(-\frac{7}{200}x^2y^2\right)$ d) $2ab^2 \cdot \left(-\frac{1}{6}a^2b\right) \cdot 3a$

$$\begin{array}{ll}
 e) \left(-\frac{2}{9}xz\right)\left(-\frac{1}{4}z^3\right)(27x) & h) 6ab \cdot \left(-\frac{1}{3}a^2\right) \cdot \frac{1}{2}ab \cdot 4a^2 \\
 f) -8\left(\frac{1}{4}x\right)\left(\frac{4}{5}x^3a^4\right) & i) \left(\frac{7}{2}a^3x^4y^2\right) \cdot \left(-\frac{8}{21}ax^2y\right) \\
 g) 5x^3y^2 \cdot \left(-\frac{1}{3}x^3y^2\right) \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) & j) \left(\frac{4}{3}a^3bc^2\right) \cdot \left(-\frac{21}{4}ab^2c^3\right)
 \end{array}$$

1.24. Determina il prodotto dei seguenti monomi.

$$\begin{array}{lll}
 a) (-2xy) \cdot (+3ax) & c) (-1)(-ab) & e) -\frac{7}{5}xy^3 \left(-\frac{10}{3}xy^2z\right) \\
 b) 6a(-2ab)(-3a^2b^2) & d) 1,5a^2b \cdot \left(-\frac{2}{3}a^2b\right) & f) -x(14x^2)
 \end{array}$$

1.25. Determina il prodotto delle seguenti coppie di monomi.

$$\begin{array}{lll}
 a) 1,6xa(1,2xy^2) & c) \left(-\frac{5}{4}ax^2\right)\left(\frac{3}{10}x^3y\right) & e) \left(-\frac{15}{8}at^2\right)\left(\frac{6}{5}t^3x\right) \\
 b) \left(\frac{12}{7}m^2n^3\right)\left(-\frac{7}{4}mn\right) & d) 12ab\left(-\frac{1}{2}a^3b^3\right) & f) \left(\frac{12}{4}a^2n^2\right)\left(-\frac{7}{4}ax\right)
 \end{array}$$

1.26. Osservando gli esercizi precedenti puoi concludere che il grado del prodotto è:

- a) il prodotto dei gradi dei suoi fattori;
- b) la somma dei gradi dei suoi fattori;
- c) minore del grado di ciascuno dei suoi fattori;
- d) uguale al grado dei suoi fattori.

1.27. Esegui le potenze indicate.

$$\begin{array}{ll}
 a) \left(-\frac{3}{5}abx^3y^5\right)^3 = \dots\dots\dots a^3b^3x^{\dots}y^{\dots} & d) \left(\frac{1}{2}a^2bc^5\right)^4 = \frac{1}{\dots}a^{\dots}b^{\dots}c^{\dots} \\
 b) (-a^4b^2)^7 = \dots & e) (a^3b^2)^8 = \dots \\
 c) (-3x^3y^4z)^2 = 9x^6y^{\dots}z^{\dots} & f) (-5ab^2c)^3 = \dots
 \end{array}$$

1.28. Esegui le potenze indicate.

$$\begin{array}{lll}
 a) (+2ax^3y^2)^2 & c) \left(\frac{3}{4}x^4y\right)^3 & e) \left(-\frac{1}{2}ab\right)^4 \\
 b) \left(-\frac{1}{2}axy^2\right)^3 & d) \left(\frac{2}{3}xy^2\right)^3 & f) \left(-\frac{3}{2}a^5\right)^2
 \end{array}$$

1.29. Esegui le operazioni indicate.

$$\begin{array}{ll}
 a) \left[(-rs^2t)^2\right]^3 & c) \left[\left(-\frac{3}{2}a^2b^3\right)^2\right]^2 \\
 b) \left[\left(-\frac{1}{2}x^2y^3\right)^2\right]^3 & d) (-xy)^2\left(-\frac{1}{2}xy^2\right)^3
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} e) -\left(\frac{3}{2}xy^2\right)^0 \cdot \left(-\frac{1}{6}xy\right)^2 & g) \left(\frac{2}{3}ab^2c\right)^2 \cdot (-3ab^3)^2 \\ f) -\left(-\frac{1}{3}x^3y^2\right)^2 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)^{-3} & h) \left[\left(-\frac{1}{2}a^2b\right)^2 \cdot \frac{2}{3}a^2b\right]^2 \end{array}$$

1.30. Indica le Condizioni di esistenza, C. E., del quoziente e esegui le divisioni:

$$\begin{array}{ll} a) (-34x^5y^2) : (-2yz^3) & g) 20ax^4y : (2xy) \\ b) 21a^3x^4b^2 : (7ax^2b) & h) -72a^4b^2y^2 : (-3ab^2) \\ c) a^6 : (20a^2) & i) 48a^5bx : a^2b \\ d) 15b^8 : \left(-\frac{40}{3}b^3\right) & j) \left(\frac{1}{2}a^3\right) : (-4a^5) \\ e) \left(-\frac{13}{72}x^2y^5z^3\right) : \left(-\frac{26}{27}xyz\right) & k) \left(-\frac{12}{2}a^7b^5c^2\right) : (-18ab^4c) \\ f) \left(-\frac{5}{6}a^7\right) : (8a^7) & l) \left[\frac{3}{5}x^4 : \left(\frac{1}{3}x^4\right)\right] \cdot \left[x^4 : \left(\frac{4}{5}x^4\right)\right] \end{array}$$

1.31. Determina la somma dei monomi simili $8a^2b + \left(-\frac{2}{3}\right)a^2b + \frac{1}{6}a^2b$
 La somma è un monomio agli addendi; il suo coefficiente è dato da
 $8 - \frac{2}{3} + \frac{1}{6} = \dots$, la parte letterale è quindi la somma è

1.32. Determina la somma $S = 2a - 3ab - a + 17ab + 41a$

I monomi addendi non sono tra loro simili, modifico la scrittura dell'operazione applicando le proprietà associative e commutativa in modo da affiancare i monomi simili:

$$S = 2a - 3ab - a + 17ab + 41a = (\dots \dots \dots) + (\dots \dots \dots) = \dots \dots \dots$$

La somma ottenuta non è un

1.33. Esegui la somma algebrica dei seguenti monomi.

$$\begin{array}{lll} a) 6x + 2x - 3x & k) 7xy^3 - 2xy^3 & s) \frac{1}{4}a^3b^2 - \frac{1}{2}a^3b^2 \\ b) -3a + 2a - 5a & l) +2xy^2 - 4xy^2 & t) \frac{2}{3}x - \frac{2}{5}x - 2x + \frac{3}{10}x \\ c) 5a^2b - 3a^2b & m) \frac{1}{2}a^2 - a^2 & u) \frac{2}{5}ab - \frac{1}{2}ab + \frac{27}{2}ab - \\ d) a^2b^2 - 3a^2b^2 & n) +2xy^2 - 4xy^2 + xy^2 & \frac{1}{10}ab - \frac{5}{2}ab \\ e) 2xy - 3xy + xy & o) -5x^2 + 3x^2 & v) -\left(-\frac{1}{2}ax^2\right) - 3ax^2 \\ f) 2y^2 - 3y^2 + 7y^2 - 4y^2 & p) \frac{1}{2}a + 2a & w) -\frac{9}{2}xy - (-xy) \\ g) -2xy^2 + xy^2 & q) 5a^2b + 2a^2b + a^2b - & x) 2xy^2 - \frac{3}{2}xy^2 - xy^2 \\ h) -3ax - 5ax & 3a^2b - a^2b & \\ i) 5ab - 2ab & r) 0,1x - 5x - 1,2x + 3x & \end{array}$$

1.34. Esegui la somma algebrica dei seguenti monomi.

$$\begin{array}{ll} a) \frac{1}{2}a + 2a + (2a - a) - \left(3a - \frac{1}{2}a\right) & d) \left(\frac{2}{3}a + a\right) - \left(\frac{2}{3}a - a\right) \\ b) 6xy^2 + \frac{1}{3}xy^2 - \frac{1}{4}xy^2 - 6xy^2 & e) 5ab - 2ab + (-ab) - (+2ab) + ab \\ c) \frac{1}{2}xy^2 + \frac{3}{2}xy^2 & f) -1,2x^2 + 0,1x^2 + (-5x)^2 - (-25x)^2 \end{array}$$

1.35. Esegui la somma algebrica dei seguenti monomi.

$$\begin{array}{l} a) \frac{1}{2}x^2 - 2x^2 - \left(-\frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{4}x^2 - 2x^2 - \frac{3}{5}x^2\right) \\ b) 5x^3y^2 + \left(-\frac{1}{3}x^3y^2\right) + \left(-\frac{1}{3}\right) - (x^3y^2) + \left(-\frac{1}{4}x^3y^2\right) - \left(-\frac{1}{3}\right) \\ c) \left(2xy^2 - \frac{3}{2}xy^2\right) - (xy^2 + 2xy^2 - 4xy^2) + \left(xy^2 + \frac{1}{2}xy^2\right) \end{array}$$

1.2.3 Espressioni con i monomi

1.36 (*). Esegui le operazioni tra monomi.

$$\begin{array}{ll} a) \left(\frac{1}{2}a^2 - a^2\right)\left(\frac{1}{2}a + 2a\right) + (2a - a)\left(3a - \frac{1}{2}a\right)a & \left[\frac{5}{4}a^3\right] \\ b) \left(\frac{2}{3}a - \frac{5}{2}a\right)a + \left(7a - \frac{1}{3}a\right)^2 : 2 & \left[\frac{389}{6}a^2\right] \\ c) \frac{1}{2}x^2\left(x^2 + \frac{1}{2}x^2\right) - \frac{1}{6}x^3\left(12x - \frac{18}{5}x\right) & \left[-\frac{13}{20}x^4\right] \\ d) \left(-\frac{3}{4}x^4a^2b\right) : \left(\frac{1}{2}x^2ab\right) + \frac{2}{3}x^2a & \left[-\frac{5}{6}x^2a \text{ se } a, b, x \neq 0\right] \\ e) \left(\frac{1}{2}a - \frac{1}{4}a\right)^2 : \left(\frac{3}{2}a - 2a\right) & \left[-\frac{1}{8}a \text{ se } a \neq 0\right] \\ f) (3a - 2a)(2x + 2x) : 2a & [2x \text{ se } a \neq 0] \\ g) \left(\frac{1}{4}x^2 - \frac{2}{3}x^2 + x^2\right)\left(-\frac{1}{3}x + \frac{1}{2}x\right) & \left[\frac{7}{72}x^3\right] \\ h) \left(\frac{1}{5}x - \frac{5}{2}x + x\right) - \left(2x - \frac{8}{3}x + \frac{1}{4}x + x\right) - \frac{7}{60}x & [-2x] \\ i) 5a + \left\{-\frac{3}{4}a - \left[2a - \frac{1}{2}a + (3a - a) + 0,5a\right] - a\right\} & \left[-\frac{3}{4}a\right] \\ j) -12x^2\left(\frac{1}{3}x\right)^2 + [0,1x^2(-5x)^2 - (-x^2)^2] & \left[\frac{1}{6}x^4\right] \\ k) \left(2xy^2 - \frac{3}{2}xy^2\right) - (xy^2 + 2xy^2 - 4xy^2) + \left(xy^2 + \frac{1}{2}xy^2\right) & [3xy^2] \\ l) \frac{1}{4}x^4y^2 - \left[\frac{3}{2}x^5y^4 : \left(\frac{1}{2}xy\right)^2 - 3x^3y^2\right]\left(-\frac{1}{3}x\right) + \left(-\frac{1}{2}x^2y\right)^2 & \left[\frac{3}{2}x^4y^2\right] \\ m) a^2 - \left\{a - \left[2\left(\frac{a}{2} - \frac{a}{3}\right)\right]\right\}^2 + \left(\frac{2}{3}a + a\right)\left(\frac{2}{3}a - a\right) & [0] \\ n) \left(\frac{1}{3}x + \frac{1}{2}x - 2x\right)\left(-\frac{1}{2}x^2\right) + \left(\frac{3}{4}x^2 - 2x^2\right)\left(-\frac{3}{5}x\right) - \frac{4}{3}\left(x^3 + \frac{1}{2}x^3\right) & \left[-\frac{2}{3}x^3\right] \end{array}$$

$$o) \left[\left(\frac{3}{2}xy \right)^2 \cdot \frac{4}{15}y \right]^2 - \left(\frac{3}{2}xy^2 \right)^2 \cdot \left(\frac{2}{3} \right)^3 + \frac{8}{75}x^2y^4 : \left(\frac{10}{3}x^2y \right) \quad \left[-\frac{3}{25}y^3 \right]$$

$$p) \left(\frac{1}{2}x + 2x \right) \left(\frac{1}{2}x - 2x \right) \left(\frac{1}{4}x^2 - 4x^2 \right) - 16(x \cdot x^3) \quad \left[-\frac{31}{16}x^4 \right]$$

1.37. Dati i monomi: $m_1 = \frac{3}{8}a^2b^2$, $m_2 = -\frac{8}{3}ab^3$, $m_3 = -3a$, $m_4 = -\frac{1}{2}b$, $m_5 = 2b^3$,

calcola il risultato delle seguenti operazioni, ponendo le opportune C. E.:

$$a) m_1 \cdot m_2 \cdot (m_4)^2 \quad c) (m_3 \cdot m_4)^2 - m_1 \quad e) m_2 : m_3 + m_5$$

$$b) -m_2 \cdot m_1 \cdot (m_3)^2 \cdot m_5 \quad d) m_3 \cdot m_5 - m_2 \quad f) m_1 : m_2$$

1.38. Quando sottraiamo due monomi opposti otteniamo:

- a) il doppio del primo termine; c) il monomio nullo;
b) il doppio del secondo termine; d) 0.

1.39. Quando dividiamo fra loro due monomi opposti otteniamo:

☐ A -1 ☐ B 0 ☐ C 1 ☐ D il quadrato del primo monomio

1.40. Attribuisce il valore di verità alle seguenti proposizioni:

- a) la somma di due monomi opposti è il monomio nullo ☐ V ☐ F
b) il quoziente di due monomi simili è il quoziente dei loro coefficienti ☐ V ☐ F
c) la somma di due monomi è un monomio ☐ V ☐ F
d) il prodotto di due monomi è un monomio ☐ V ☐ F
e) l'opposto di un monomio ha sempre il coefficiente negativo ☐ V ☐ F

1.41. Un quadrato è formato da 16 piastrelle quadrate, tutte di lato $2x$. Determina perimetro e area del quadrato. $[32x; 64x^2]$

1.42. Di un triangolo equilatero di lato l si triplicano due lati e si dimezza il terzo lato, che triangolo si ottiene? Qual'è la differenza tra i perimetri dei due triangoli? $\left[\frac{7}{2}l \right]$

1.2.4 Massimo Comune Divisore e minimo comune multiplo tra monomi

1.43. Vero o falso?

- a) $12a^3b^2c$ è un multiplo di abc ☐ V ☐ F
b) $2xy$ è un divisore di x^2 ☐ V ☐ F
c) $2a$ è divisore di $4ab$ ☐ V ☐ F
d) $-5b^2$ è divisore di $15ab$ ☐ V ☐ F
e) $8ab$ è multiplo di a^2b^2 ☐ V ☐ F
f) $12a^5b^4$ è multiplo di $60a^5b^7$ ☐ V ☐ F
g) 5 è divisore di $15a$ ☐ V ☐ F

1.44. Vero o falso?

a) il mcm fra monomi è divisibile per tutti i monomi dati

☐ V ☐ F

b) il MCD fra monomi è multiplo di almeno un monomio dato

☐ V ☐ F

c) il mcm è il prodotto dei monomi tra di loro

☐ V ☐ F**1.45.** Calcola il mcm e il MCD dei seguenti gruppi di monomi.a) $18x^3y^2$, xy , $4x^3y^4$ $[36x^3y^4; 2xy]$ b) $5xyz^5$, $x^3y^2z^2$ $[5x^3y^2z^5; xyz^2]$ c) $4ab^2$, $2a^3b^2$, $10ab^5$ $[20a^3b^5; 2ab^2]$ d) $2a^2bc^3$, ab^4c^2 , $24a^3bc$ $[24a^3b^4c^3; a^2bc]$ e) $6a^2x$, $2ax^3$, $4x^2c^3$ $[24a^2c^3x^3; 2ax]$ f) $30ab^2c^4$, $5a^2c^3$, $15abc$ $[30a^2b^2c^4; 5ac]$ g) $x^2y^4z^2$, xz^3 , $24y^2z$ $[24x^2y^4z^3; z]$ h) $4a^2y$, y^3c , $15ac^5$ $[60a^2c^5y^3;]$ i) $15xyc^2$, $x^2y^3c^2$, $6c^4$ $[30xc^4x^2y^3; xc^2]$ j) $-3xy^3z$, $-6x^3yz$, $8x^3z$ $[24x^3y^3z; 2xz]$ k) $\frac{1}{6}ab^2c$, $-2a^2b^2c$, $-\frac{1}{3}ab^2c^2$ $[a^2b^2c^2; ab^2c]$ l) $\frac{2}{4}x^2y^2$, $\frac{1}{8}xy^2$, $\frac{5}{6}xyz^2$ $[x^2y^2z^2; xy]$ m) $a^{4n}b^{m+4}$, $a^{3n}b^{m+3}$, $a^n b^m z^{2m+1}$ $[a^{4n}b^{m+4}z^{2m+1}; a^n b^m]$ **1.46.** Dati i monomi $3xy^2$ e xz^3

a) calcola il loro MCD

b) calcola il loro mcm

c) verifica che il loro prodotto è uguale al prodotto tra il loro mcm e il loro MCD

d) verifica che il loro MCD è uguale al quoziente tra il loro prodotto e il loro mcm

1.3 Polinomi $\mathbb{P}$ **1.3.1 Definizioni fondamentali****1.47.** Riduci in forma normale il seguente polinomio:

$$5a^3 - 4ab - 1 + 2a^3 + 2ab - a - 3a^3.$$

Svolgimento: Evidenziamo i termini simili e sommiamoli tra di loro:

$$\underline{5a^3} - \underline{4ab} + 1 + \underline{2a^3} + \underline{2ab} - a - \underline{3a^3}$$

in modo da ottenere Il termine noto è

1.48. Il grado di:a) $x^2y^2 - 3y^3 + 5yx - 6y^2x^3$ rispetto alla lettera y è .., il grado complessivo è ..b) $5a^2 - b + 4ab$ rispetto alla lettera b è, il grado complessivo è

1.49. Stabilire quali dei seguenti polinomi sono omogenei:

- a) $x^3y + 2y^2x^2 - 4x^4$
 b) $2x + 3 - xy$
 c) $2x^3y^3 - y^4x^2 + 5x^6$

1.50. Individuare i polinomi ordinati con potenze crescenti:

- a) $2 - 6x^2 + x$
 b) $8 - x + 3x^2 + 5x^3$
 c) $3x^4 - x^3 + 2x^2 - x + 7$

1.51. Scrivere un polinomio di terzo grado nelle variabili a e b che sia omogeneo, completo e ordinato.

1.52. Il polinomio $b^2 + a^4 + a^3 + a^2$:

→ ha grado massimo è ... il grado rispetto alla lettera a è ... rispetto alla lettera b è ...

→ è ordinato rispetto alla a ?

V	F
V	F

→ è completo?

→ è omogeneo?

V	F
---	---

1.53. Scrivere un polinomio di terzo grado nelle variabili a e b che sia omogeneo ma non completo.

1.54. Scrivere un polinomio di quarto grado nelle variabili x e y che sia omogeneo e ordinato secondo le potenze decrescenti della seconda variabile.

1.55. Scrivere un polinomio di quinto grado nelle variabili r e s che sia omogeneo e ordinato secondo le potenze crescenti della prima variabile.

1.56. Scrivere un polinomio di quarto grado nelle variabili z e w che sia omogeneo e ordinato secondo le potenze crescenti della prima variabile.

1.57. Scrivere un polinomio di sesto grado nelle variabili x , y e z che sia completo e ordinato secondo le potenze decrescenti della seconda variabile.

1.3.2 Somma algebrica di polinomi

1.58. Calcolare la somma dei due polinomi: $2x^2 + 5 - 3y^2x$, $x^2 - xy + 2 - y^2x + y^3$
 indichiamo la somma: $(2x^2 + 5 - 3y^2x) + (x^2 - xy + 2 - y^2x + y^3)$,
 eliminiamo le parentesi: $2x^2 + 5 - 3y^2x + x^2 - xy + 2 - y^2x + y^3$,

sommando i monomi simili otteniamo: $3x^2 - 4xy - y^2x + y^3 + 7$

1.59. Somma le seguenti coppie di polinomi.

a) $a + b - b$, $a + b - 2b$

c) $2a + (3a + b)$, $2a + 2b + (2a + b) + 2a$

b) $a + b - (-2b)$, $a - (b - 2b)$

d) $2a + b - (-3a - b)$, $-3b - (-3b - 2a)$

1.60 (*) Esegui le seguenti somme di polinomi.

a) $(2a^2 - 3b) + (4b + 3a^2) + (a^2 - 2b)$

$[6a^2 - b]$

b) $(3a^3 - 3b^2) + (6a^3 + b^2) + (a^3 - b^2)$

$[10a^3 - 3b^2]$

c) $\left(\frac{1}{5}x^3 - 5x^2 + \frac{1}{5}x - 1\right) - \left(3x^3 - \frac{7}{3}x^2 + \frac{1}{4}x - 1\right)$

$\left[-\frac{14}{5}x^3 - \frac{8}{3}x^2 - \frac{1}{20}x\right]$

d) $\left(\frac{1}{2} + 2a^2\right) - \left(\frac{2}{5}a^2 + \frac{1}{2}ax\right) + \left[-\left(-\frac{3}{2} - 2ax + x^2\right) + \frac{1}{3}a^2\right] - \frac{3}{2}ax$

$\left[-x^2 + \frac{29}{15}a^2 - 2\right]$

e) $\left(\frac{3}{4}a + \frac{1}{2}b - \frac{1}{6}ab\right) - \left(\frac{9}{8}ab + \frac{1}{2}a^2 - 2b\right) + ab - \frac{3}{4}a$

$\left[-\frac{a^2}{2} - \frac{7}{24}ab + \frac{5}{2}b\right]$

1.3.3 Prodotto di un polinomio per un monomio

1.61. Esegui i seguenti prodotti di un monomio per un polinomio.

a) $(a+b)b$	f) $(a^2-a)a$	k) $(a^2b-ab-1)(a^2b^2)$
b) $(a-b)b$	g) $(a^2-a)(-a)$	l) $(a^2b-ab-1)(ab)^2$
c) $(a+b)(-b)$	h) $(a^2-a-1)a^2$	m) $ab(a^2b-ab-1)ab$
d) $(a-b+51)b$	i) $(a^2b-ab-1)(ab)$	n) $-2a(a^2-a-1)(-a^2)$
e) $(-a-b-51)(-b)$	j) $(ab-ab-1)(ab)$	o) $(x^2a-ax+2)(2x^2a^3)$

1.62. Esegui i seguenti prodotti di un monomio per un polinomio.

a) $\frac{3}{4}x^2y \cdot (2xy + \frac{1}{3}x^3y^2)$	e) $(\frac{2}{3}xy^2 + \frac{1}{2}x^3 - \frac{3}{4}xy)(6xy)$
b) $(\frac{a^4}{4} + \frac{a^3}{8} + \frac{a^2}{2})(2a^2)$	f) $-\frac{1}{3}y(6x^2y - 3xy)$
c) $(\frac{1}{2}a - 3 + a^2)(-\frac{1}{2}a)$	g) $-3xy^2(\frac{1}{3}x + 1)$
d) $(5x + 3xy + \frac{1}{2}y^2)(3x^2y)$	h) $(\frac{7}{3}b - b)(a - \frac{1}{2}b + 1)(3a - 2a)$

1.3.4 Quoziente tra un polinomio e un monomio

1.63. Svolgi le seguenti divisioni tra polinomi e monomi.

a) $(2x^2y + 8xy^2) : (2xy)$	l) $(a^3b^2 - a^2b^3 - ab^4) : (-ab^2)$
b) $(a^2 + a) : a$	m) $(a^3b^2 + a^2b - ab) : ab$
c) $(a^2 - a) : (-a)$	n) $(16x^4 - 12x^3 + 24x^2) : (4x^2)$
d) $(\frac{1}{2}a - \frac{1}{4}) : \frac{1}{2}$	o) $(-x^3 + 3x^2 - 10x + 5) : (-5)$
e) $(\frac{1}{2}a - \frac{1}{4}) : 2$	p) $(a^3b^2 - a^4b + a^2b^3) : (a^2b)$
f) $(2a - 2) : \frac{1}{2}$	q) $(a^2 - a^4 + a^3) : (a^2)$
g) $(\frac{1}{2}a - \frac{a^2}{4}) : \frac{a}{2}$	r) $(\frac{4}{3}a^2b^3 - \frac{3}{4}a^3b^2) : (-\frac{3}{2}a^2b^2)$
h) $(a^2 - a) : a$	s) $(2a + \frac{a^2}{2} - \frac{a^3}{4}) : (\frac{a}{2})$
i) $(a^3 + a^2 - a) : a$	t) $(\frac{1}{2}a - \frac{a^2}{4} - \frac{a^3}{8}) : (\frac{1}{2}a)$
j) $(8a^3 + 4a^2 - 2a) : 2a$	u) $(-4x + \frac{1}{2}x^3)(2x^2 - 3x + \frac{1}{2})$
k) $(a^3b^2 + a^2b - ab) : b$	

1.3.5 Prodotto di polinomi

1.64. Esegui le seguenti moltiplicazioni tra polinomi.

a) $(-3x - 10)(7x)$	$[-21x^2 - 70x]$
b) $(2x - 4)(x - 7)$	$[2x^2 - 18x + 28]$
c) $(8x - 5)(5x - 1)$	$[40x^2 - 33x + 5]$
d) $(9x + 9)(-7x + 9)$	$[-63x^2 + 18x + 81]$
e) $(12x + 2)(-7x + 4)$	$[-84x^2 + 34x + 8]$
f) $(5x^2 + 6x - 6)(x - 11)$	$[5x^3 - 49x^2 - 72x + 66]$
g) $(12x^2 + 5x - 4)(5x + 6)$	$[60x^3 + 97x^2 + 10x - 24]$
h) $(12x^2 + 3x - 5)(2x - 9)$	$[24x^3 - 102x^2 - 37x + 45]$
i) $(-5x^2 + x - 7)(-4x - 4)$	$[20x^3 + 16x^2 + 24x + 28]$
j) $(-2x^2 - 12x + 7)(-x + 8)$	$[2x^3 - 4x^2 - 103x + 56]$
k) $(-8x + 11)(7x^2 - 11x + 10)$	$[-56x^3 + 165x^2 - 201x + 110]$
l) $(4x^2 + 4x - 8)(-8x^2 - x - 2)$	$[-32x^4 - 36x^3 + 52x^2 + 16]$
m) $(-6x^2 - 12x - 10)(2x^2 - 4x - 9)$	$[-12x^4 + 82x^2 + 148x + 90]$
n) $(-6x^2 + 7x + 7)(12x^2 - 6x + 6)$	$[-72x^4 + 120x^3 + 6x^2 + 42]$
o) $\left(-\frac{x}{4} + 3\right)\left(-\frac{5x}{7} - 3\right)$	$\left[\frac{5x^2}{28} - \frac{39x}{28} - 9\right]$
p) $\left(\frac{4x}{3} + \frac{1}{3}\right)\left(-x + \frac{2}{5}\right)$	$\left[-\frac{4x^2}{3} + \frac{x}{5} + \frac{2}{15}\right]$
q) $\left(x^2 - \frac{12x}{5} - 9\right)\left(-x + \frac{2}{3}\right)$	$\left[-x^3 + \frac{46x^2}{15} + \frac{37x}{5} - 6\right]$
r) $\left(-x - \frac{9}{11}\right)\left(\frac{x}{2} - \frac{3}{4}\right)$	$\left[-\frac{x^2}{2} + \frac{15x}{44} + \frac{27}{44}\right]$
s) $\left(-x - \frac{5}{4}\right)\left(\frac{7x}{10} - \frac{1}{4}\right)$	$\left[-\frac{7x^2}{10} - \frac{5x}{8} + \frac{5}{16}\right]$
t) $\left(\frac{9x}{4} + \frac{1}{2}\right)\left(\frac{x}{6} - \frac{1}{3}\right)$	$\left[\frac{3x^2}{8} - \frac{2x}{3} - \frac{1}{6}\right]$
u) $\left(\frac{3x}{2} - \frac{1}{10}\right)\left(\frac{7x}{9} - \frac{3}{10}\right)$	$\left[\frac{7x^2}{6} - \frac{19x}{36} + \frac{3}{100}\right]$
v) $\left(-\frac{3x}{2} - \frac{6}{11}\right)\left(\frac{11x}{3} + \frac{5}{3}\right)$	$\left[-\frac{11x^2}{2} - \frac{9x}{2} - \frac{10}{11}\right]$
w) $\left(-\frac{7x}{6}\right)\left(\frac{x^2}{2} - \frac{2x}{11} - \frac{3}{2}\right)$	$\left[-\frac{7x^3}{12} + \frac{7x^2}{33} + \frac{7x}{4}\right]$
x) $\left(\frac{4x^2}{5} - \frac{3x}{5} + \frac{3}{5}\right)\left(-3x - \frac{4}{3}\right)$	$\left[-\frac{12x^3}{5} + \frac{11x^2}{15} - x - \frac{4}{5}\right]$
y) $\left(\frac{6x^2}{5} + \frac{x}{3} - \frac{4}{3}\right)\left(x + \frac{7}{2}\right)$	$\left[\frac{6x^3}{5} + \frac{68x^2}{15} - \frac{x}{6} - \frac{14}{3}\right]$
z) $\left(x^2 + 4x - \frac{9}{8}\right)\left(-\frac{4x}{5} - \frac{3}{4}\right)$	$\left[-\frac{4x^3}{5} - \frac{79x^2}{20} - \frac{21x}{10} + \frac{27}{32}\right]$

1.4 Prodotti notevoli

1.4.1 Quadrato di un binomio

1.65. Completa:

- a) $(3x + y)^2 = (3x)^2 + 2(3x)(y) + (y)^2 = \dots\dots\dots$
 b) $(-2x + 3y)^2 = (-2x)^2 + 2(-2x)(3y) + (3y)^2 = \dots\dots\dots$
 c) $(-3x - 5y)^2 = (-3x)^2 + 2(-3x)(-5y) + (-5y)^2 = \dots\dots\dots$
 d) $(3x - y)^2 = (3x)^2 + 2(3x)(-y) + (-y)^2 = \dots\dots\dots$
 e) $(2x + 3y)^2 = (2x)^2 + 2 \cdot (2x)(3y) + (3y)^2 = \dots\dots\dots$

1.66. Quali dei seguenti polinomi sono quadrati di binomi?

- a) $a^2 + 4ab + 4b^2$ ☐ Sì ☐ No e) $a^6 + b^4 + 2a^3b^2$ ☐ Sì ☐ No
 b) $a^2 - 2ab - b^2$ ☐ Sì ☐ No f) $25a^2 + 4b^2 - 20ab^2$ ☐ Sì ☐ No
 c) $25a^2 - 15ab + 3b$ ☐ Sì ☐ No g) $-25a^4 - \frac{1}{16}b^4 + \frac{5}{2}a^2b^2$ ☐ Sì ☐ No
 d) $\frac{49}{4}a^4 - 21a^2b^2 + 9b^2$ ☐ Sì ☐ No h) $\frac{1}{4}a^6 + \frac{1}{9}b^4 + \frac{1}{6}a^3b^2$ ☐ Sì ☐ No

1.67. Completa in modo da formare un quadrato di binomio.

- a) $\frac{9}{16}x^2 + \dots + y^2$ d) $\frac{a^4}{4} - \dots + 4b^4$ g) $x^2 + 4y^2 - \dots$
 b) $x^2 + 2x + \dots$ e) $9 + 6x + \dots$ h) $4x^2 - 4xy + \dots$
 c) $4x^2y^2 - 2xyz \dots$ f) $1 - x + \dots$ i) $4x^2 - 20x + \dots$

1.68. Sviluppa i seguenti quadrati di binomi e associali al corrispondente risultato.

- a) $(x - 1)^2$ j) $(3x - 6)^2$ q) $\left(6x - \frac{2}{3}\right)^2$ v) $\left(-3x - \frac{6}{5}\right)^2$
 b) $(x - 4)^2$ k) $(6x - 4)^2$ r) $\left(-3x + \frac{5}{3}\right)^2$ w) $\left(-\frac{2x}{3} - \frac{3}{4}\right)^2$
 c) $(x - 6)^2$ l) $(3x - 5)^2$ s) $\left(-2x - \frac{5}{2}\right)^2$ x) $\left(\frac{x}{2} + \frac{1}{3}\right)^2$
 d) $(-x + 1)^2$ m) $(-2x - 1)^2$ t) $\left(x + \frac{2}{3}\right)^2$ y) $\left(-\frac{4x}{5} + \frac{5}{2}\right)^2$
 e) $(4x + 1)^2$ n) $\left(-x - \frac{1}{2}\right)^2$ u) $\left(-\frac{x}{6} + 1\right)^2$ z) $\left(+x + \frac{1}{2}\right)^2$
 f) $(-4x + 1)^2$ o) $\left(+x + \frac{1}{2}\right)^2$
 g) $(2x + 4)^2$ p) $\left(\frac{x}{2} + 2\right)^2$
 h) $(-3x + 1)^2$
 i) $(-3x - 1)^2$
- ☐ $x^2 - 8x + 16$; ☐ $x^2 - 2x + 1$; ☐ $x^2 - 2x + 1$; ☐ $9x^2 - 36x + 36$;
☐ $36x^2 - 48x + 16$; ☐ $16x^2 - 8x + 1$; ☐ $4x^2 + 4x + 1$; ☐ $16x^2 + 8x + 1$;
☐ $9x^2 - 30x + 25$; ☐ $9x^2 - 6x + 1$; ☐ $x^2 - 12x + 36$; ☐ $9x^2 + 6x + 1$;
☐ $4x^2 + 16x + 16$; ☐ $4x^2 + 10x + \frac{25}{4}$; ☐ $x^2 + x + \frac{1}{4}$; ☐ $\frac{16x^2}{25} - 4x + \frac{25}{4}$;

$$\square 9x^2 - 10x + \frac{25}{9}; \quad \square \frac{x^2}{36} - \frac{x}{3} + 1; \quad \square 9x^2 + \frac{36x}{5} + \frac{36}{25}; \quad \square \frac{4x^2}{9} + x + \frac{9}{16};$$

$$\square \frac{x^2}{4} + \frac{x}{3} + \frac{1}{9}; \quad \square 36x^2 - 8x + \frac{4}{9}; \quad \square \frac{x^2}{4} + 2x + 4; \quad \square x^2 + \frac{4x}{3} + \frac{4}{9};$$

1.69 (*). Semplifica le seguenti espressioni contenenti quadrati di binomi.

a) $(x - 2y)^2 - (2x - y)^2$ $[3y^2 - 3x^2]$

b) $3(x - y)^2 - 2(x + 2y)^2$ $[x^2 - 14xy - 5y^2]$

c) $3(2x + 5)^2 - 4(2x + 5)(2x - 5) + 10(2x - 5)^2$

d) $(x^2 + 1)^2 - 6(x^2 + 1) + 8$

e) $\frac{1}{2}\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - 2\left(x - \frac{1}{2}\right)$ $[...]$

f) $\frac{1}{2}x(y - 1)^2 - \frac{3}{2}y(x + 1)^2 + \frac{1}{2}xy(3x - y + 8)$ $\left[\frac{1}{2}x - \frac{3}{2}y\right]$

g) $\left(3x - \frac{1}{2}y\right)^2 - \left(\frac{1}{2}x + y\right)^2 + 3x(2 - y)^2 - 3y^2\left(x - \frac{1}{4}\right) + 4x(4y - 3)$ $\left[\frac{35}{4}x^2\right]$

h) $(x - 1)^2 - (2x + 3)^2$ $[-3x^2 - 14x - 8]$

i) $\frac{1}{2}\left(2x + \frac{1}{2}\right)^2 - 2\left(2x - \frac{1}{2}\right)^2$ $\left[-6x^2 + 5x - \frac{3}{8}\right]$

j) $(2a + b)^2(a - b)^2 - 2(3 - b)^2(3 + b)^2 - (6b + 2a^2)^2 + a^2b[4a + 3(b + 8)]$
 $[2ab^3 - b^4 - 162]$

1.70. Risali alle moltiplicazioni partendo dai prodotti e associati al corrispondente risultato.

a) $x^2 + 10x + 25$

k) $36x^2 + 24x + 4$

t) $\frac{4}{9}x^2 + \frac{8}{3}x + 4$

b) $x^2 + 24x + 144$

l) $16x^2 - 16x + 4$

u) $\frac{9}{16}x^2 + \frac{3}{2}x + 1$

c) $9x^2 - 42x + 49$

m) $36x^2 - 24x + 4$

v) $9x^2 + \frac{9}{5}x + \frac{9}{100}$

d) $36x^2 + 12x + 1$

n) $121x^2 - 44x + 4$

w) $\frac{1}{4}x^2 - \frac{2}{3}x + \frac{4}{9}$

e) $36x^2 + 60x + 25$

o) $49x^2 + 98x + 49$

x) $\frac{1}{36}x^2 - \frac{1}{8}x + \frac{9}{64}$

f) $64x^2 + 80x + 25$

p) $4x^2 - 44x + 121$

y) $\frac{121}{100}x^2 - \frac{88}{5}x + 64$

g) $25x^2 + 60x + 36$

q) $121x^2 + 88x + 16$

z) $\frac{4}{9}x^2 - \frac{20}{9}x + \frac{25}{9}$

h) $4x^2 - 48x + 144$

r) $\frac{25}{4}x^2 + 40x + 64$

i) $81x^2 - 144x + 64$

s) $\frac{49}{36}x^2 + 14x + 36$

j) $144x^2 + 24x + 1$

$$\square (x + 12)^2; \quad \square (3x - 7)^2; \quad \square (8x + 5)^2; \quad \square (6x + 5)^2;$$

$$\square 4(x - 6)^2; \quad \square (12x + 1)^2; \quad \square 4(3x + 1)^2; \quad \square 4(2x - 1)^2;$$

$$\square (2x - 11)^2; \quad \square (5x + 6)^2; \quad \square 4(3x - 1)^2; \quad \square (11x - 2)^2;$$

$$\square (11x + 4)^2; \quad \square 49(x + 1)^2; \quad \square (x + 5)^2; \quad \square (9x - 8)^2;$$

$$\square (6x + 1)^2; \quad \square \left(\frac{7}{6}x + 6\right)^2; \quad \square \left(\frac{11}{10}x - 8\right)^2; \quad \square \left(\frac{1}{2}x - \frac{2}{3}\right)^2;$$

$$\square \left(\frac{5}{2}x + 8\right)^2; \quad \square \left(\frac{2}{3}x + 2\right)^2; \quad \square \left(\frac{3}{4}x + 1\right)^2; \quad \square \left(\frac{2}{3}x - \frac{5}{3}\right)^2;$$

$$\square \left(\frac{1}{6}x - \frac{3}{8}\right)^2; \quad \square \left(3x + \frac{3}{10}\right)^2.$$

1.4.2 Quadrato di un polinomio

1.71. Completa i seguenti quadrati.

- a) $(x + 3y - 1)^2 = x^2 + \dots + 1 + 6xy - 2x - 6y$
- b) $\left(x^2 - \frac{1}{2}y + 1\right)^2 = x^4 + \frac{1}{4}y^2 + \dots - x^2y + \dots - y$
- c) $\left(2x^2 - \frac{x}{2} + \frac{1}{2}\right)^2 = \dots + \frac{x^2}{4} + \frac{1}{4} - 2x \dots + 2x \dots - \dots$

1.72. Sviluppa i seguenti quadrati di polinomi.

- a) $(-2x^2 + 2x + 1)^2$ $[4x^4 - 8x^3 + 4x + 1]$
- b) $(-x^2 - 3x + 4)^2$ $[x^4 + 6x^3 + x^2 - 24x + 16]$
- c) $(x^2 + 4x + 3)^2$ $[x^4 + 8x^3 + 22x^2 + 24x + 9]$
- d) $(x^2 + 5x - 1)^2$ $[x^4 + 10x^3 + 23x^2 - 10x + 1]$
- e) $(x^2 - 2x + 5)^2$ $[x^4 - 4x^3 + 14x^2 - 20x + 25]$
- f) $(-2x^2 - x - 1)^2$ $[4x^4 + 4x^3 + 5x^2 + 2x + 1]$
- g) $(-x^2 + 3x - 5)^2$ $[x^4 - 6x^3 + 19x^2 - 30x + 25]$
- h) $(2x^2 + 3x + 1)^2$ $[4x^4 + 12x^3 + 13x^2 + 6x + 1]$
- i) $(4x^2 - 2x - 1)^2$ $[16x^4 - 16x^3 - 4x^2 + 4x + 1]$
- j) $(2x^2 + 4x - 1)^2$ $[4x^4 + 16x^3 + 12x^2 - 8x + 1]$
- k) $(3x^2 - 5x - 2)^2$ $[9x^4 - 30x^3 + 13x^2 + 20x + 4]$
- l) $(4x^2 - 6x - 4)^2$ $[16x^4 - 48x^3 + 4x^2 + 48x + 16]$
- m) $\left(x^2 - \frac{x}{2} - 3\right)^2$ $\left[x^4 - x^3 - \frac{23x^2}{4} + 3x + 9\right]$
- n) $\left(2x^2 + \frac{x}{2} - 2\right)^2$ $\left[4x^4 + 2x^3 - \frac{31x^2}{4} - 2x + 4\right]$
- o) $\left(2x^2 - \frac{x}{2} - 3\right)^2$ $\left[4x^4 - 2x^3 - \frac{47x^2}{4} + 3x + 9\right]$
- p) $\left(-5x^2 + x - \frac{5}{2}\right)^2$ $\left[25x^4 - 10x^3 + 26x^2 - 5x + \frac{25}{4}\right]$
- q) $(t + x + y + z)^2$ $[t^2 + x^2 + y^2 + z^2 + 2tx + 2ty + 2tz + 2xy + 2xz + 2yz]$
- r) $(t - x + y - z)^2$ $[t^2 + x^2 + y^2 + z^2 - 2tx + 2ty - 2tz - 2xy + 2xz - 2yz]$
- s) $(x^3 + x^2 + x + 2)^2$ $[x^6 + 2x^5 + 3x^4 + 6x^3 + 5x^2 + 4x + 4]$
- t) $(x^3 + 2x^2 - 2x + 1)^2$ $[x^6 + 4x^5 - 6x^3 + 8x^2 - 4x + 1]$

1.73 (*). Semplifica le seguenti espressioni che contengono quadrati di polinomi.

a) $(x + y - 1)^2 - (x - y + 1)^2$ [4xy - 4x]

b) $(2a + b - x)^2 + (2x - b - a)^2 - 5(x + a + b)^2 + b(4a + 3b)$ [-18ax - 16bx]

c) $(x^2 + x + 1)^2 - (x + 1)^2$ [x^4 + 2x^3 + 2x^2]

d) $(a + b + 1)^2 - (a - b - 1)^2$ [4ab + 4a]

e) $(a - 3b + 1)^2 - (a - 3b)^2 - (3b - 1)^2 + (a - 3b)(a + 3b - 1)$

f) $\left(\frac{1}{2}a^2 - b^2\right)^2 + \left(a - b + \frac{1}{2}\right)^2 - \left(a + b - \frac{1}{2}\right)^2$

g) $(a + b - 1)^2 - (a + b)^2 - (a - 1)^2 - (b - 1)^2$

1.4.3 Prodotto della somma fra due monomi per la loro differenza

1.74. Esegui le seguenti moltiplicazioni del tipo somma per differenza e associale al corrispondente risultato.

a) $(-x - 6)(-x + 6)$ k) $(-3x + 2)(-3x - 2)$ s) $\left(3x - \frac{1}{2}\right)\left(3x + \frac{1}{2}\right)$

b) $(3x - 3)(3x + 3)$ l) $(6x - 5)(6x + 5)$ t) $\left(\frac{3x}{2} + 4\right)\left(\frac{3x}{2} - 4\right)$

c) $(3x - 1)(3x + 1)$ m) $(5x + 6)(5x - 6)$ u) $\left(5x - \frac{1}{2}\right)\left(5x + \frac{1}{2}\right)$

d) $(5x - 1)(5x + 1)$ n) $\left(\frac{x}{2} + 2\right)\left(\frac{x}{2} - 2\right)$ v) $\left(4x - \frac{5}{3}\right)\left(4x + \frac{5}{3}\right)$

e) $(5x - 4)(5x + 4)$ o) $\left(x + \frac{4}{5}\right)\left(x - \frac{4}{5}\right)$ w) $\left(3x - \frac{4}{5}\right)\left(3x + \frac{4}{5}\right)$

f) $(3x + 6)(3x - 6)$ p) $\left(-x + \frac{1}{2}\right)\left(-x - \frac{1}{2}\right)$ x) $\left(-3x + \frac{3}{2}\right)\left(-3x - \frac{3}{2}\right)$

g) $(5x + 3)(5x - 3)$ q) $\left(-\frac{x}{2} + 3\right)\left(-\frac{x}{2} - 3\right)$ y) $\left(-5x + \frac{1}{3}\right)\left(-5x - \frac{1}{3}\right)$

h) $(-3x - 1)(-3x + 1)$ r) $\left(-x - \frac{3}{4}\right)\left(-x + \frac{3}{4}\right)$

i) $(2x - 5)(2x + 5)$ s) $\left(-3x + \frac{3}{2}\right)\left(-3x - \frac{3}{2}\right)$

j) $(4x - 5)(4x + 5)$ t) $\left(-5x + \frac{1}{3}\right)\left(-5x - \frac{1}{3}\right)$

☐ $25x^2 - 36$;	☐ $9x^2 - 9$;	☐ $4x^2 - 25$;	☐ $9x^2 - 1$;	☐ $36x^2 - 25$;
☐ $25x^2 - 1$;	☐ $25x^2 - 9$;	☐ $9x^2 - 1$;	☐ $9x^2 - 36$;	☐ $16x^2 - 25$;
☐ $9x^2 - 4$;	☐ $25x^2 - 16$;	☐ $x^2 - 36$;	☐ $25x^2 - \frac{1}{9}$;	☐ $x^2 - \frac{9}{16}$;
☐ $\frac{x^2}{4} - 4$;	☐ $9x^2 - \frac{16}{25}$;	☐ $x^2 - \frac{16}{25}$;	☐ $x^2 - \frac{1}{4}$;	☐ $16x^2 - \frac{25}{9}$;
☐ $9x^2 - \frac{1}{4}$;	☐ $9x^2 - \frac{9}{4}$;	☐ $25x^2 - \frac{1}{4}$;	☐ $\frac{9x^2}{4} - 16$;	☐ $\frac{x^2}{4} - 9$.

1.75. Calcola a mente i seguenti prodotti applicando la regola $(A+B)(A-B) = A^2 - B^2$

a) $18 \cdot 22$

b) $15 \cdot 25$

c) $43 \cdot 37$

d) $195 \cdot 205$

1.76 (*). Applica la regola della somma per differenza ai seguenti casi.

a) $(2a + b + 1)(2a + b - 1)$ [2a^3 + a^2b + a^2 + 2ab - 2a + b^2 - 1]

b) $(3x - b + c)(3x + b - c)$ [-b^2 + 2bc - c^2 + 9x^2]

c) $(3x - y - 1)(3x + y - 1)$ [9x^2 - 6x - y^2 + 1]

d) $[(2x + y) + (3y - 1)][(2x + y) - (3y - 1)]$ [4x^2 + 4xy - 8y^2 + 6y - 1]

$$e) (ab - 2b - a)(-ab + 2b - a) \quad [a^2 - a^2b^2 + 4ab^2 - 4b^2]$$

$$f) \left(\frac{1}{2}a + 1 + b + ab\right)\left(\frac{1}{2}a + 1 - b - ab\right) \quad \left[-a^2b^2 + \frac{1}{4}a^2 - 2ab^2 + a - b^2 + 1\right]$$

1.77 (*). Semplifica le seguenti espressioni con prodotti notevoli.

$$a) (a + b)(a - b) - (a + b)^2 \quad [-2ab - 2b^2]$$

$$b) [(x - 1)(1 + x)]^2 \quad [x^4 - 2x^2 + 1]$$

$$c) \left(\frac{2}{3}a - b\right)\left(\frac{2}{3}a + b\right) - \frac{2}{3}(a - b)^2 + 2\left(\frac{1}{3}a\right)^2 \quad \left[\frac{4}{3}ab - \frac{5}{3}b^2\right]$$

$$d) \left(\frac{2}{3}a - b\right)\left(\frac{2}{3}a + b\right)\left(b^2 + \frac{4}{9}a^2\right) \quad \left[\frac{16}{81}a^4 - b^4\right]$$

$$e) \left(-\frac{1}{2}x - \frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}\right) + \left(x - \frac{1}{2}\right)\left(-x - \frac{1}{2}\right) - 2x\left(x - \frac{1}{4}\right)^2 \quad \left[-2x^3 - \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{8}x\right]$$

$$f) (a + b - 1)^2 + (a - b)^2 + \left(a - \frac{1}{2}b\right)\left(a + \frac{1}{2}b\right) + 2a\left(a - \frac{1}{2}\right) - a(5a + 3) - (2b - 1) \quad \left[\frac{7}{4}b^2 - 4b - 6a + 2\right]$$

$$g) (x^2 + 2x)\left(\frac{1}{2}x + 1\right) + \left(\frac{1}{2}x - 1\right)^2 - \left(\frac{1}{2}x + 1\right)\left(-\frac{1}{2}x + 1\right) - \frac{1}{2}x^2(x + 5) \quad [x]$$

1.78. Risali alle moltiplicazione partendo dai prodotti e associati al corrispondente risultato.

a) $x^2 - 1$	h) $16x^2 - 1$	o) $121x^2 - 49$	v) $\frac{x^2}{36} - 25$
b) $x^2 - 64$	i) $25x^2 - 4$	p) $49x^2 - 121$	w) $x^2 - \frac{1}{4}$
c) $x^2 - 16$	j) $25x^2 - 49$	q) $100x^2 - 169$	x) $9x^2 - \frac{4}{81}$
d) $x^2 - 100$	k) $36x^2 - 25$	r) $9x^2 - 16$	y) $\frac{9x^2}{16} - 25$
e) $9x^2 - 36$	l) $81x^2 - 64$	s) $144x^2 - 9$	z) $36x^2 - \frac{121}{9}$
f) $4x^2 - 144$	m) $49x^2 - 16$	t) $144x^2 - 4$	
g) $81x^2 - 81$	n) $x^2 - 100$	u) $x^2 - \frac{25}{4}$	

☐ $(x - 8)(x + 8);$	☐ $4(x - 6)(x + 6);$	☐ $(x - 10)(x + 10);$
☐ $(4x - 1)(4x + 1);$	☐ $(x - 4)(x + 4);$	☐ $81(x - 1)(x + 1);$
☐ $(6x - 5)(6x + 5);$	☐ $(5x - 7)(5x + 7);$	☐ $(7x - 11)(7x + 11);$
☐ $(9x - 8)(9x + 8);$	☐ $(7x - 4)(7x + 4);$	☐ $9(x - 2)(x + 2);$
☐ $(11x - 7)(11x + 7);$	☐ $(x - 1)(x + 1);$	☐ $(5x - 2)(5x + 2);$
☐ $(x - 10)(x + 10);$	☐ $\left(x - \frac{5}{2}\right)\left(x + \frac{5}{2}\right);$	☐ $\left(6x - \frac{11}{3}\right)\left(6x + \frac{11}{3}\right);$
☐ $(10x - 13)(10x + 13);$	☐ $\left(x - \frac{1}{2}\right)\left(x + \frac{1}{2}\right);$	☐ $9(4x - 1)(4x + 1);$
☐ $\left(\frac{1}{6}x - 5\right)\left(\frac{1}{6}x + 5\right);$	☐ $4(6x - 1)(6x + 1);$	☐ $(3x - 4)(3x + 4);$
☐ $\left(\frac{3}{4}x - 5\right)\left(\frac{3}{4}x + 5\right);$	☐ $\left(3x - \frac{2}{9}\right)\left(3x + \frac{2}{9}\right).$	

1.4.4 Prodotto particolare

1.79. Esegui le seguenti moltiplicazioni tra binomi particolari e associati al corrispondente risultato.

- | | | |
|-----------------|---|---|
| a) $(x-3)(x+3)$ | j) $(x-1)(x-6)$ | r) $\left(x-\frac{2}{3}\right)(x+1)$ |
| b) $(x+2)(x-2)$ | k) $(x-1)(x-5)$ | s) $(x+1)\left(x-\frac{3}{5}\right)$ |
| c) $(x-4)(x+4)$ | l) $(x+2)(x+1)$ | t) $\left(x+\frac{2}{3}\right)(x+1)$ |
| d) $(x-2)(x+1)$ | m) $(x+1)(x-5)$ | u) $\left(x+\frac{1}{4}\right)(x-1)$ |
| e) $(x+3)(x-2)$ | n) $(x-6)\left(x-\frac{1}{6}\right)$ | v) $\left(x-\frac{5}{3}\right)\left(x+\frac{6}{5}\right)$ |
| f) $(x+5)(x-4)$ | o) $\left(x-\frac{2}{3}\right)\left(x-\frac{1}{3}\right)$ | w) $\left(x+\frac{3}{4}\right)(x-6)$ |
| g) $(x+6)(x-5)$ | p) $\left(x+\frac{3}{2}\right)(x-1)$ | |
| h) $(x+4)(x-3)$ | q) $(x-1)\left(x+\frac{1}{2}\right)$ | |
| i) $(x-5)(x+1)$ | | |

$x^2 + x - 12$	$x^2 - 9$	$x^2 - 7x + 6$	$x^2 - x - 2$	$x^2 + x - 6$
$x^2 + x - 20$	$x^2 - 4x - 5$	$x^2 - 4$	$x^2 - 4x - 5$	$x^2 - 16$
$x^2 + x - 30$	$x^2 + 3x + 2$	$x^2 - 6x + 5$	$x^2 - x + \frac{2}{9}$	$x^2 - \frac{37x}{6} + 1$
$x^2 - \frac{x}{2} - \frac{1}{2}$	$x^2 + \frac{x}{3} - \frac{2}{3}$	$x^2 + \frac{2x}{5} - \frac{3}{5}$	$x^2 + \frac{5x}{3} + \frac{2}{3}$	$x^2 - \frac{7x}{15} - 2$
$x^2 + \frac{x}{2} - \frac{3}{2}$	$x^2 - \frac{21x}{4} - \frac{9}{2}$	$x^2 - \frac{3x}{4} - \frac{1}{4}$		

1.80. Risali alle moltiplicazioni partendo dai prodotti e associati al corrispondente risultato.

- | | | | |
|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| a) $x^2 - 14x + 49$ | h) $x^2 + 8x - 9$ | o) $x^2 + 7x + 12$ | v) $x^2 + 12x + 11$ |
| b) $x^2 - 49$ | i) $x^2 + 5x + 4$ | p) $x^2 + 4x - 21$ | w) $x^2 + 10x - 11$ |
| c) $x^2 + x - 6$ | j) $x^2 + 3x - 4$ | q) $x^2 + 8x - 48$ | x) $x^2 - 12x + 11$ |
| d) $x^2 - x - 12$ | k) $x^2 - 5x + 4$ | r) $x^2 - 6x - 72$ | y) $x^2 - 21x + 108$ |
| e) $x^2 - x - 56$ | l) $x^2 + 9x + 18$ | s) $x^2 - 6x - 72$ | z) $x^2 - 23x + 132$ |
| f) $x^2 - x - 30$ | m) $x^2 - 3x - 28$ | t) $x^2 - 5x - 50$ | |
| g) $x^2 + x - 90$ | n) $x^2 + 6x - 27$ | u) $x^2 - 6x - 40$ | |

$(x-4)(x+3)$	$(x-7)^2$	$(x-6)(x+5)$	$(x-9)(x+10)$
$(x+3)(x+6)$	$(x-7)(x+7)$	$(x-1)(x+4)$	$(x+1)(x+4)$
$(x-8)(x+7)$	$(x-3)(x+9)$	$(x-7)(x+4)$	$(x-2)(x+3)$
$(x-1)(x+9)$	$(x-4)(x-1)$	$(x-10)(x+4)$	$(x-4)(x+12)$
$(x-3)(x+7)$	$(x-12)(x+6)$	$(x-12)(x-11)$	$(x+3)(x+4)$
$(x-11)(x-1)$	$(x+1)(x+11)$	$(x-1)(x+11)$	$(x-10)(x+5)$
$(x-12)(x+6)$	$(x-12)(x-9)$		

1.4.5 Cubo di un binomio

1.81. Riconosci quali dei seguenti polinomi sono cubi di binomi.

a) $-a^3 - 3a^2b + 3ab^2 + b^3$

☐ Sì ☐ No

b) $a^9 - 6a^4b - 12a^2b^2 - 8b^3$

☐ Sì ☐ No

c) $8a^9 - b^3 - 6b^2a^3 + 12a^6b$

☐ Sì ☐ No

d) $\frac{1}{27}a^6 - 8b^3 + 4a^2b^2 - \frac{2}{3}a^4b$

☐ Sì ☐ No

1.82. Sviluppa i seguenti cubi di binomio.

a) $(2a + b^2)^3 = (2a)^3 + 3 \cdot (2a)^2 \cdot b^2 + 3(2a) \cdot (b^2)^2 + (b^2)^3 = \dots\dots\dots$

b) $(x - 2y)^3 = x^3 - 6x^2y + 12xy^2 - \dots y^3$

c) $(a + b)^2 + (a + b)(a - b) + (a + b)^3 - a^3 - b^3 - a^2 - b^2 - ab$

1.83. Sviluppa i seguenti cubi di binomio e associali al corrispondente risultato.

a) $(x - 1)^3$

i) $(-2x + 1)^3$

q) $\left(\frac{3x}{2} - 4\right)^3$

v) $\left(x + \frac{1}{4}\right)^3$

b) $(x + 1)^3$

j) $(4x + 3)^3$

r) $\left(\frac{x}{4} - 2\right)^3$

w) $\left(x + \frac{3}{2}\right)^3$

c) $(x + 2)^3$

k) $(4x - 3)^3$

s) $\left(-x - \frac{2}{3}\right)^3$

x) $\left(-\frac{x}{2} - 1\right)^3$

d) $(x - 4)^3$

l) $(-3x - 1)^3$

t) $\left(\frac{4x}{3} - 1\right)^3$

y) $\left(2x - \frac{3}{2}\right)^3$

e) $(2x - 1)^3$

m) $(-2x - 3)^3$

f) $(4x + 1)^3$

n) $(-4x + 2)^3$

g) $(3x + 2)^3$

o) $(-2x - 4)^3$

h) $(2x - 4)^3$

p) $(-4x - 2)^3$

u) $\left(x + \frac{1}{2}\right)^3$

z) $\left(-x + \frac{1}{2}\right)^3$

☐ $64x^3 + 144x^2 + 108x + 27$	☐ $-27x^3 - 27x^2 - 9x - 1$	☐ $-8x^3 - 36x^2 - 54x - 27$
☐ $64x^3 + 48x^2 + 12x + 1$	☐ $x^3 - 3x^2 + 3x - 1$	☐ $-64x^3 + 96x^2 - 48x + 8$
☐ $x^3 + 6x^2 + 12x + 8$	☐ $8x^3 - 48x^2 + 96x - 64$	☐ $-8x^3 + 12x^2 - 6x + 1$
☐ $8x^3 - 12x^2 + 6x - 1$	☐ $64x^3 - 144x^2 + 108x - 27$	☐ $x^3 - 12x^2 + 48x - 64$
☐ $27x^3 + 54x^2 + 36x + 8$	☐ $x^3 + 3x^2 + 3x + 1$	☐ $-8x^3 - 48x^2 - 96x - 64$
☐ $-64x^3 - 96x^2 - 48x - 8$	☐ $-x^3 - 2x^2 - \frac{4x}{3} - \frac{8}{27}$	
☐ $-x^3 + \frac{3x^2}{2} - \frac{3x}{4} + \frac{1}{8}$	☐ $x^3 + \frac{9x^2}{2} + \frac{27x}{4} + \frac{27}{8}$	☐ $-\frac{x^3}{8} - \frac{3x^2}{4} - \frac{3x}{2} - 1$
☐ $\frac{64x^3}{27} - \frac{16x^2}{3} + 4x - 1$	☐ $\frac{x^3}{64} - \frac{3x^2}{8} + 3x - 8$	☐ $\frac{27x^3}{8} - 27x^2 + 72x - 64$
☐ $x^3 + \frac{3x^2}{4} + \frac{3x}{16} + \frac{1}{64}$	☐ $8x^3 - 18x^2 + \frac{27x}{2} - \frac{27}{8}$	☐ $x^3 + \frac{3x^2}{2} + \frac{3x}{4} + \frac{1}{8}$

1.84. Risali alle moltiplicazioni partendo dai prodotti e associati al corrispondente risultato.

- | | |
|----------------------------------|---|
| a) $x^3 - 12x^2 + 48x - 64$ | p) $125x^3 + 450x^2 + 540x + 216$ |
| b) $8x^3 + 12x^2 + 6x + 1$ | q) $x^3 + 18x^2 + 108x + 216$ |
| c) $8x^3 + 24x^2 + 24x + 8$ | r) $27x^3 + 27x^2 + 9x + 1$ |
| d) $-x^3 + 15x^2 - 75x + 125$ | s) $-8x^3 + 12x^2 - 6x + 1$ |
| e) $125x^3 + 150x^2 + 60x + 8$ | t) $-64x^3 + 48x^2 - 12x + 1$ |
| f) $-8x^3 - 12x^2 - 6x - 1$ | u) $\frac{x^3}{8} - \frac{3x^2}{2} + 6x - 8$ |
| g) $-x^3 - 18x^2 - 108x - 216$ | v) $-\frac{x^3}{27} + \frac{x^2}{3} - x + 1$ |
| h) $8x^3 + 72x^2 + 216x + 216$ | w) $\frac{8x^3}{27} + \frac{16x^2}{3} + 32x + 64$ |
| i) $125x^3 - 150x^2 + 60x - 8$ | x) $\frac{8x^3}{27} - \frac{20x^2}{3} + 50x - 125$ |
| j) $27x^3 - 162x^2 + 324x - 216$ | y) $125x^3 - 100x^2 + \frac{80x}{3} - \frac{64}{27}$ |
| k) $-27x^3 - 27x^2 - 9x - 1$ | z) $x^3 + \frac{x^2}{2} + \frac{x}{12} + \frac{1}{216}$ |
| l) $125x^3 + 225x^2 + 135x + 27$ | |
| m) $64x^3 - 192x^2 + 192x - 64$ | |
| n) $125x^3 - 225x^2 + 135x - 27$ | |
| o) $216x^3 + 216x^2 + 72x + 8$ | |

☐ $-(x-5)^3$ ☐ $(x-4)^3$ ☐ $-(x+6)^3$ ☐ $8(x+1)^3$ ☐ $(5x+3)^3$
☐ $8(x-3)^3$ ☐ $(5x+2)^3$ ☐ $(5x+6)^3$ ☐ $64(x-1)^3$ ☐ $(5x-2)^3$
☐ $(5x-3)^3$ ☐ $27(x-2)^3$ ☐ $8(x+3)^3$ ☐ $(2x+1)^3$ ☐ $-(2x+1)^3$
☐ $-(3x+1)^3$ ☐ $-(4x-1)^3$ ☐ $\left(\frac{x}{2}-2\right)^3$ ☐ $(3x+1)^3$ ☐ $-(2x-1)^3$
☐ $\left(\frac{2}{3}x-5\right)^3$ ☐ $\left(5x-\frac{4}{3}\right)^3$ ☐ $(x+6)^3$ ☐ $\left(x+\frac{1}{6}\right)^3$ ☐ $\left(\frac{2}{3}x+2\right)^3$
☐ $\left(-\frac{1}{3}x+1\right)^3$

1.4.6 Potenza n-esima di un binomio

1.85. Sviluppa la seguente potenza del binomio.

$$(2a - b^2)^4 = (2a)^4 + 4 \cdot (2a)^3 \cdot (-b^2) + 6(2a)^2 \cdot (-b^2)^2 + \dots (2a) \cdot (-b^2)^3 + (-b^2)^4$$

1.86. Sviluppa le seguenti potenze di binomio e associale al corrispondente risultato.

- | | | | |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|
| a) $(2x-2)^4$ | f) $\left(2x+\frac{1}{2}\right)^4$ | i) $\left(\frac{x}{2}-2\right)^5$ | l) $\left(-\frac{x}{2}+\frac{1}{2}\right)^4$ |
| b) $(-x-1)^5$ | g) $\left(2x-\frac{1}{2}\right)^4$ | j) $\left(-3x-\frac{1}{2}\right)^4$ | m) $\left(-x-\frac{1}{2}\right)^5$ |
| c) $(x+3)^5$ | h) $(-3x-1)^5$ | k) $\left(\frac{x}{3}+2\right)^4$ | n) $\left(x+\frac{1}{3}\right)^5$ |
| d) $(-x-3)^5$ | | | |
| e) $(-2x+1)^5$ | | | |

$$\begin{array}{ll}
\boxed{\frac{x^4}{16} - \frac{x^3}{4} + \frac{3x^2}{8} - \frac{x}{4} + \frac{1}{16}} & \boxed{81x^4 + 54x^3 + \frac{27x^2}{2} + \frac{3x}{2} + \frac{1}{16}} \\
\boxed{\frac{x^4}{81} + \frac{8x^3}{27} + \frac{8x^2}{3} + \frac{32x}{3} + 16} & \boxed{-x^5 - \frac{5x^4}{2} - \frac{5x^3}{2} - \frac{5x^2}{4} - \frac{5x}{16} - \frac{1}{32}} \\
\boxed{\frac{x^5}{32} - \frac{5x^4}{8} + 5x^3 - 20x^2 + 40x - 32} & \boxed{-243x^5 - 405x^4 - 270x^3 - 90x^2 - 15x - 1} \\
\boxed{-32x^5 + 80x^4 - 80x^3 + 40x^2 - 10x + 1} & \boxed{16x^4 - 16x^3 + 6x^2 - x + \frac{1}{16}} \\
\boxed{16x^4 + 16x^3 + 6x^2 + x + \frac{1}{16}} & \boxed{-x^5 - 5x^4 - 10x^3 - 10x^2 - 5x - 1} \\
\boxed{x^5 + 15x^4 + 90x^3 + 270x^2 + 405x + 243} & \boxed{16x^4 - 64x^3 + 96x^2 - 64x + 16} \\
\boxed{-x^5 - 15x^4 - 90x^3 - 270x^2 - 405x - 243} &
\end{array}$$

1.87. Trova la regola generale per calcolare il cubo del trinomio $(A + B + C)^3$

1.6.2 Esercizi riepilogativi

1.88 (*). Calcola i seguenti prodotti e associali al corrispondente risultato.

$$\begin{array}{lll}
a) (4x + 5)(-10x + 7) & g) \left(2x - \frac{8}{9}\right)(-9x + 7) & m) \left(\frac{2x^2}{5} + x + \frac{3}{2}\right)^2 \\
b) \left(4x + \frac{4}{3}\right)^3 & h) \left(-\frac{x^2}{2} - \frac{3x}{2} + 1\right)^2 & n) \left(x - \frac{1}{3}\right)\left(x + \frac{1}{3}\right) \\
c) \left(-4x + \frac{1}{6}\right)^2 & i) \left(-4x - \frac{6}{5}\right)\left(-4x + \frac{6}{5}\right) & o) (x + 6)^2 \\
d) \left(6x + \frac{2}{5}\right)^2 & j) (-2x - 2)^3 & p) \left(-\frac{2x}{5} - \frac{2}{3}\right)\left(-\frac{2x}{5} + \frac{2}{3}\right) \\
e) \left(4x - \frac{1}{2}\right)^3 & k) (x - 6)(x - 5) & q) \left(-\frac{5x^2}{3} - \frac{4x}{3} - \frac{4}{3}\right)^2 \\
f) (x - 3)(x - 1) & l) (-x - 3)^4 &
\end{array}$$

$$\begin{array}{lll}
\boxed{x^2 + 12x + 36} & \boxed{64x^3 + 64x^2 + \frac{64x}{3} + \frac{64}{27}} & \boxed{-40x^2 - 22x + 35} \\
\boxed{x^2 - 4x + 3} & \boxed{\frac{4x^2}{25} - \frac{4}{9}} & \boxed{64x^3 - 24x^2 + 3x - \frac{1}{8}} \\
\boxed{\frac{25x^4}{9} + \frac{40x^3}{9} + \frac{56x^2}{9} + \frac{32x}{9} + \frac{16}{9}} & \boxed{-18x^2 + 22x - \frac{56}{9}} & \boxed{x^2 - \frac{1}{9}} \\
\boxed{x^4 + 12x^3 + 54x^2 + 108x + 81} & \boxed{\frac{4x^4}{25} + \frac{4x^3}{5} + \frac{11x^2}{5} + 3x + \frac{9}{4}} & \boxed{16x^2 - \frac{36}{25}} \\
\boxed{-8x^3 - 24x^2 - 24x - 8} & \boxed{36x^2 + \frac{24x}{5} + \frac{4}{25}} & \boxed{\frac{x^4}{4} + \frac{3x^3}{2} + \frac{5x^2}{4} - 3x + 1} \\
\boxed{x^2 - 11x + 30} & \boxed{16x^2 - \frac{4x}{3} + \frac{1}{36}} &
\end{array}$$

1.89. Risolvi le seguenti espressioni con i polinomi.

$$\begin{array}{ll}
a) (-a - 1 - 2a) - (-3 - a + 4a) & [-6a + 2] \\
b) (2a^2 - 3b) - [(4b + 3a^2) - (a^2 - 2b)] & [-9b] \\
c) (2a^2 - 5b) - [(2b + 4a^2) - (2a^2 - 2b)] + 9b & [0] \\
d) 3a \left[2(a - 2ab) + 3a \left(\frac{1}{2} + 3b \right) - \frac{1}{2}a(3 - 5b) \right] & \left[\frac{45}{2}a^2b + 6a^2 \right] \\
e) 2(x - 1)(3x + 1) - (6x^2 + 3x + 1) + 2x(x - 1) & [2x^2 - 9x - 3]
\end{array}$$

- f) $\left(\frac{1}{3}x - 1\right)(3x + 1) - 2x\left(\frac{5}{4}x - \frac{1}{2}\right)(x + 1) - \frac{1}{2}x\left(x - \frac{2}{3}\right)$ $\left[-\frac{5}{2}x^3 - x^2 - \frac{4}{3}x - 1\right]$
- g) $(a - b)(a + b) + (a + b)(ab - a) - (ab + a)^2 + ab(ab + a)$ $[-a^2 + ab^2 - ab - b^2]$
- h) $ab(a^2 - b^2) + 2b(x^2 - a^2)(a - b) - 2bx^2(a - b)$ $[-a^3b + 2a^2b^2 - ab^3]$
- i) $2y\left(\frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2}x\right) - \left(2xy - \frac{1}{3}y\right)4x + (5x + 2)(xy - 3)$ $\left[+\frac{7}{3}xy - 15x - 6\right]$
- j) $\left(\frac{1}{2}a - \frac{1}{2}a^2\right)(1 - a)[a^2 + 2a - (a^2 + a + 1)]$ $\left[\frac{1}{2}a^4 - \frac{3}{2}a^3 + \frac{3}{2}a^2 - \frac{1}{2}a\right]$
- k) $(1 - 3x)(1 - 3x) - (-3x)^2 + 5(x + 1) - 3(x + 1) - 7$ $[-4x - 4]$
- l) $3\left(x - \frac{1}{3}y\right)\left[2x + \frac{1}{3}y - (x - 2y)\right] - 2\left(x - \frac{1}{3}y\right)(2x + 3y)$ $[-x^2 + \frac{4}{3}xy - \frac{1}{3}y^2]$
- m) $\frac{1}{24}(29x + 7) - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}(x - 3)(x - 3) - 2 - \left[\frac{1}{3} - \frac{3}{2}\left(\frac{3}{4}x + \frac{2}{3}\right)\right]$ $\left[-\frac{2}{3}x + \frac{83}{24}\right]$
- n) $\left(\frac{1}{3}x + \frac{1}{2}y - \frac{3}{5}\right)\left(\frac{1}{3}x - \frac{1}{2}y + \frac{3}{5}\right) - \left[\left(\frac{1}{3}x\right)^2 - \left(\frac{1}{2}y\right)^2\right]$ $\left[\frac{3}{5}y - \frac{9}{25}\right]$
- o) $\left(\frac{1}{2}x - 1\right)\left(\frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{2}x + 1\right) + \left(-\frac{1}{2}x\right)^3 + 2\left(\frac{1}{2}x + 1\right)$ $[x + 1]$
- p) $(3a - 2)(3a + 2) - (a - 1)(2a - 2) + a(a - 1)(a^2 + a + 1)$ $[a^4 + 7a^2 + 3a - 6]$
- q) $-4x(5 - 2x) + (1 - 4x + x^2)(1 - 4x - x^2)$ $[-x^4 + 24x^2 - 28x + 1]$
- r) $-(2x - 1)(2x - 1) + [x^2 - (1 + x^2)]^2 - (x^2 - 1)(x^2 + 1)$ $[-x^6 - 2x^4 - 3x^2 + 4x + 2]$
 $[-x^4 - 4x^2 + 4x + 1]$
- s) $4(x + 1) - 3x(1 - x) - (x + 1)(x - 1) - (4 + 2x^2)$ $[x + 1]$
- t) $\frac{1}{2}(x + 1) + \frac{1}{4}(x + 1)(x - 1) - (x^2 - 1)$ $\left[-\frac{3}{4}x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{5}{4}\right]$
- u) $(3x + 1)\left(\frac{5}{2} + x\right) - (2x - 1)(2x + 1)(x - 2) + 2x^3$ $\left[-4x^3 + 19x^2 + \frac{21x}{2} - \frac{3}{2}\right]$
 $\left[-2x^3 + 11x^2 + \frac{19}{2}x + \frac{1}{2}\right]$
- v) $\left(a - \frac{1}{2}b\right)a^3 - \left(\frac{1}{3}ab - 1\right)[2a^2(a - b) - a(a^2 - 2ab)]$ $\left[-\frac{a^4b}{3} + a^4 - \frac{a^3b}{2} + a^3\right]$
 $\left[-\frac{2}{3}a^4b + a^4 - \frac{1}{2}a^3b + a^3\right]$
- w) $(3x^2 + 6xy - 4y^2)\left(\frac{1}{2}xy - \frac{2}{3}y^2\right)$ $\left[\frac{3}{2}x^3y + x^2y^2 - 6xy^3 + \frac{8}{3}y^4\right]$
- x) $(2a - 3b)\left(\frac{5}{4}a^2 + \frac{1}{2}ab - \frac{1}{6}b^2\right) - \frac{1}{6}a\left(12a^2 - \frac{18}{5}b^2\right) + \frac{37}{30}ab^2 - \frac{1}{2}a\left(a^2 - \frac{11}{2}ab\right)$ $\left[\frac{b^3}{2}\right]$
- y) $\frac{1}{3}xy\left[(x - y^2)\left(x^2 - \frac{1}{2}y\right) - 3x\left(-\frac{1}{9}xy\right)(3y)\right] - \frac{1}{3}x\left(x^3y + \frac{1}{4}xy^2\right)$ $\left[\frac{1}{6}xy^4 - \frac{1}{4}x^2y^2\right]$

1.90. Se $A = x - 1$, $B = 2x + 2$, $C = x^2 - 1$ determina

a) $A + B + C$

c) $A + B \cdot C$

e) $2AC - 2BC$

b) $A \cdot B - C$

d) $A \cdot B \cdot C$

f) $(A + B) \cdot C$

1.91 (*). Operazioni tra polinomi con esponenti letterali.

- a) $(a^{n+1} - a^{n+2} + a^{n+3}) : (a^{1+n})$ $[1 - a + a^2]$
- b) $(1 + a^{n+1})(1 - a^{n-1})$ $[1 - a^{n-1} + a^{n+1} - a^{2n}]$
- c) $(16a^{n+1}b^{n+2} - 2a^{2n}b^{n+3} + 5a^{n+2}b^{n+1}) : (2a^n b^n)$ $[8ab^2 - a^n b^3 + \frac{5}{2}a^2 b]$
- d) $(a^{n+1} - a^{n+2} + a^{n+3})(a^{n+1} - a^n)$ $[a^{2n+4} - 2a^{2n+3} + 2a^{2n+2} - a^{2n+1}]$
- e) $(a^n - a^{n+1} + a^{n+2})(a^{n+1} - a^{n-1})$ $[a^{2n+3} - a^{2n+2} - a^{2n-1} + a^{2n}]$
- f) $(a^n + a^{n+1} + a^{n+2})(a^{n+1} - a^n)$ $[-a^{2n} + a^{2n+3}]$
- g) $(a^{n+2} + a^{n+1})(a^{n+1} + a^{n+2})$ $[a^{2n+4} + 2a^{2n+3} + a^{2n+2}]$
- h) $(1 + a^{n+1})(a^{n+1} - 2)$ $[a^{2n+2} - a^{n+1} - 2]$
- i) $(a^{n+1} - a^n)(a^{n+1} + a^n)(a^{2n+2} + a^{2n})$ $[a^{4n+4} - a^{4n}]$

1.92. Se si raddoppiano i lati di un rettangolo, come varia il suo perimetro?**1.95.** Come varia l'area di un cerchio se si triplica il suo raggio?**1.93.** Se si raddoppiano i lati di un triangolo rettangolo, come varia la sua area?**1.96.** Determinare l'area di un rettangolo avente come dimensioni $\frac{1}{2}a$ e $\frac{3}{4}a^2b$ **1.94.** Se si raddoppiano gli spigoli a , b , e c di un parallelepipedo, come varia il suo volume?**1.97.** Determinare la superficie laterale di un cilindro avente raggio di base x^2y e altezza $\frac{1}{5}xy^2$ **1.98 (*)**. Risolvi utilizzando i prodotti notevoli.

- a) $[a + 2(b - c)][a - 2(b - c)] + 4b(b - 2c)$ $[a^2 - 4c^2]$
- b) $[(a - 2b)^2 - a^3][-a^3 - (a - 2b)^2] + a^2(a^2 - 8ab + 24b^2 - a^4)$ $[+32ab^3 - 16b^4]$
- c) $x(x - 1)^2 + (x + 1)(x - 1) - x(x + 1)(x - 3) - (x + 2)^2$ $[-5]$
- d) $(x + 1)^2 - (x - 1)^2$ $[4x]$
- e) $(x + 1)^3 - (x - 1)^3 - 6x^2$ $[2]$
- f) $(x + 1)^2 + (x - 2)^2 - (x - 1)^2 - (x + 1)(x - 1)$ $[5]$
- g) $(x + 2)(x - 2) + (x + 2)^2$ $[2x^2 - 4x]$
- h) $(x + 1)^3 - (x - 1)(x^2 + x + 1) + 3x(x - 1)$ $[6x^2 + 2]$
- i) $(x + 1)(x - 1) + (x + 1)^2 + (x - 1)^2$ $[3x^2 + 1]$
- j) $(x + y + 1)(x + y - 1) + (x + y)^2 - 2(x + y)(x - y) - (2y - 1)(2y + 1)$ $[4xy]$
- k) $(x - y)^2 + (x + y)(y - x)$ $[2y^2 - 2xy]$
- l) $(x + y - z)^2 + (x - y + z)^2 - 2(x - y - z)^2$ $[4xy + 4xz - 8yz]$
- m) $(a - 3b)^2 + (2a + 3b)(2a - 3b) - (a + 2b)(b - 2a)$ $[7a^2 - 3ab - 2b^2]$
- n) $[3x^2 - (x + 2y)(x - 2y)]^2 - 2x\left(\frac{1}{2}x - \frac{3}{2}y\right)^2 - 3xy\left(x + \frac{3}{2}y\right) - (2x^2 + 4y^2)^2$ $[-\frac{1}{2}x^3 - 9xy^2]$
- o) $[(x^2 + 2y)^2 - (x^2 - 2y)^2][(x^2 + 2y)^2 + (x^2 - 2y)^2]$ $[16x^6y + 64x^2y^3]$

1.99 (*). Risolvi utilizzando i prodotti notevoli.

- a) $-2x(x-1)^2 + 2x\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 - \frac{4}{3}x\left(2x - \frac{4}{3}\right)$ [0]
- b) $(a-2b)^4 - b(2a-b)^3 - a^2(a+6b)^2$ $[17b^4 - 38ab^3 - 28a^3b]$
- c) $[(x-1)^2 - 2]^2 - (x^2 + x - 1)^2 + 6x(x-1)(x+1)$ $[3x^2]$
- d) $(x+1)^4 - (x+1)^2(x-1)^2 - 4x(x+1)^2$ [0]
- e) $\frac{(x-2)(x+2)}{4} + \frac{(x-2)^2}{(-2)^2} + x$ $\left[\frac{1}{2}x^2\right]$
- f) $\left(2x - \frac{1}{3}\right)^3 + 4\left(x + \frac{1}{2}\right)^2$ $\left[8x^3 + \frac{14}{3}x + \frac{26}{27}\right]$
- g) $(x+1)^3 - 3(x-1)(-1-x) + (x-4)(x+1)$ $[x^3 + 7x^2 - 6]$
- h) $\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 + \left(x + \frac{1}{3}\right)^2 - (x+1)^2 - \left(x - \frac{4}{3}\right)\left(x + \frac{4}{3}\right)$ $[1 - 2x]$
- i) $(x-3)^3 - x^2(x-9) - 9(x-3) - 9$ $[18x - 9]$
- j) $x(x-1)^2(x+1) + (x-1)^2 - x(x-1)^3$ $[2x^3 - 3x^2 + 1]$
- k) $-\frac{1}{2}x\left(x + \frac{3}{4}\right)(2x+1) - \left[x + 1\left(x - \frac{1}{2}\right)\left(3x + \frac{1}{2}\right)^2\right] + \frac{1}{8}(5x+1)$ $\left[8x^3 - \frac{11}{4}x^2\right]$
- l) $\frac{1}{9}(x-4)(x+4) + \frac{1}{3}(x-1)^2 - \frac{1}{9}x(x-2) + \left(x - \frac{5}{2}\right)\left(x + \frac{1}{3}\right) + \frac{41}{18}$ $\left[\frac{4}{3}x^2 - \frac{47}{18}x\right]$
- m) $\left(\frac{1}{2}x^2 + 1\right)^3 + \frac{1}{6}x^2 - \left(\frac{1}{2}x^2 - 1\right)^3 - \frac{1}{6}(x+1)^3 - \frac{3}{2}x^4 + \frac{1}{6}(x^3 - 11)$ $\left[-\frac{1}{2}x - \frac{1}{3}x^2\right]$
- n) $-x^2(x^2 - 1) + (x^2 - 4x + 2)^2 + 4(x-1)^2 + 8(x-1)^3$ $[x^2]$

1.5 Valori un polinomio

1.100. Calcola il valore numerico dei polinomi per i valori a fianco indicati.

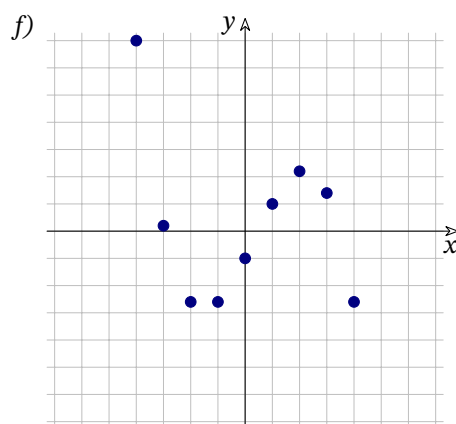
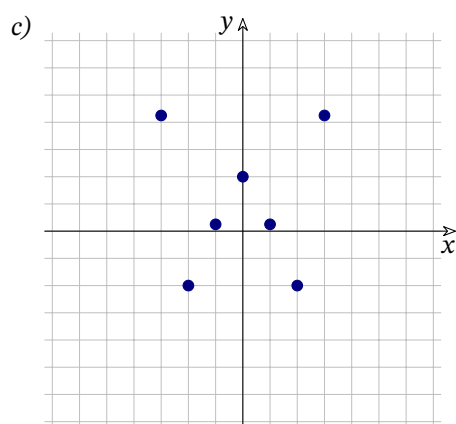
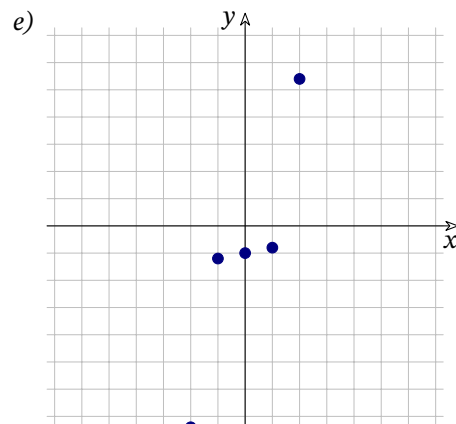
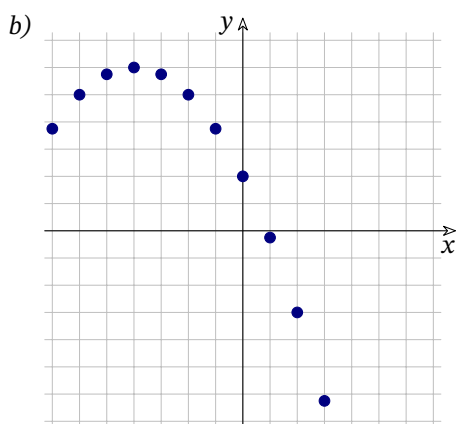
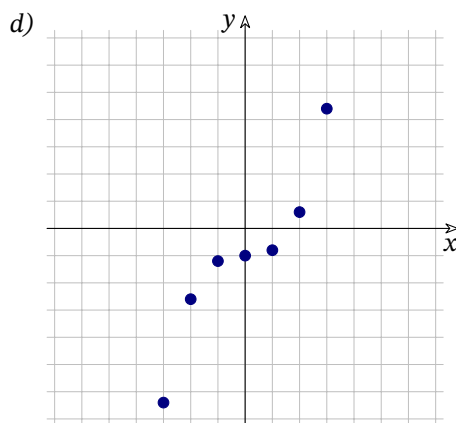
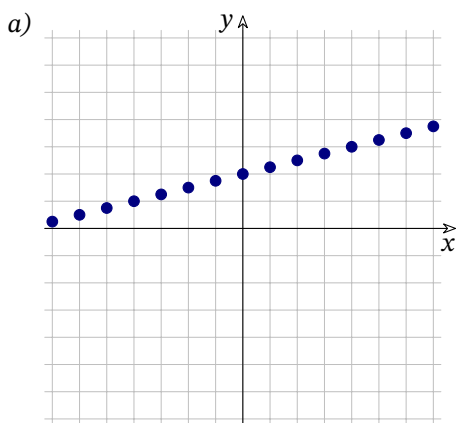
- a) $x^2 + x$ per $x = -1$
- b) $2x^2 - 3x + 1$ per $x = 0$
- c) $3x^2 - 2x - 1$ per $x = 2$
- d) $3x^3 - 2x + x$ per $x = -2$
- e) $\frac{3}{4}a + \frac{1}{2}b - \frac{1}{6}ab$ per $a = -\frac{1}{2}, b = 3$
- f) $4x - 6y + \frac{1}{5}x^2$ per $x = -5, y = \frac{1}{2}$

1.101. Consideriamo la funzione $E(a) = -3 \cdot a + 2 \cdot (-a + 1)$

Osserva che è funzione in una sola variabile e calcola il valore della funzione per i seguenti valori di a :

- a) $E(-2) = -3 \cdot (-2) + 2 \cdot (-(-2) + 1) =$
- b) $E(+1) = -3 \cdot (1) + 2 \cdot (-(-1) + 1) =$
- c) $E(-1) = -3 \cdot (...) + 2 \cdot (... + 1) =$
- d) $E(0) =$
- e) $E\left(\frac{4}{5}\right) =$
- f) $E\left(-\frac{7}{5}\right) =$
- g) $E(-10) =$

1.102. Trova la corrispondenza tra le figure e le funzioni polinomiali seguenti.



- ☐ $y = \frac{1}{4}x + 2$
- ☐ $y = -\frac{1}{4}x^2 - 2x + 2$
- ☐ $y = \frac{1}{4}x^4 - 2x^2 + 2$

- ☐ $y = -\frac{1}{5}x^3 - 1$
- ☐ $y = \frac{1}{5}x^5 - 1$
- ☐ $y = -\frac{1}{5}x^3 + \frac{1}{5}x^2 + 2x - 1$

Divisibilità e scomposizione di polinomi

2

In questo capitolo incontrerai:

- cosa vuol dire dividere due polinomi;
- la divisione secondo Euclide;
- la divisione secondo Ruffini;
- come scomporre un polinomio in un prodotto di termini di grado inferiore e irriducibili;
- conoscere i prodotti notevoli rende i polinomi più comprensibili.

2.1 Divisione tra polinomi

2.1.1 Algoritmo di Euclide

Ricordiamo la divisione nei numeri interi, per esempio $147 : 4$.

Si tratta di trovare un quoziente q e un resto $r < 4$, in modo che $147 = q \times 4 + r$. Un algoritmo per trovare questi due numeri è quello illustrato a lato.

Verifichiamo che $147 = 36 \times 4 + 3$, dunque $q = 36$ e $r = 3$

soddisfano la nostra richiesta.

In questo paragrafo ci proponiamo di estendere questo algoritmo dal calcolo numerico al calcolo letterale, in particolare alla divisione tra polinomi.

Nell'insieme dei polinomi in una sola variabile, ad esempio x , vogliamo definire l'operazione di divisione, cioè, assegnati due polinomi, $A(x)$ *dividendo* e $B(x)$ *divisore*, vogliamo determinare altri due polinomi, $Q(x)$ *quoziente* e $R(x)$ *resto*, con grado di $R(x)$ minore del grado di $B(x)$, per i quali: $A(x) = B(x) \cdot Q(x) + R(x)$.

Per eseguire la divisione tra polinomi si usa un algoritmo molto simile a quello usato per la divisione tra numeri interi. Illustriamo l'algoritmo con un esempio.

Esempio 2.1: Eseguire la divisione tra i polinomi:

$$A(x) = 3x^4 + 5x - 4x^3 - 1 \text{ e } B(x) = 3x^2 - 1.$$

I passi da eseguire sono i seguenti:

Passo 1: preparare gli operandi

Prima di eseguire l'algoritmo dobbiamo sempre controllare che:

1. i polinomi siano ordinati secondo le potenze decrescenti della variabile, in questo caso la x .
2. dividendo e divisore siano in forma completa.

$$\begin{array}{r} \text{dividendo} \rightarrow 1 \ 4 \ 7 \mid 4 \leftarrow \text{divisore} \\ - \ 1 \ 2 \mid 3 \ 6 \leftarrow \text{quoziente} \\ \hline \ 2 \ 7 \\ - \ 2 \ 4 \\ \hline \ 3 \\ \text{resto} \rightarrow 3 \end{array}$$

Esempio 2.2: Ordina e completa gli operandi.

1. ordiniamo il dividendo $A(x)$: $A(x) = 3x^4 - 4x^3 + 5x - 1$
2. completiamo il dividendo e il divisore:

$$A(x) = 3x^4 - 4x^3 + 0x^2 + 5x - 1; \quad B(x) = 3x^2 + 0x - 1$$

Passo 2: predisporre lo schema per la divisione

Esempio 2.3: Predisponi lo schema per la divisione.

Disponiamo i polinomi secondo uno schema del tutto simile a quello usato per la divisione tra numeri.

$$\begin{array}{r|rrr} \text{dividendo} & 3x^4 & -4x^3 & +0x^2 & +5x & -1 \\ \text{Spazio per i calcoli} & & & & & \\ \hline \text{divisore} & 3x^2 & +0x & -1 \\ \hline & \text{quoziente} & & & & \end{array}$$

Passo 3: calcolo del primo monomio del quoziente

Esempio 2.4: Calcola il primo monomio del quoziente.

Dividiamo il primo termine del dividendo per il primo termine del divisore, otteniamo x^2 che è il primo termine del quoziente; esso va riportato nello spazio dedicato al quoziente.

$$\begin{array}{r|rrr} & 3x^4 & -4x^3 & +0x^2 & +5x & -1 \\ & & & & & \\ \hline & 3x^2 & +0x & -1 \\ \hline & x^2 & & & & \end{array}$$

Passo 4: prodotto del divisore per il termine appena calcolato

Esempio 2.5: Calcola il prodotto tra l'ultimo termine calcolato e il divisore.

Moltiplichiamo il primo termine ottenuto per tutti i termini del divisore incolonnando il prodotto e cambiando segno a ogni addendo.

$$\begin{array}{r|rrr} & 3x^4 & -4x^3 & +0x^2 & +5x & -1 \\ & & & & & \\ \hline & 3x^2 & +0x & -1 \\ \hline & -3x^4 & -0x^3 & +x^2 & & \end{array}$$

Passo 5: calcolo il primo resto parziale

Esempio 2.6: Calcola il primo resto.

Sommiamo il dividendo con il polinomio sottostante e riportiamo il risultato in un'altra riga. Notiamo che ha grado 3, maggiore del grado 2 del divisore, pertanto la divisione va continuata.

$$\begin{array}{r|rrr} & 3x^4 & -4x^3 & +0x^2 & +5x & -1 \\ & -3x^4 & -0x^3 & +x^2 & & \\ \hline & & -4x^3 & +x^2 & +5x & -1 \\ & & & & & \\ \hline & 3x^2 & +0x & -1 \\ \hline & x^2 & & & & \end{array}$$

Passo 6: procedi in modo ricorsivo

Esempio 2.7: Procedi in modo ricorsivo dividendo il resto appena trovato per il divisore.

Ripetiamo il procedimento tra il resto parziale ottenuto, $-4x^3 + x^2 + 5x - 1$ e il divisore $3x^2 + 0x - 1$. Dividiamo il primo termine del resto che è $-4x^3$ per il primo termine del divisore che è $3x^2$. Otteniamo $-\frac{4}{3}x$ che è il secondo termine del quoziente.

Proseguiamo moltiplicando $-\frac{4}{3}x$ per $B(x)$, riportiamo il risultato del prodotto, con segno opposto, sotto i termini del primo resto parziale e addizioniamo i due polinomi.

Poi calcoliamo gli altri termini del quoziente finché il resto non diventa di grado inferiore al grado del divisore.

$$\begin{array}{r|rrrrr} 3x^4 & -4x^3 & +0x^2 & +5x & -1 & & 3x^2 & +0x & -1 \\ -3x^4 & -0x^3 & +x^2 & & & & x^2 & -\frac{4}{3}x & \\ \hline & -4x^3 & +x^2 & +5x & -1 & & & & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|rrrrr} 3x^4 & -4x^3 & +0x^2 & +5x & -1 & & 3x^2 & +0x & -1 \\ -3x^4 & -0x^3 & +x^2 & & & & x^2 & -\frac{4}{3}x & +\frac{1}{3} \\ \hline & -4x^3 & +x^2 & +5x & -1 & & & & \\ & +4x^3 & +0x^2 & -\frac{4}{3}x & & & & & \\ \hline & & & x^2 & +\frac{11}{3}x & -1 & & & \\ & & & -x^2 & +0x & +\frac{1}{3} & & & \\ & & & & +\frac{11}{3}x & -\frac{2}{3} & & & \end{array}$$

Quindi il quoziente è $Q(x) = x^2 - \frac{4}{3}x + \frac{1}{3}$ e il resto è $R(x) = +\frac{11}{3}x - \frac{2}{3}$.

Passo 7: Verifica

Esempio 2.8:

Verifichiamo se abbiamo svolto correttamente i calcoli; dovrebbe risultare, come detto sopra: $Q(x) \cdot B(x) + R(x) = A(x)$.

$$\begin{aligned} Q(x) \cdot B(x) + R(x) &= (3x^2 - 1) \left(x^2 - \frac{4}{3}x + \frac{1}{3} \right) + \frac{11}{3}x - \frac{2}{3} = \\ &= 3x^4 - 4x^3 + x^2 - x^2 + \frac{4}{3}x - \frac{1}{3} + \frac{11}{3}x - \frac{2}{3} = \\ &= 3x^4 - 4x^3 + \frac{15}{3}x - \frac{3}{3} = 3x^4 - 4x^3 + 5x - 1 = A(x). \end{aligned}$$

I polinomi $Q(x)$ e $R(x)$ soddisfano quindi le nostre richieste. Ma sono unici? È sempre possibile trovarli? A queste domande risponde il seguente teorema.

Teorema 2.1 (Divisione euclidea): Siano $A(x)$ e $B(x)$ due polinomi in una sola variabile: esistono e sono unici due polinomi $Q(x)$ e $R(x)$, con grado di $R(x)$ minore del grado di $B(x)$, tali che $A(x) = Q(x) \cdot B(x) + R(x)$.

Osservazione 2.1: Nel caso in cui il grado di $A(x)$ sia minore del grado di $B(x)$ il teorema resta valido, in questo caso $Q(x) = 0$ e $R(x) = A(x)$. Nel caso di polinomi in più variabili il teorema della divisione euclidea non vale.

Definizione 2.1: Si dice che un polinomio A (dividendo) è **divisibile** per un polinomio B (divisore) se il resto della divisione è 0, cioè se esiste un polinomio Q (quoziente) per il quale $A = Q \cdot B$.

Esempio 2.9: Eseguiamo la divisione tra:
 $A(x) = x^3 - 2x^2 + x - 2$ e $B(x) = x^2 + 1$.

I due polinomi sono ordinati, ma B deve essere completato.

Eseguendo la divisione otteniamo:

$$(x^3 - 2x^2 + x - 2) : (x^2 + 1) = (x - 2)$$

Infatti:

$$(x^2 + 1) \cdot (x - 2) = (x^3 - 2x^2 + x - 2).$$

Poiché il resto $R(x)$ è il polinomio nullo,

$A(x)$ è divisibile per $B(x)$.

$$\begin{array}{r|rrrr} x^3 & -2x^2 & +x & -2 & & x^2 & +0x & +1 \\ -x^3 & -0x^2 & -x & & & x & -2 & \\ \hline & -2x^2 & +0x & -2 & & & & \\ & -2x^2 & +0x & -2 & & & & \\ \hline & & & 0 & & & & \end{array}$$

In conclusione, eseguendo la divisione tra due polinomi $A(x)$ e $B(x)$ con $\text{grado}(A(x)) \geq \text{grado}(B(x))$, otteniamo due polinomi $Q(x)$ e $R(x)$ dove $\text{grado}(Q(x)) = \text{grado}(A(x)) - \text{grado}(B(x))$ e $\text{grado}(R(x)) < \text{grado}(B(x))$. Si può dimostrare che i polinomi $Q(x)$ e $R(x)$ sono unici.

Se $R(x)$ è il polinomio nullo, la divisione è esatta e il polinomio A è divisibile per il polinomio B .

2.1.2 Regola di Ruffini

Per eseguire la divisione tra due polinomi, nel caso in cui il divisore sia del tipo $(x + a)$ si può applicare la regola di Ruffini. Questa regola deriva dall'algoritmo di Euclide ma lo rende più semplice.

Partiamo da un esempio e eseguiamo innanzitutto la divisione con l'algoritmo di Euclide:

$$(3x^4 + 8x^3 + 9x^2 + 4x - 5) : (x + 2)$$

Utilizzando l'algoritmo di Euclide otteniamo:

$$\begin{array}{r|rrrrrr} 3x^4 & +8x^3 & +9x^2 & +4x & -5 & & x & +2 \\ -3x^4 & -6x^3 & & & & & 3x^3 & +2x^2 & +5x & -6 \\ \hline & +2x^3 & +9x^2 & & & & & & & \\ & -2x^3 & -4x^2 & & & & & & & \\ \hline & & +5x^2 & +4x & & & & & & \\ & & -5x^2 & -10x & & & & & & \\ \hline & & & -6x & -5 & & & & & \\ & & & +6x & +12 & & & & & \\ \hline & & & & +7 & & & & & \end{array}$$

$R = +7$

Possiamo osservare che la parte letterale è facilmente ricostruibile, se abbiamo messo per bene in colonna, e molti coefficienti sono inutilmente ripetuti. Riscriviamo la divisione senza la parte letterale e con i coefficienti essenziali riquadrati:

+3	+8	+9	+4	-5		1	+2				
-3	-6					3	+2		+5	-6	
	+2	+9									
	-2	-4									
		+5	+4								
		-5	-10								
			-6	-5							
			+6	+12							
				+7							

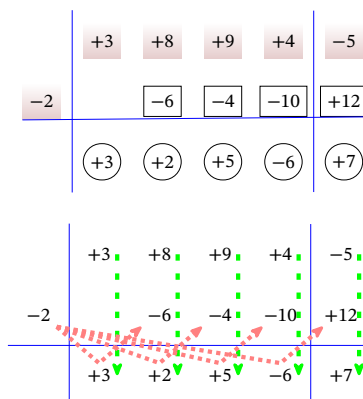
$R = +7$

In questa versione senza le variabili sono stati evidenziati con un fondino i dati, riquadrati i risultati intermedi e cerchiati i risultati. Tutti gli altri valori sono inutili o ripetuti.

La regola di Ruffini permette di scrivere solo i dati necessari, ma come si possono ottenere tutti i coefficienti senza l'algoritmo di Euclide? Lo vediamo in questo esempio:

- ➔ -2 è l'opposto del termine noto del divisore;
- ➔ addiziono +3 con 0 e ottengo +3;
- ➔ moltiplico -2 con +3 e ottengo -6;
- ➔ addiziono +8 con -6 e ottengo +2;
- ➔ moltiplico -2 con +2 e ottengo -4;
- ➔ addiziono +9 con -4 e ottengo +5;
- ➔ moltiplico -2 con +5 e ottengo -10;
- ➔ addiziono +4 con -10 e ottengo -6;
- ➔ moltiplico -2 con -6 e ottengo +12;
- ➔ addiziono -5 con +12 e ottengo +7.

Come è riassunto nel diagramma a fianco dove le frecce verdi tratteggiate indicano *addizioni* e quelle rosse punteggiate indicano *moltiplicazione*.



E aggiungendo le variabili, partendo da x^{n-1} , si ottiene il risultato:

$$Q = 3x^3 + 2x^2 + 5x - 6 \quad R = +7$$

come avevamo calcolato con l'algoritmo di Euclide.

Osservazioni 2.2:

- ➔ la prima riga contiene i coefficienti del dividendo;
- ➔ il termine noto del dividendo è posto a destra della seconda linea verticale;
- ➔ nella seconda riga, prima della prima linea verticale si scrive il termine noto del divisore cambiato di segno, così invece di ricordarsi di cambiare di segno ogni volta (come nell'algoritmo di Euclide), lo si fa una volta per tutte;
- ➔ l'algoritmo inizia con un'addizione tra il primo coefficiente del dividendo e 0 (addizione facile);

- ➡ nella terza riga otteniamo i coefficienti del risultato;
- ➡ dividendo un polinomio di grado n per un polinomio di primo grado si ottiene un polinomio di grado $n - 1$, quindi, in questo caso, il primo monomio sarà di grado 3;
- ➡ il termine in basso a destra è il resto della divisione, per forza di grado zero;
- ➡ se il resto della divisione è zero vuol dire che il dividendo è un multiplo del divisore.

Esempio 2.10: Eseguire la seguente divisione:

$$(-5x^4 + 50x^3 - 7x + 77) : (x - 10)$$

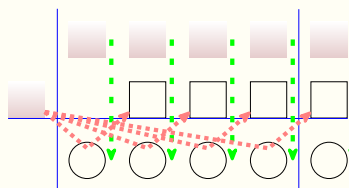
Il divisore è del tipo $(x + x_0)$ quindi posso usare la regola di Ruffini. Prima di tutto mettiamo in ordine il dividendo completandolo:

$$(-5x^4 + 50x^3 + 0x^2 - 7x + 77) : (x - 10)$$

Poi inseriamo i dati nello schema di Ruffini ed eseguiamo addizioni e moltiplicazioni. Dobbiamo ricordarci di cambiare segno al termine noto del divisore.

Infine scriviamo il risultato:

$$Q = -5x^3 - 7; \quad R = +7$$



2.1.3 Teorema di Ruffini

Teorema 2.2 (del resto): Il resto della divisione di un polinomio $A(x)$ per un binomio del tipo $x + k$ è uguale al valore che $A(x)$ assume quando al posto della variabile x si sostituisce il valore $-k$, $R = A(-k)$.

Dimostrazione. Dalla divisione di $A(x)$ per $x + k$ otteniamo la seguente uguaglianza:

$$(x + k) \cdot Q(x) + R = A(x)$$

in cui si è scritto R anziché $R(x)$, poiché essendo il divisore di primo grado, il resto è di grado zero quindi è una costante.

Essendo tale relazione valida per qualsiasi valore che si attribuisce alla variabile x , sostituiamo al suo posto il valore $-k$ e otteniamo:

$$(-k + k) \cdot Q(k) + R = A(-k)$$

Ma: $(-k + k) = 0$ quindi l'espressione precedente diventa:

$$0 \cdot Q(k) + R = A(-k) \implies R = A(-k)$$

□

Dal precedente teorema si ottiene il seguente corollario:

Teorema 2.3 (di Ruffini): Condizione necessaria e sufficiente affinché un polinomio $A(x)$ sia divisibile per un binomio del tipo $x + k$ è che risulti:

$$A(-k) = 0$$

Dimostrazione.

Prima implicazione: se $A(x)$ è divisibile per $x + k$ allora $A(-k) = 0$.

Poiché $A(x)$ è divisibile per $x + k$, per definizione di divisibilità deve essere $R = 0$. Ma, per il teorema del resto, $A(-k) = R = 0$, quindi, per la proprietà transitiva dell'uguaglianza, $A(-k) = 0$.

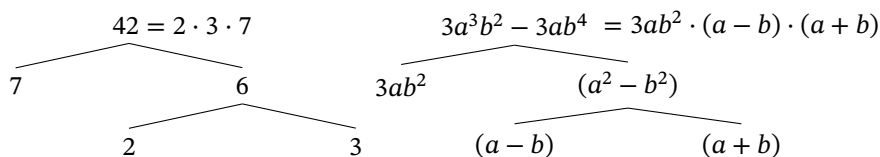
Seconda implicazione: se $A(-k) = 0$ allora $A(x)$ è divisibile per $x + k$.

Per il teorema del resto risulta che il resto della divisione del polinomio $A(x)$ per il binomio $x + k$ è $R = A(-k)$ poiché per ipotesi $A(-k) = 0$, ne segue che $R = 0$, quindi $A(x)$ è divisibile per $x + k$. $\square$

2.2 Scomposizione in fattori

2.2.1 Cosa vuol dire scomporre in fattori

Scomporre un polinomio in fattori significa scrivere il polinomio come prodotto di polinomi e monomi che moltiplicati tra loro diano come risultato il polinomio stesso. Si può paragonare la scomposizione in fattori di un polinomio alla scomposizione in fattori dei numeri naturali.



Per esempio, scomporre il numero 42 significa scriverlo come $2 \cdot 3 \cdot 7$ dove 2, 3 e 7 sono i suoi fattori primi. Anche $42 = 6 \cdot 7$ è una scomposizione, ma non è in fattori primi. Allo stesso modo un polinomio va scomposto in fattori non ulteriormente scomponibili che si chiamano *irriducibili*.

Si può verificare che $3ab^2(a - b)(a + b)$ è una scomposizione in fattori di $3a^3b^2 - 3ab^4$ eseguendo le moltiplicazioni:

$$3ab^2(a - b)(a + b) = 3ab^2(a^2 + ab - ba - b^2) = 3ab^2(a^2 - b^2) = 3a^3b^2 - 3ab^4$$

La scomposizione termina quando non è possibile scomporre ulteriormente i fattori individuati. Come per i numeri, la scomposizione in fattori dei polinomi identifica il polinomio in maniera univoca (a meno di multipli).

Definizione 2.2: Un polinomio si dice **riducibile** (scomponibile) se può essere scritto come prodotto di due o più polinomi (detti fattori) di grado maggiore di zero. In caso contrario esso si dirà **irriducibile**.

La caratteristica di un polinomio di essere irriducibile dipende dall'insieme numerico al quale appartengono i coefficienti del polinomio; uno stesso polinomio può essere irriducibile nell'insieme dei numeri razionali, ma riducibile in quello dei numeri reali o ancora in quello dei complessi. Dalla definizione consegue che un polinomio di primo grado è irriducibile.

Definizione 2.3: La scomposizione in fattori di un polinomio è la sua **scrittura come prodotto** di fattori irriducibili.

Di seguito vedremo alcuni metodi per scomporre in fattori i polinomi.

2.2.2 Raccoglimento a fattore comune

Raccoglimento totale

Questo è il primo metodo che si deve cercare di utilizzare per scomporre un polinomio. Il metodo si basa sulla proprietà distributiva della moltiplicazione rispetto all'addizione. Prendiamo in considerazione il seguente prodotto: $a(x + y + z) = ax + ay + az$.

Il nostro obiettivo è ora quello di procedere da destra verso sinistra. Partendo dal polinomio $ax + ay + az$, per individuare il prodotto che lo ha generato, possiamo osservare che i tre monomi contengono tutti la lettera a , che quindi si può “raccogliere”, o mettere “in evidenza”. Perciò scriviamo:

$$ax + ay + az = a(x + y + z).$$

Procedura 2.1: Mettere in evidenza il fattore comune:

- trovare il MCD di tutti i termini che formano il polinomio: tutti i fattori in comune con l'esponente minimo con cui compaiono;
- scrivere il polinomio come prodotto del MCD per il polinomio ottenuto dividendo ciascun monomio del polinomio di partenza per il MCD;
- verificare la scomposizione eseguendo la moltiplicazione per vedere se il prodotto dà come risultato il polinomio di partenza.

Esempio 2.11: Scomporre in fattori $6a^5b - 15a^2b^3 + 3a^2b$.

- Trovo tutti i fattori comuni con l'esponente minore: $\text{MCD} = 3a^2b$
- divido ciascun termine del polinomio per $3a^2b$:
 $6a^5b : 3a^2b = 2a^3$; $-15a^2b^3 : 3a^2b = -5b^2$; $+3a^2b : 3a^2b = +1$
- quindi: $6a^5b - 15a^2b^3 + 3a^2b = 3a^2b(2a^3 - 5b^2 + 1)$

Esempio 2.12: Scomporre in fattori $5a^2x^2 - 10ax^5$.

- tra i coefficienti numerici il fattore comune è 5, tra le parti letterali sono in comune le lettere a con esponente 1 e x con esponente 2: $\text{MCD} = 5ax^2$
- divido ciascun termine del polinomio per $5ax^2$:
 $5a^2x^2 : 5ax^2 = a$; $-10ax^5 : 5ax^2 = -2x^3$
- quindi: $5a^2x^2 - 10ax^5 = 5ax^2(a - 2x^3)$.

Esempio 2.13: Scomporre in fattori $10x^5y^3z - 15x^3y^5z + 5x^2y^3z$.

- Trovo tutti i fattori comuni con l'esponente minore: $\text{MCD} = 5x^2y^3z$
- divido ciascun termine del polinomio per $5x^2y^3z$:
 $10x^5y^3z : 5x^2y^3z = 2x^3$; $-15x^3y^5z : 5x^2y^3z = -3xy^2$; $+5x^2y^3z : 5x^2y^3z = +1$
- quindi: $10x^5y^3z - 15x^3y^5z + 5x^2y^3z = 5x^2y^3z \cdot (2x^3 - 3xy^2 + 1)$

Osservazione 2.3: Raccogliendo un fattore con il segno $(-)$, avremmo ottenuto: $-5x^2y^3z \cdot (-2x^3 + 3xy^2 - 1)$.

Esempio 2.14: Scomporre in fattori $-8x^2y^3 + 10x^3y^2$.

1. Se scegliamo come MCD il fattore $-2x^2y^2$ otteniamo:
 $-8x^2y^3 + 10x^3y^2 = -2x^2y^2(4y - 5x)$
2. Se scegliamo come MCD il fattore $2x^2y^2$ otteniamo:
 $-8x^2y^3 + 10x^3y^2 = 2x^2y^2(-4y + 5x)$

Non è detto che il fattore da raccogliere debba essere un monomio, potrebbe essere anche un'espressione comune a più addendi come negli esempi seguenti.

Esempio 2.15: Scomporre in fattori $6a(x - 1) + 7b(x - 1)$.

1. Il fattore comune è $(x - 1)$;
2. dividendo i termini otteniamo:
 $6a(x - 1) : (x - 1) = 6a; \quad 7b(x - 1) : (x - 1) = 7b$
3. quindi: $6a(x - 1) + 7b(x - 1) = (x - 1)(6a + 7b)$.

Esempio 2.16: Scomporre in fattori $10(x + 1)^2 - 5a(x + 1)$.

1. il fattore comune è $5(x + 1)$;
2. quindi:
 $10(x + 1)^2 - 5a(x + 1) = 5(x + 1)(2(x + 1) - a) = 5(x + 1)(2x + 2 - a)$

2.2.3 Raccoglimento parziale

Quando un polinomio non ha alcun fattore comune a tutti i suoi termini, possiamo provare a mettere in evidenza tra gruppi di monomi e successivamente individuare il polinomio in comune.

Osserviamo il prodotto $(a + b)(x + y + z) = ax + ay + az + bx + by + bz$ e vediamo come è possibile scomporre il polinomio $ax + ay + az + bx + by + bz$.

Esempio 2.17: Scomponiamo in fattori $ax + ay + az + bx + by + bz$.

Non c'è nessun fattore comune a tutto il polinomio. Proviamo a mettere in evidenza per gruppi di termini: tra i primi tre raccogliamo a e tra gli altri tre raccogliamo b ottenendo: $a(x + y + z) + b(x + y + z)$.
 Ora risulta semplice vedere che il trinomio $(x + y + z)$ è in comune e quindi lo possiamo mettere in evidenza. Riassumendo avremo:

$$ax + ay + az + bx + by + bz = a(x + y + z) + b(x + y + z) = (x + y + z)(a + b)$$

Procedura 2.2: Eseguire il raccoglimento parziale.

- a) Dopo aver verificato che non è possibile effettuare un raccoglimento a fattore comune totale, raggruppo i monomi in modo che in ogni gruppo sia possibile mettere in comune qualche fattore;
- b) verifico se la nuova scrittura del polinomio ha un polinomio (binomio, trinomio...) comune a tutti i termini;
- c) se è presente il fattore comune a tutti i termini lo metto in evidenza;
- d) se il fattore comune non è presente la scomposizione è fallita, allora posso provare a raggruppare diversamente i monomi o abbandonare questo metodo.

Esempio 2.18: Scomporre in fattori $ax + ay + bx + ab$.

1. Provo a mettere in evidenza la a nel primo e secondo termine e la b nel terzo e quarto termine: $ax + ay + bx + ab = a(x + y) + b(x + a)$
2. non c'è nessun fattore comune: il metodo è fallito, il polinomio non si può scomporre.

Esempio 2.19: Scomporre in fattori $bx - 2ab + 2ax - 4a^2$.

1. Non vi sono fattori da mettere a fattore comune totale, proviamo con il raccoglimento parziale: b nei primi due monomi e $2a$ negli altri due;
2. $\underline{bx} - \underline{2ab} + \underline{2ax} - \underline{4a^2} = b(\underline{x - 2a}) + 2a(\underline{x - 2a}) = (x - 2a)(b + 2a)$.

Esempio 2.20: Scomporre in fattori $bx^3 + x^2 - bx - 1 + abx + a$.

1. Raggruppiamo nel seguente modo: $\underline{bx^3} + \underline{x^2} - \underline{bx} - \underline{1} + \underline{abx} + \underline{a}$ tra quelli con sottolineatura semplice metto a fattore comune bx , negli altri raccogliamo 1
2. $\underline{bx^3} + \underline{x^2} - \underline{bx} - \underline{1} + \underline{abx} + \underline{a} = bx(\underline{x^2 - 1 + a}) + 1(\underline{x^2 - 1 + a}) = (x^2 + a - 1)(bx + 1)$.

Esempio 2.21: Scomporre in fattori $5ab^2 - 10abc - 25abx + 50acx$.

1. Il fattore comune è $5a$, quindi:
 $\Rightarrow 5ab^2 - 10abc - 25abx + 50acx = 5a(b^2 - 2bc - 5bx + 10cx)$
2. vediamo se è possibile scomporre il polinomio in parentesi con un raccoglimento parziale: $5a(\underline{b^2 - 2bc} - \underline{5bx + 10cx}) = 5a[b(\underline{b - 2c}) - 5x(\underline{b - 2c})] = 5a(b - 2c)(b - 5x)$.

2.2.4 Riconoscimento di prodotti notevoli

Un importante strumento per la scomposizione di polinomi è legato al saper riconoscere i prodotti notevoli. Ogni prodotto notevole mette a disposizione un metodo per scomporre in fattori i polinomi.

Differenza di due quadrati

Un binomio che sia la differenza dei quadrati di due monomi può essere scomposto come prodotto tra la somma dei due monomi (basi dei quadrati) e la loro differenza.

$$(A + B) \cdot (A - B) = A^2 - B^2 \quad \Rightarrow \quad A^2 - B^2 = (A + B) \cdot (A - B).$$

Esempio 2.22: Scomporre in fattori $\frac{4}{9}a^4 - 25b^2$.

$$\frac{4}{9}a^4 - 25b^2 = \left(\frac{2}{3}a^2\right)^2 - (5b)^2 = \left(\frac{2}{3}a^2 + 5b\right) \cdot \left(\frac{2}{3}a^2 - 5b\right)$$

Esempio 2.23: Scomporre in fattori $-x^6 + 16y^2$.

$$-x^6 + 16y^2 = -(x^3)^2 + (4y)^2 = (x^3 + 4y) \cdot (-x^3 + 4y)$$

Esempio 2.24: Scomporre in fattori $a^2 - (x + 1)^2$. La formula precedente vale anche se A e B sono polinomi.

$$a^2 - (x + 1)^2 = [a + (x + 1)] \cdot [a - (x + 1)] = (a + x + 1)(a - x - 1)$$

Esempio 2.25: Scomporre in fattori $(2a - b^2)^2 - (4x)^2$.

$$(2a - b^2)^2 - (4x)^2 = (2a - b^2 + 4x) \cdot (2a - b^2 - 4x)$$

Esempio 2.26: Scomporre in fattori $(a + 3b)^2 - (2x - 5)^2$.

$$(a + 3b)^2 - (2x - 5)^2 = (a + 3b + 2x - 5) \cdot (a + 3b - 2x + 5).$$

Per questo tipo di scomposizioni, la cosa più difficile è riuscire a riconoscere un quadrinomio o un polinomio di sei termini come differenza di quadrati. Riportiamo i casi principali:

- $(A + B)^2 - C^2 = A^2 + 2AB + B^2 - C^2$
- $A^2 - (B + C)^2 = A^2 - B^2 - 2BC - C^2$
- $(A + B)^2 - (C + D)^2 = A^2 + 2AB + B^2 - C^2 - 2CD - D^2$.

Esempio 2.27: Scomporre in fattori $4a^2 - 4b^2 - c^2 + 4bc$.

Gli ultimi tre termini possono essere raggruppati per formare il quadrato di un binomio.

$$\begin{aligned} 4a^2 - 4b^2 - c^2 + 4bc &= 4a^2 - (4b^2 + c^2 - 4bc) \\ &= (2a)^2 - (2b - c)^2 = (2a + 2b - c) \cdot (2a - 2b + c). \end{aligned}$$

Esempio 2.28: Scomporre in fattori $4x^4 - 4x^2 - y^2 + 1$.

$$4x^4 - 4x^2 - y^2 + 1 = (2x^2 - 1)^2 - (y)^2 = (2x^2 - 1 + y) \cdot (2x^2 - 1 - y).$$

Esempio 2.29: Scomporre in fattori $a^2 + 1 + 2a + 6bc - b^2 - 9c^2$.

$$\begin{aligned} a^2 + 1 + 2a + 6bc - b^2 - 9c^2 &= (a^2 + 1 + 2a) - (b^2 + 9c^2 - 6bc) \\ &= (a + 1)^2 - (b - 3c)^2 = \\ &= (a + 1 + b - 3c) \cdot (a + 1 - b + 3c). \end{aligned}$$

Quadrato di un binomio

Se abbiamo un trinomio costituito da due termini che sono quadrati di due monomi ed il terzo termine è uguale al doppio prodotto degli stessi due monomi, allora il trinomio può essere scritto sotto forma di quadrato di un binomio, secondo il prodotto notevole:

$$\begin{aligned} (A + B)^2 &= A^2 + 2AB + B^2 \Rightarrow A^2 + 2AB + B^2 = (A + B)^2 \\ (A - B)^2 &= A^2 - 2AB + B^2 \Rightarrow A^2 - 2AB + B^2 = (A - B)^2 \end{aligned}$$

Poiché il quadrato di un numero è sempre positivo, valgono anche le seguenti uguaglianze.

$$\begin{aligned} (-A - B)^2 &= (A + B)^2 \Rightarrow A^2 + 2AB + B^2 = (A + B)^2 = (-A - B)^2 \\ (-A + B)^2 &= (A - B)^2 \Rightarrow A^2 - 2AB + B^2 = (A - B)^2 = (-A + B)^2 \end{aligned}$$

Esempio 2.30: Scomporre in fattori $4a^2 + 12ab^2 + 9b^4$.

Notiamo che il primo ed il terzo termine sono quadrati, rispettivamente di $2a$ e di $3b^2$, ed il secondo termine è il doppio prodotto degli stessi monomi, pertanto possiamo scrivere:

$$4a^2 + 12ab^2 + 9b^4 = (2a)^2 + 2 \cdot (2a) \cdot (3b^2) + (3b^2)^2 = (2a + 3b^2)^2 = (-2a - 3b^2)^2$$

Esempio 2.31: Scomporre in fattori $x^2 - 6x + 9$.

Il primo ed il terzo termine sono quadrati, il secondo termine compare con il segno "meno". Dunque: $x^2 - 6x + 9 = x^2 - 2 \cdot 3 \cdot x + 3^2 = (x - 3)^2$, ma anche $x^2 - 6x + 9 = (-x + 3)^2$.

Esempio 2.32: Scomporre in fattori $x^4 + 4x^2 + 4$.

Può accadere che tutti e tre i termini siano tutti quadrati. $x^4 + 4x^2 + 4$ è formato da tre quadrati, ma il secondo termine, quello di grado intermedio, è anche il doppio prodotto dei due monomi di cui il primo ed il terzo termine sono i rispettivi quadrati. Si ha dunque:

$$x^4 + 4x^2 + 4 = (x^2)^2 + 2 \cdot (x^2) \cdot (2) + (2)^2 = (x^2 + 2)^2 = (-x^2 - 2)^2$$

Procedura 2.3: Individuare il quadrato di un binomio:

- individuare le basi dei due quadrati;
- verificare se il terzo termine è il doppio prodotto delle due basi;
- scrivere tra parentesi le basi dei due quadrati e elevare al quadrato la parentesi;
- mettere il segno “più” o “meno” in accordo al segno del termine che non è un quadrato.

Può capitare che i quadrati compaiano con il coefficiente negativo, ma si può rimediare mettendo in evidenza il segno “meno” (raccolgendo il fattore -1).

Esempio 2.33: Scomporre in fattori $-9a^2 + 12ab - 4b^2$.

Mettiamo -1 a fattore comune:

$$-9a^2 + 12ab - 4b^2 = -(9a^2 - 12ab + 4b^2) = -(3a - 2b)^2$$

Esempio 2.34: Vediamo alcuni esempi svolti operando, dove possibile il raccoglimento a fattore comune e poi il riconoscimento del quadrato del binomio.

- $-x^4 - x^2 - \frac{1}{4} = -\left(x^4 + x^2 + \frac{1}{4}\right) = -\left(x^2 + \frac{1}{2}\right)^2$
- $x^2 + 6xy^2 - 9y^4 = -(x^2 - 6xy^2 + 9y^4) = -(x - 3y^2)^2$
- $2a^3 + 20a^2 + 50a = 2a(a^2 + 10a + 25) = 2a(a + 5)^2$
- $2a^2 + 4a + 2 = 2(a^2 + 2a + 1) = 2(a + 1)^2$
- $\frac{3}{8}a^2 + 3ab + 6b^2 = \frac{3}{8}(a^2 + 8ab + 16b^2) = \frac{3}{8}(a + 4b)^2$

Quadrato di un polinomio

Se siamo in presenza di sei termini, tre dei quali sono quadrati, verifichiamo se il polinomio è il quadrato di un trinomio secondo le seguenti regole.

$$(A + B + C)^2 = A^2 + B^2 + C^2 + 2AB + 2AC + 2BC$$

$$A^2 + B^2 + C^2 + 2AB + 2AC + 2BC = (A + B + C)^2 = (-A - B - C)^2$$

Notiamo che i doppi prodotti possono essere tutt'e tre positivi, oppure uno positivo e due negativi: indicano se i rispettivi monomi sono concordi o discordi.

Esempio 2.35: Scomporre in fattori $16a^4 + b^2 + 1 + 8a^2b + 8a^2 + 2b$.

I primi tre termini sono quadrati, rispettivamente di $4a^2$, b e 1 , si può verificare poi che gli altri tre termini sono i doppi prodotti:

$$16a^4 + b^2 + 1 + 8a^2b + 8a^2 + 2b = (4a^2 + b + 1)^2$$

Esempio 2.36: Scomporre in fattori $x^4 + y^2 + z^2 - 2x^2y - 2x^2z + 2yz$.

$$x^4 + y^2 + z^2 - 2x^2y - 2x^2z + 2yz = (x^2 - y - z)^2 = (-x^2 + y + z)^2$$

Esempio 2.37: Scomporre in fattori $x^4 - 2x^3 + 3x^2 - 2x + 1$.
 In alcuni casi anche un polinomio di cinque termini può essere il quadrato di un trinomio. Per far venire fuori il quadrato del trinomio si può scindere il termine $3x^2$ come somma:

$$3x^2 = x^2 + 2x^2.$$

In questo modo si ha:

$$x^4 - 2x^3 + 3x^2 - 2x + 1 = x^4 - 2x^3 + x^2 + 2x^2 - 2x + 1 = (x^2 - x + 1)^2$$

Nel caso di un quadrato di un polinomio la regola è sostanzialmente la stessa:

$$(A + B + C + D)^2 = A^2 + B^2 + C^2 + D^2 + 2AB + 2AC + 2AD + 2BC + 2BD + 2CD.$$

Cubo di un binomio

I cubi di binomi sono di solito facilmente riconoscibili. Un quadrinomio è lo sviluppo del cubo di un binomio se due suoi termini sono i cubi di due monomi e gli altri due termini sono i tripli prodotti tra uno dei due monomi ed il quadrato dell'altro, secondo le seguenti formule.

$$(A + B)^3 = A^3 + 3A^2B + 3AB^2 + B^3 \Rightarrow A^3 + 3A^2B + 3AB^2 + B^3 = (A + B)^3$$

$$(A - B)^3 = A^3 - 3A^2B + 3AB^2 - B^3 \Rightarrow A^3 - 3A^2B + 3AB^2 - B^3 = (A - B)^3$$

$$(-A + B)^3 = -A^3 + 3A^2B - 3AB^2 + B^3 \Rightarrow -A^3 + 3A^2B - 3AB^2 + B^3 = (-A + B)^3$$

$$(-A - B)^3 = -A^3 - 3A^2B - 3AB^2 - B^3 \Rightarrow -A^3 - 3A^2B - 3AB^2 - B^3 = (-A - B)^3$$

Per il cubo non si pone il problema, come per il quadrato, del segno della base, perché un numero, elevato ad esponente dispari, se è positivo rimane positivo, se è negativo rimane negativo.

Esempio 2.38: Scomporre in fattori $8a^3 + 12a^2b + 6ab^2 + b^3$.

Notiamo che il primo ed il quarto termine sono cubi, rispettivamente di $2a$ e di b , il secondo termine è il triplo prodotto tra il quadrato di $2a$ e b , il terzo è il triplo prodotto tra $2a$ e il quadrato di b . Abbiamo dunque:

$$8a^3 + 12a^2b + 6ab^2 + b^3 = (2a)^3 + 3 \cdot (2a)^2 \cdot (b) + 3 \cdot (2a) \cdot (b)^2 + (b)^3 = (2a + b)^3$$

Esempio 2.39: Scomporre in fattori $-27x^3 + 27x^2 - 9x + 1$.

Le basi del cubo sono il primo e il quarto termine, rispettivamente cubi di $-3x$ e di 1 . Dunque:

$$-27x^3 + 27x^2 - 9x + 1 = (-3x)^3 + 3 \cdot (-3x)^2 \cdot 1 + 3 \cdot (-3x) \cdot 1^2 + 1 = (-3x + 1)^3$$

Esempio 2.40: Scomporre in fattori $x^6 - x^4 + \frac{1}{3}x^2 - \frac{1}{27}$.

Le basi del cubo sono x^2 e $-\frac{1}{3}$ i termini centrali sono i tripli prodotti, quindi $\left(x^2 - \frac{1}{3}\right)^3$.

2.2.5 Altre tecniche di scomposizione

Trinomi particolari

Consideriamo il seguente prodotto:

$$(x + 3)(x + 2) = x^2 + 2x + 3x + 3 \cdot 2 = x^2 + (2 + 3)x + 6 = x^2 + 5x + 6.$$

Poniamoci ora l'obiettivo opposto: se abbiamo il polinomio $x^2 + 5x + 6$ come facciamo a trovare ritrovare il prodotto che lo ha originato? Possiamo notare che il 5 deriva dalla somma tra il 3 e il 2, mentre il 6 deriva dal prodotto tra 3 e 2. Generalizzando:

$$(x + A) \cdot (x + B) = x^2 + Ax + Bx + AB = x^2 + (A + B)x + A \cdot B$$

Leggendo la formula precedente da destra verso sinistra:

$$x^2 + \overset{S}{(A + B)}x + \overset{P}{A \cdot B} = (x + A) \cdot (x + B)$$

Possiamo allora concludere che se abbiamo un trinomio di secondo grado in una sola lettera, a coefficienti interi, avente il termine di secondo grado con coefficiente 1, se riusciamo a trovare due numeri A e B tali che la loro somma (S) sia uguale al coefficiente del termine di primo grado ed il loro prodotto (P) sia uguale al termine noto, allora il polinomio è scomponibile nel prodotto $(x + A)(x + B)$.

Osserva che il termine noto, poiché è dato dal prodotto dei numeri che cerchiamo, ci dice se i due numeri sono concordi o discordi. Inoltre, se il numero non è particolarmente grande è sempre possibile scrivere facilmente tutte le coppie di numeri che danno come prodotto il numero cercato, tra tutte queste coppie dobbiamo poi individuare quella che ha per somma il coefficiente del termine di primo grado.

Esempio 2.41: Scomponi: $x^2 + \overset{S}{7}x + \overset{P}{12}$

I coefficienti sono positivi e quindi i due numeri da trovare sono entrambi positivi. Il termine noto 12 può essere scritto sotto forma di prodotto di due numeri naturali solo come:

$$12 \cdot 1; \quad 6 \cdot 2; \quad 3 \cdot 4$$

Le loro somme sono rispettivamente 13, 8, 7. La coppia di numeri che dà per somma $S = +7$ e prodotto $P = +12$ è pertanto $+3$ e $+4$. Dunque il trinomio si scompone come:

$$x^2 + 7x + 12 = (x + 4) \cdot (x + 3)$$

Esempio 2.42: Scomponi: $x^2 - 8x + 15$

vediamo che i due numeri cercati dovranno avere prodotto positivo e somma negativa, quindi saranno entrambi negativi. Le coppie di numeri negativi che danno +15 come prodotto sono $-15 -1$ e $-5 -3$. I due numeri cercati sono -5 e -3 e il trinomio si scompone come:

$$x^2 - 8x + 15 = (x - 5) \cdot (x - 3).$$

Esempio 2.43: Scomponi: $x^2 + 4x - 5$

Abbiamo che $P = -5 = A \cdot B = (-5) \cdot (+1) = (+5) \cdot (-1)$.

Dato che $S = +4$ il polinomio si scompone:

$$x^2 + 4x - 5 = (x + 5) \cdot (x - 1)$$

Esempio 2.44: Scomponi: $x^2 - 3x - 10$

Le coppie di numeri il cui prodotto è $P = -10$ sono:

$\{(-1; +10); (+1; -10); (-2; +5); (+2; -5)\}$.

Dato che $S = -3$, la scomposizione sarà:

$$x^2 - 3x - 10 = (x - 5) \cdot (x + 2)$$

Esempio 2.45: In alcuni casi si può applicare questa regola anche quando il trinomio non è di secondo grado, è necessario però che il termine intermedio sia di grado uguale alla metà di quello di grado maggiore.

- $x^4 + 5x^2 + 6 = (x^2 + 3) \cdot (x^2 + 2)$
- $x^6 + x^3 - 12 = (x^3 + 4) \cdot (x^3 - 3)$
- $a^4 - 10a^2 + 9 = (a^2 - 9) \cdot (a^2 - 1) = (a + 3) \cdot (a - 3) \cdot (a + 1) \cdot (a - 1)$
- $-x^4 - x^2 + 20 = -(x^4 + x^2 - 20) = -(x^2 + 5) \cdot (x^2 - 4) = -(x^2 + 5) \cdot (x + 2) \cdot (x - 2)$
- $2x^5 - 12x^3 - 14x = 2x \cdot (x^4 - 6x^2 - 7) = 2x \cdot (x^2 - 7) \cdot (x^2 + 1)$
- $-2a^7 + 34a^5 - 32a^3 = -2a^3(a^4 - 17a^2 + 16) =$
 $= -2a^3(a^2 - 1)(a^2 - 16) = -2a^3(a - 1)(a + 1)(a - 4)(a + 4)$

È possibile applicare questo metodo anche quando il polinomio è in più variabili.

Esempio 2.46: Scomponi: $x^2 + 5xy + 6y^2$.

Per capire come applicare la regola precedente, possiamo scrivere il trinomio in questo modo: $x^2 + 5xy + 6y^2$.

Bisogna cercare due monomi A e B tali che $A + B = 5y$ e $A \cdot B = 6y^2$. Partendo dal fatto che i due numeri che danno 5 come somma e 6 come prodotto sono +3 e +2, i monomi cercati sono +3y e +2y, infatti $+3y + 2y = +5y$ e $+3y \cdot (+2y) = +6y^2$.

Pertanto si può scomporre come segue: $x^2 + 5xy + 6y^2 = (x + 3y)(x + 2y)$.

La regola, opportunamente modificata, vale anche se il primo coefficiente non è 1. Vediamo un esempio.

Esempio 2.47: Scomponi: $ax^2 + bx + c = 2x^2 - 3x + 1$.

Non possiamo applicare la regola del trinomio caratteristico dato che $a = 2$. Dobbiamo trovare due numeri m e n il cui prodotto sia: $P = a \cdot c = 2 \cdot 1 = 2$ e la somma sia: $S = b = -3$. In questo esempio: $m = -2$ e $n = -1$. A questo punto spezziamo il monomio centrale nella somma di due monomi in questo modo:

$$2x^2 - 3x + 1 = 2x^2 \underbrace{- 2x - x}_{-3x} + 1.$$

Ora possiamo applicare il raccoglimento a fattore comune parziale

$$2x^2 - 3x + 1 = \underline{2x^2 - 2x} \underline{-x + 1} = 2x \cdot \underline{(x - 1)} - 1 \cdot \underline{(x - 1)} = (x - 1) \cdot (2x - 1).$$

Procedura 2.4: Sia da scomporre un trinomio di secondo grado a coefficienti interi $ax^2 + bx + c$, cerchiamo due numeri m ed n tali che: $m \cdot n = a \cdot c$ e $m + n = b$ se riusciamo a trovarli, li useremo per dissociare il coefficiente b e riscrivere il polinomio nella forma $p = ax^2 + (m + n) \cdot x + c$ su cui poi eseguire un raccoglimento parziale.

Scomposizione con il teorema di Ruffini

Anche il teorema e la regola di Ruffini aiutano a scomporre in fattori i polinomi.

Chiamiamo *zeri* di un polinomio o *zeri* di una funzione in una variabile, i valori k che, se sostituiti alla variabile, annullano il valore del polinomio o della funzione: $P(k) = 0$.

Il teorema di Ruffini dice che:

Se k è uno zero del polinomio $P(x)$, allora $P(x)$ è divisibile per $(x - k)$.

Quindi se conosciamo uno zero del polinomio, allora lo possiamo scomporre nel prodotto: $P(x) = (x - k) \cdot Q(x)$, dove $Q(x)$ è il quoziente della divisione tra $P(x)$ e $(x - k)$.

Procedura 2.5: Per scomporre un polinomio $P(x)$, possiamo:

- trovare uno zero: k ;
- calcolare il quoziente $Q(x)$ della divisione per $x - k$;
- scomporre nel prodotto: $P(x) = (x - k) \cdot Q(x)$.

Gli *zeri* di un polinomio vengono anche detti *radici del polinomio*.

Gli zeri (o radici) di un polinomio a coefficienti interi, non vanno cercati andando a casaccio, ma abbiamo degli elementi per restringere il campo di ricerca: *le radici intere del polinomio vanno cercate tra i divisori del termine noto*.

Esempio 2.48: Scomponi: $p(x) = x^3 + x^2 - 10x + 8$.

Soluzione.

Le radici intere del polinomio sono da ricercare nell'insieme dei divisori di 8, precisamente in $\{\pm 1; \pm 2; \pm 4; \pm 8\}$. Sostituiamo uno alla volta questi numeri nel polinomio, finché non troviamo quello che lo annulla.

Per $x = -1$ si ha $P(-1) = (-1)^3 + (-1)^2 - 10 \cdot (-1) + 8 = -1 + 1 + 10 + 8 = 18$,

Per $x = +1$ si ha $P(+1) = (+1)^3 + (+1)^2 - 10 \cdot (+1) + 8 = 1 + 1 - 10 + 8 = 0$,

Dato che $+1$ è uno zero del polinomio, il polinomio è divisibile per $x - 1$.

Usiamo la regola di Ruffini per eseguire la divisione: $(x^3 + x^2 - 10x + 8) : (x - 1)$.

Il quoziente è: $Q(x) = x^2 + 2x - 8$ e il resto, ovviamente, $R = 0$.

Possiamo allora scrivere:

	+1	+1	-10	+8
+1		+1	+2	-8
	+1	+2	-8	0

$$x^3 + x^2 - 10x + 8 = (x - 1) \cdot (x^2 + 2x - 8)$$

Possiamo usare lo stesso metodo per fattorizzare il quoziente: $P_1(x) = x^2 + 2x - 8$. Uno zero di questo polinomio è: $+2$. Usiamo ancora il metodo di Ruffini per dividere: $(x^2 + 2x - 8) : (x - 2)$. Possiamo farlo prolungando lo schema di Ruffini, come mostrato qui a fianco.

	+1	+1	-10	+8
+1		+1	+2	-8
	+1	+2	-8	0
+2		+2	+8	
	+1	+4	0	

Il nuovo quoziente è: $x + 4$, quindi la scomposizione del polinomio di partenza sarà:

$$p(x) = x^3 + x^2 - 10x + 8 = (x - 1)(x - 2)(x + 4)$$

□

Esempio 2.49: Scomponi: $x^4 - 5x^3 - 7x^2 + 29x + 30$

Le radici intere vanno cercate tra i divisori di 30, precisamente in:

$$\{\pm 1 \pm 2 \pm 3 \pm 5 \pm 6 \pm 10 \pm 15 \pm 30\}$$

Sostituiamo questi numeri al posto della x , finché non troviamo la radice...

Per $x = 1$ si ha: $P(1) = 1 - 5 - 7 + 29 + 30$,

senza effettuare il calcolo si nota che i numeri positivi superano quelli negativi, quindi 1 non è una radice, invece, per $x = -1$ si ha:

$$P(-1) = +1 + 5 - 7 - 29 + 30 = 0$$

Eseguendo la divisione per $x + 1$, otteniamo come primo quoziente:

$$P_1 = x^3 - 6x^2 - x + 30.$$

Uno zero di questo nuovo polinomio è: $x - 2$.

Eseguiamo una nuova divisione, questa volta per: $x + 2$, ottenendo come nuovo quoziente: $P_2 = x^2 - 8x + 15$.

Un suo zero è: $x = +3$.

Eseguiamo una nuova divisione, questa volta per: $x - 3$. Ottenendo:

$$x^4 - 5x^3 - 7x^2 + 29x + 30 = (x + 1)(x - 2)(x - 3)(x - 5)$$

-1	+1	-5	-7	+29	+30
		-1	+6	+1	-30
	+1	-6	-1	+30	0
-2		-2	+16	-30	
	+1	-8	+15	0	
+3		+3	+15		
	+1	-5	0		

Non sempre è possibile scomporre un polinomio utilizzando solo numeri interi.

In alcuni casi possiamo provare con le frazioni, in particolare quando il coefficiente del termine di grado maggiore non è 1. In questi casi possiamo cercare la radice del polinomio tra le frazioni del tipo $\frac{p}{q}$, dove p è un divisore del termine noto e q è un divisore del coefficiente del termine di grado maggiore.

Esempio 2.50: Scomponi: $6x^2 - x - 2$

Determiniamo prima di tutto l'insieme nel quale possiamo cercare le radici del polinomio. Costruiamo tutte le frazioni del tipo $\frac{p}{q}$, con p divisore di -2 e q divisore di 6 . I divisori di 2 sono $\{\pm 1; \pm 2\}$ mentre i divisori di 6 sono $\{\pm 1; \pm 2; \pm 3; \pm 6\}$. Le frazioni tra cui cercare sono:

$$\left\{ \pm \frac{1}{1}; \pm \frac{1}{2}; \pm \frac{1}{3}; \pm \frac{1}{6}; \pm \frac{2}{1}; \pm \frac{2}{2}; \pm \frac{2}{3}; \pm \frac{2}{6} \right\}$$

cioè i numeri razionali: $\left\{ \pm \frac{1}{6}; \pm \frac{1}{3}; \pm \frac{1}{2}; \pm \frac{2}{3}; \pm 1; \pm 2 \right\}$

Si ha: $A(1) = -3$; $A(-1) = 5$; $A\left(\frac{1}{2}\right) = -1$; $A\left(-\frac{1}{2}\right) = 0$.

Applichiamo la regola di Ruffini per trovare il quoziente.

Dividiamo il polinomio per $\left(x + \frac{1}{2}\right)$ e otteniamo che:

$-\frac{1}{2}$	$+6$	-1	-2
	-3	$+2$	
	$+6$	-4	0

$$6x^2 - x - 2 = (6x - 4) \cdot \left(x + \frac{1}{2}\right)$$

Raccogliendo nel primo fattore 2 e moltiplicandolo per il secondo fattore si ottiene:

$$6x^2 - x - 2 = (6x - 4) \cdot \left(x + \frac{1}{2}\right) = 2(3x - 2) \left(x + \frac{1}{2}\right) = (3x - 2)(2x + 1)$$

Binomi omogenei

Un binomio omogeneo è un binomio del tipo $x^n \mp a^n$. Vediamo come scomporlo a seconda del valore di n .

⇒ $n = 1$

⇒ $x + a$ è irriducibile perché di primo grado.

⇒ $x - a$ è irriducibile perché di primo grado.

⇒ $n = 2$

⇒ $x^2 + a^2$ è irriducibile.

⇒ $x^2 - a^2 = (x - a)(x + a)$.

⇒ $n = 3$

⇒ $x^3 + a^3$ è divisibile per $(x + a)$,
usando la regola di Ruffini otteniamo:

$$x^3 + a^3 = (x + a)(x^2 - ax + a^2)$$

⇒ $x^3 - a^3$ è divisibile per $(x - a)$,

usando la regola di Ruffini otteniamo:

$$x^3 - a^3 = (x - a)(x^2 + ax + a^2)$$

$-a$	1	0	0	$+a^3$
	$-a$	$+a^2$	$-a^3$	
	1	$-a$	$+a^2$	0

$+a$	1	0	0	$-a^3$
	$+a$	$+a^2$	$+a^3$	
	1	$+a$	$+a^2$	0

⇒ $n = 4$

⇒ $x^4 + a^4$ lo si può scomporre usando un trucco: aggiungere e togliere: $-2x^2a^2$.

$$x^4 + a^4 = x^4 + 2x^2a^2 + a^4 - 2x^2a^2 = (x^2 + a^2)^2 - 2x^2a^2 =$$

$$(x^2 + a^2 - \sqrt{2}xa)(x^2 + a^2 + \sqrt{2}xa)$$

⇒ $x^4 - a^4$ si può scomporre trattandolo come la differenza di due quadrati:

$$x^4 - a^4 = (x^2 - a^2)(x^2 + a^2) = (x - a)(x + a)(x^2 + a^2)$$

⇒ $n = 5$

⇒ $x^5 + a^5$ è divisibile per $(x + a)$ usando la regola di Ruffini ottenendo:

$$x^5 + a^5 = (x + a)(x^4 - ax^3 + x^2a^2 - xa^3 + a^4)$$

⇒ $x^5 - a^5$ è divisibile per $(x - a)$ usando la regola di Ruffini ottenendo:

$$x^5 - a^5 = (x - a)(x^4 + ax^3 + x^2a^2 + xa^3 + a^4)$$

⇒ $n = 6 \dots$

2.2.6 Scomposizione mediante metodi combinati

Nei paragrafi precedenti abbiamo analizzato alcuni metodi per ottenere la scomposizione in fattori di un polinomio e talvolta abbiamo mostrato che la scomposizione si ottiene combinando metodi diversi. Sostanzialmente non esiste una regola generale per la scomposizione di polinomi, cioè non esistono criteri di divisibilità semplici come quelli per scomporre un numero nei suoi fattori primi. In questo paragrafo vediamo alcuni casi in cui si applicano vari metodi combinati tra di loro.

Un buon metodo per ottenere la scomposizione è procedere tenendo conto di questi suggerimenti:

1. analizzare se si può effettuare *un raccoglimento totale*;
2. *contare il numero di termini* di cui si compone il polinomio:
 - a) con *due* termini analizzare se il binomio è
 - i. una *differenza di quadrati* $A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$
 - ii. una *differenza di cubi* $A^3 - B^3 = (A - B)(A^2 + AB + B^2)$
 - iii. una *somma di cubi* $A^3 + B^3 = (A + B)(A^2 - AB + B^2)$
 - iv. una *somma di quadrati* nel qual caso è *irriducibile* $A^2 + B^2$.
 - b) con *tre* termini analizzare se è
 - i. un *quadrato di binomio* $A^2 \pm 2AB + B^2 = (A \pm B)^2$
 - ii. un *trinomio particolare* del tipo $x^2 + Sx + P = (x + a)(x + b)$
con $a + b = S$ e $a \cdot b = P$
 - iii. un *falso quadrato*, che è *irriducibile* $A^2 \pm AB + B^2$.
 - c) con *quattro* termini analizzare se è
 - i. un *cubo di binomio* $A^3 \pm 3A^2B + 3AB^2 \pm B^3 = (A \pm B)^3$
 - ii. una *particolare differenza di quadrati*
 $A^2 \pm 2AB + B^2 - C^2 = (A \pm B + C)(A \pm B - C)$
 - iii. un *raccoglimento parziale* $ax + bx + ay + by = (a + b)(x + y)$.
 - d) con *sei* termini analizzare se è
 - i. un *quadrato di trinomio* $A^2 + B^2 + C^2 + 2AB + 2AC + 2BC = (A + B + C)^2$

ii. un raccoglimento parziale

$$ax + bx + cx + ay + by + cy = (a + b + c)(x + y).$$

3. se non riuscite ad individuare nessuno dei casi precedenti, provate a applicare la regola di Ruffini.

Esempio 2.51: Scomponi in fattori irriducibili: $a^2x + 5abx - 36b^2x$.

Il polinomio ha 3 termini, è di terzo grado in 2 variabili, è omogeneo. Tra i suoi monomi si ha $\text{MCD} = x$, effettuiamo il raccoglimento totale: $x \cdot (a^2 + 5ab - 36b^2)$. Il trinomio ottenuto come secondo fattore è di grado 2 in 2 variabili, omogeneo e può essere riscritto come

$$a^2 + (5b) \cdot a - 36b^2$$

Proviamo a scomporlo come trinomio particolare: cerchiamo due monomi m ed n tali che $m + n = 5b$ e $m \cdot n = -36b^2$.

I due monomi sono: $m = 9b$ e $n = -4b$

$$a^2x + 5abx - 36b^2x = x \cdot (a + 9b) \cdot (a - 4b)$$

Esempio 2.52: Scomponi in fattori irriducibili: $x^2 + y^2 + 2xy - 2x - 2y$.

Facendo un raccoglimento parziale del coefficiente 2 tra gli ultimi tre monomi otterremmo $x^2 + y^2 + 2 \cdot (xy - x - y)$ su cui non possiamo fare alcun ulteriore raccoglimento. Dobbiamo seguire un'altra strada.

I primi tre termini formano però il quadrato di un binomio e tra gli altri due possiamo raccogliere -2 . A questo punto possiamo raccogliere un fattore comune.

$$x^2 + y^2 + 2xy - 2x - 2y = (x + y)^2 - 2 \cdot (x + y) = (x + y) \cdot (x + y - 2)$$

Esempio 2.53: Scomponi in fattori irriducibili: $8a + 10b + (1 - 4a - 5b)^2 - 2$.

Tra i monomi sparsi possiamo raccogliere 2 a fattore comune

$$p = 2 \cdot (4a + 5b - 1) + (1 - 4a - 5b)^2$$

Osserviamo che la base del quadrato è l'opposto del polinomio contenuto nel primo termine: poiché numeri opposti hanno stesso lo quadrato possiamo riscrivere:

$$p = 2 \cdot (4a + 5b - 1) + (-1 + 4a + 5b)^2$$

$$\begin{aligned} 8a + 10b + (1 - 4a - 5b)^2 - 2 &= (4a + 5b - 1) \cdot (2 - 1 + 4a + 5b) \\ &= (4a + 5b - 1) \cdot (1 + 4a + 5b) \end{aligned}$$

Esempio 2.54: Scomponi in fattori irriducibili: $t^3 - z^3 + t^2 - z^2$.

Il polinomio ha 4 termini, è di terzo grado in due variabili. Poiché due monomi sono nella variabile t e gli altri due nella variabile z potremmo subito effettuare un raccoglimento parziale: $t^3 - z^3 + t^2 - z^2 = t^2 \cdot (t + 1) - z^2 \cdot (z + 1)$, che non permette un ulteriore passo. Occorre quindi un'altra idea.

Notiamo che i primi due termini costituiscono una differenza di cubi e gli altri due una differenza di quadrati; applichiamo le regole:

$$t^3 - z^3 + t^2 - z^2 = (t - z) \cdot (t^2 + tz + z^2) + (t - z) \cdot (t + z)$$

Ora effettuiamo il raccoglimento totale del fattore comune $(t - z)$

$$t^3 - z^3 + t^2 - z^2 = (t - z) \cdot (t^2 + tz + z^2 + t + z)$$

Esempio 2.55: Scomponi in fattori irriducibili: $x^3 - 7x - 6$.

Il polinomio ha 3 termini, è di 3° grado in una variabile. Non possiamo utilizzare la regola del trinomio particolare poiché il grado è 3. Procediamo con la regola di Ruffini: cerchiamo il numero che annulla il polinomio nell'insieme dei divisori del termine noto $D = \{\pm 1; \pm 2; \pm 3; \pm 6\}$.

Si ha $P(+1) = 1 - 7 - 6 \neq 0$, ma

$P(-1) = -1 + 7 - 6 = 0$. Quindi $P(x)$

è divisibile per $(x + 1)$, determiniamo

il quoziente con la regola di Ruffini:

Pertanto: $P(x) = x^3 - 7x - 6 = (x + 1)(x^2 - x - 6)$.

Il polinomio quoziente è un trinomio di secondo grado; proviamo a scomporlo come trinomio notevole.

$$x^3 - 7x - 6 = (x + 1)(x^2 - x - 6) = (x + 1)(x - 3)(x + 2)$$

	+1	0	-7	-6
-1		-1	+1	+6
	+1	-1	-6	0

Esempio 2.56: Scomponi in fattori irriducibili: $a^4 + a^2b^2 + b^4$.

Osserva che per avere il quadrato del binomio occorre il doppio prodotto, aggiungendo e togliendo a^2b^2 otteniamo il doppio prodotto cercato e al passaggio seguente ci troviamo con la differenza di quadrati:

$$a^4 + 2a^2b^2 + b^4 - a^2b^2 = (a^2 + b^2)^2 - (ab)^2 = (a^2 + b^2 - ab)(a^2 + b^2 + ab)$$

Esempio 2.57: Scomponi in fattori irriducibili:

$$a^2x^2 + 2ax^2 - 3x^2 - 4a^2 - 8a + 12.$$

$$\begin{aligned} a^2x^2 + 2ax^2 - 3x^2 - 4a^2 - 8a + 12 &= x^2(a^2 + 2a - 3) - 4(a^2 + 2a - 3) = \\ &= (x^2 - 4)(a^2 + 2a - 3) = \\ &= (x + 2)(x - 2)(a - 1)(a + 3) \end{aligned}$$

2.3 Esercizi

2.3.1 Esercizi dei singoli paragrafi

2.1.1 Algoritmo di Euclide

2.1. Completa la divisione

$$\begin{array}{r|l}
 7x^4 + 0x^3 - 5x^2 + x - 1 & 2x^2 + 0x - 1 \\
 \hline
 & \frac{7}{2}x \quad \dots \\
 \hline
 & -\frac{3}{2}x^2 + x - 1 \\
 & \dots \\
 \hline
 & x - \frac{7}{4}
 \end{array}$$

2.2. Esegui le seguenti divisioni

- a) $(-20x^5 - 20x^4 + 12x^3 + 6x - 10) : (2x)$ $[Q = -10x^4 - 10x^3 + 6x^2 + 3; R = -10]$
b) $(-9x^4 + 86x^3 - 44x^2 - 73) : (x - 9)$ $[Q = -9x^3 + 5x^2 + x + 9; R = 8]$
c) $(9x^4 - 49x^2 - 18x - 54) : (-3x - 7)$ $[Q = -3x^3 + 7x^2 + 6; R = -12]$
d) $(-12x^4 + 30x^3 + 42x + 3) : (6x)$ $[Q = -2x^3 + 5x^2 + 7; R = 3]$
e) $(-6x^4 - 27x^2 + 18x + 7) : (3x - 3)$ $[Q = -2x^3 - 2x^2 - 11x - 5; R = -8]$
f) $(81x^4 - 46x^2 + 78x + 17) : (-9x - 10)$ $[Q = -9x^3 + 10x^2 - 6x - 2; R = -3]$
g) $(72x^4 - 36x^3 + 24x + 5) : (-12x)$ $[Q = -6x^3 + 3x^2 - 2; R = 5]$
h) $(22x^4 + 7x^3 - 11x^2 + 5x) : (-2x + 1)$ $[Q = -11x^3 - 9x^2 + x - 2; R = 2]$
i) $(-22x^4 + 41x^3 - 4x - 22) : (-2x + 3)$ $[Q = 11x^3 - 4x^2 - 6x - 7; R = -1]$
j) $(-18x^4 + 20x^2 - 74x + 41) : (-6x + 4)$ $[Q = 3x^3 + 2x^2 - 2x + 11; R = -3]$
k) $(32x^4 + 72x^2 + 80x + 9) : (8x)$ $[Q = 4x^3 + 9x + 10; R = 9]$
l) $(2x^4 + 15x^3 + 22x^2 - 4) : (2x + 11)$ $[Q = x^3 + 2x^2; R = -4]$
m) $(110x^4 - 51x^3 - 198x^2 + 46) : (-11x - 7)$ $[Q = -10x^3 + 11x^2 + 11x - 7; R = -3]$
n) $(-24x^4 - 12x^3 + 26x - 6) : (4x - 2)$ $[Q = -6x^3 - 6x^2 - 3x + 5; R = 4]$
o) $(-18x^4 - 21x^3 + 45x^2 - 84) : (6x + 9)$ $[Q = -3x^3 + x^2 + 6x - 9; R = -3]$
p) $(20x^4 - 6x^3 + 36x^2 + 6x) : (4x + 2)$ $[Q = 5x^3 - 4x^2 + 11x - 4; R = 8]$
q) $(64x^4 - 136x^3 + 80x^2 - 20) : (8x - 8)$ $[Q = 8x^3 - 9x^2 + x + 1; R = -12]$
r) $(64x^4 - 65x^2 - 61x - 6) : (8x + 3)$ $[Q = 8x^3 - 3x^2 - 7x - 5; R = 9]$
s) $(-9x^4 - 91x^3 - 118x^2 - 21x) : (9x + 1)$ $[Q = -x^3 - 10x^2 - 12x - 1; R = 1]$

2.3. Esegui le seguenti divisioni con la regola di Ruffini

- a) $(-8x^4 - 19x^3 + 21x + 17) : (x + 1)$ $[Q = -8x^3 - 11x^2 + 11x + 10; R = 7]$
b) $(7x^4 - 19x^2 + 19x - 7) : (x - 1)$ $[Q = 7x^3 + 7x^2 - 12x + 7; R = 0]$
c) $(2x^5 - 13x^3 - 27x^2 + 33x + 9) : (x - 3)$ $[Q = 2x^4 + 6x^3 + 5x^2 - 12x - 3; R = 0]$
d) $(3x^4 + 5x^3 - 3x^2 + 4) : (x + 2)$ $[Q = 3x^3 - x^2 - x + 2; R = 0]$

- e) $(-7x^5 - x^4 + 19x^3 - 3x - 5) : (x - 1)$ $[Q = -7x^4 - 8x^3 + 11x^2 + 11x + 8; R = 3]$
 f) $(x^5 - 26x^3 + 36x^2 + 26x - 40) : (x - 4)$ $[Q = x^4 + 4x^3 - 10x^2 - 4x + 10; R = 0]$
 g) $(2x^4 - x^2 - 2x - 12) : (x + 1)$ $[Q = 2x^3 - 2x^2 + x - 3; R = -9]$
 h) $(6x^5 + 15x^4 + 9x^3 + 6x^2 + 17x) : (x + 1)$ $[Q = 6x^4 + 9x^3 + 6x + 11; R = -11]$
 i) $(2x^5 - 24x^3 + 29x^2 - 24x - 27) : (x - 3)$ $[Q = 2x^4 + 6x^3 - 6x^2 + 11x + 9; R = 0]$
 j) $(11x^5 + x^4 - 5x^3 - 6x^2 + 6) : (x + 1)$ $[Q = 11x^4 - 10x^3 + 5x^2 - 11x + 11; R = -5]$
 k) $(-x^5 + 12x^3 + 18x^2 + 12x + 17) : (x + 2)$ $[Q = -x^4 + 2x^3 + 8x^2 + 2x + 8; R = 1]$
 l) $(7x^5 - 18x^3 + 17x^2 - 3x) : (x - 1)$ $[Q = 7x^4 + 7x^3 - 11x^2 + 6x + 3; R = 3]$
 m) $(9x^5 - 25x^4 - 8x^2 - 26x - 12) : (x - 3)$ $[Q = 9x^4 + 2x^3 + 6x^2 + 10x + 4; R = 0]$
 n) $(-8x^5 + 48x^4 + 2x^2 - 20x + 41) : (x - 6)$ $[Q = -8x^4 + 2x - 8; R = -7]$
 o) $(4x^4 - 7x^3 - 12x^2 - 38) : (x - 3)$ $[Q = 4x^3 + 5x^2 + 3x + 9; R = -11]$
 p) $(-12x^4 + 11x^3 + x) : (x - 1)$ $[Q = -12x^3 - x^2 - x; R = 0]$
 q) $(-4x^4 - 7x^3 + 41x^2 + 23x) : (x + 4)$ $[Q = -4x^3 + 9x^2 + 5x + 3; R = -12]$
 r) $(-4x^4 + 2x^3 + 25x^2 - 20) : (x + 2)$ $[Q = -4x^3 + 10x^2 + 5x - 10; R = 0]$
 s) $(6x^4 - 2x^2 - 2x - 11) : (x - 1)$ $[Q = 6x^3 + 6x^2 + 4x + 2; R = -9]$
 t) $(4x^5 - 9x^4 + 15x^3 - 7x^2 - 3) : (x - 1)$ $[Q = 4x^4 - 5x^3 + 10x^2 + 3x + 3; R = 0]$

2.4. Esegui le seguenti divisioni

- a) $(5x^4 - 10x^3 + x^2 + x) : (x - 2)$ $[Q = 5x^3 + x + 3; R = 6]$
 b) $(-32x^4 + 64x^3 - 40x - 2) : (8x - 8)$ $[Q = -4x^3 + 4x^2 + 4x - 1; R = -10]$
 c) $(-99x^4 + 7x^3 + 20x^2 - 61x) : (-9x - 1)$ $[Q = 11x^3 - 2x^2 - 2x + 7; R = 7]$
 d) $(-4x^5 - 12x^4 + 5x^3 + 7x^2 - 25x) : (-2x + 1)$ $[Q = 2x^4 + 7x^3 + x^2 - 3x + 11; R = -11]$
 e) $(-6x^5 - 21x^4 + 34x^2 + 25x + 20) : (x + 3)$ $[Q = -6x^4 - 3x^3 + 9x^2 + 7x + 4; R = 8]$
 f) $(-10x^6 - 51x^5 + 42x^4 + 160x^3 - 98x - 47) : (5x^2 - 2x - 10)$ $[Q = -2x^4 - 11x^3 + 10x + 4; R = 10x - 7]$
 g) $(-6x^5 - 15x^4 - 20x^3 + x - 7) : (x + 1)$ $[Q = -6x^4 - 9x^3 - 11x^2 + 11x - 10; R = 3]$

2.1.3 Teorema di Ruffini

2.5 (*). Risolvi utilizzando, quando puoi, il teorema di Ruffini.

- a) Per quale valore di k il polinomio $x^3 - 2x^2 + kx + 2$ è divisibile per $x^2 - 1$?
 $[k = -1]$
 b) Per quale valore di k il polinomio $x^3 - 2x^2 + kx$ è divisibile per $x^2 - 1$? [nessuno]
 c) Per quale valore di k il polinomio $x^3 - 3x^2 + x - k$ è divisibile per $x + 2$?
 $[k = -22]$
 d) Scrivi, se possibile, un polinomio nella variabile a che, diviso per $a^2 - 1$ dia come quoziente $a^2 + 1$ e come resto -1 .
 $[a^4 - 2]$

2.6 (*). Risolvi utilizzando il teorema di Ruffini.

- a) Trovare un polinomio di secondo grado nella variabile x che risulti divisibile per $(x - 1)$ e per $(x - 2)$ e tale che il resto della divisione per $(x - 3)$ sia uguale a -4 $[-2x^2 + 6x - 4]$
- b) Per quale valore di a la divisione $(2x^2 - ax + 3) : (x + 1)$ dà resto 5? $[a = 0]$
- c) Per quale valore di k il polinomio $2x^3 - x^2 + kx - 3k$ è divisibile per $x + 2$? $[k = -4]$
- d) I polinomi $A(x) = x^3 + 2x^2 - x + 3k - 2$ e $B(x) = kx^2 - (3k - 1)x - 4k + 7$ divisi entrambi per $x + 1$ per quale valore di k hanno lo stesso resto? $[k = 2]$

2.2.1 Cosa vuol dire scomporre in fattori

2.7. Associa le espressioni a sinistra con i polinomi a destra.

- | | |
|------------------------|--|
| a) $(a + 2b)^2$ | g) $2a^2 - 4ab + 3ab - 6b^2$ |
| b) $3ab^2(a^2 - b)$ | h) $a^2 + 4ab + 4b^2$ |
| c) $(2a + 3b)(a - 2b)$ | i) $9a^2 - b^2$ |
| d) $(3a - b)(3a + b)$ | j) $3a^3b^2 - 3ab^3$ |
| e) $(a + b)^3$ | k) $a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ac$ |
| f) $(a + b + c)^2$ | l) $a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$ |

2.2.2 Raccoglimento a fattore comune

2.8 (*). Scomponi in fattori raccogliendo a fattore comune.

- | | |
|--|--------------------------------|
| a) $ax + 3a^2x - abx$ | $[ax(3a - b + 1)]$ |
| b) $15b^2 + 12bc + 21abx + 6ab^2$ | $[3b(7ax + 2ab + 5b + 4c)]$ |
| c) $15x^2y - 10xy + 25x^2y^2$ | $[5xy(5xy + 3x - 2)]$ |
| d) $-12a^8b^9 - 6a^3b^3 - 15a^4b^3$ | $[-3a^3b^3(4a^5b^6 + 5a + 2)]$ |
| e) $2ab^2 + 2b^2c - 2a^2b^2 - 2b^2c^2$ | $[2b^2(a + c - a^2 - c^2)]$ |
| f) $2m^7 + 8m^6 + 8m^5$ | $[2m^5(m + 2)^2]$ |
| g) $9x^2b + 6xb + 18xb^2$ | $[3bx(3x + 6b + 2)]$ |
| h) $20a^5 + 15a^7 + 10a^4$ | $[5a^4(3a^3 + 4a + 2)]$ |
| i) $x^2b - x^5 - 4x^3b^2$ | $[-x^2(x^3 + 4b^2x - b)]$ |

2.9. Scomponi in fattori raccogliendo a fattore comune.

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|--|
| a) $3xy + 6x^2$ | f) $5x^2 - 15x$ | k) $2b^6 + 4b^4 - b^9$ |
| b) $3xy - 12y^2$ | g) $ab^2 - a + a^2$ | l) $2a^2b^2x - 4a^2b$ |
| c) $x^3 - ax^2$ | h) $-2x^3 + 2x$ | m) $-a^4 - a^3 - a^5$ |
| d) $9a^3 - 6a^2$ | i) $-8x^2y^3 - 10x^3y^2$ | n) $-3a^2b^2 + 6ab^2 - 15b$ |
| e) $b^3 + \frac{1}{3}b$ | j) $\frac{1}{7}x^2y + x$ | o) $-\frac{4}{9}x + \frac{2}{3}x^2 - \frac{1}{3}x^3$ |

$$\begin{array}{lll}
 p) a^2b - b + b^2 & s) 2b^6 + 4b^4 - b^9 & v) -a^2b^2 - a^3b^5 + b^3 \\
 q) x^2y^3ab - x^2yab & t) -5a^4 - 10a^2 - 30a & w) -2x^6 + 4x^5 - 6x^3y^9 \\
 r) \frac{1}{2}a^2 + \frac{1}{2}a & u) \frac{3}{5}ax^2 + \frac{7}{5}ax & x) \frac{3}{4}x^3y + \frac{1}{2}x^2y - xy
 \end{array}$$

2.10. Scomponi in fattori raccogliendo a fattore comune.

$$\begin{array}{ll}
 a) \frac{2}{3}a^2b - \frac{4}{3}a^4b^3 - \frac{5}{9}a^2b^2 & i) -\frac{3}{5}a^4bx + \frac{3}{2}ab^4x - 2a^3b^2x \\
 b) 12a^3x^5 - 18ax^6 - 6a^3x^4 + 3a^2x^4 & j) 5y^3(x-y)^3 - 3y^2(x-y) \\
 c) -5a^2 + 10ab^2 - 15a & k) 5a(x+3y) - 3(x+3y) \\
 d) \frac{2}{3}a^4bc^2 - 4ab^3c^2 + \frac{10}{3}abc^2 & l) -\frac{5}{2}a^3b^3 - \frac{5}{3}a^4b^2 + \frac{5}{6}a^3b^4 \\
 e) (x+y)^3 - (x+y)^2 & m) 91m^5n^3 + 117m^3n^4 \\
 f) a(x+y) - b(x+y) & n) a^n + a^{n-1} + a^{n-2} \\
 g) 2(x-3y) - y(3y-x) & o) a^n + a^{2n} + a^{3n} \\
 h) 2x(x-1) - 3a^2(x-1) & p) 2x^{2n} - 6x^{(n-1)} + 4x^{(3n+1)}
 \end{array}$$

2.11 (*). Scomponi in fattori raccogliendo a fattore comune.

$$\begin{array}{ll}
 a) 3x^2(a+b) - 2x^3(a+b) + 5x^5(a+b) & [x^2(a+b)(5x^3 - 2x + 3)] \\
 b) (2x-y)^2 - 5x^3(2x-y) - 3y(2x-y)^3 & [(2x-y)(2x-y-5x^3-12xy^2+12xy^2-3y^3)]
 \end{array}$$

2.2.3 Raccoglimento parziale

2.12 (*). Scomponi in fattori con il raccoglimento parziale a fattore comune, se possibile.

$$\begin{array}{ll}
 a) 2x - 2y + ax - ay & [(x-y)(2+a)] \\
 b) 3ax - 6a + x - 2 & [(x-2)(3a+1)] \\
 c) ax + bx - ay - by & [(a+b)(x-y)] \\
 d) 3x^3 - 3x^2 + 3x - 3 & [(3x-3)(x^2+1)] \\
 e) x^3 - x^2 + x - 1 & [(x-1)(x^2+1)] \\
 f) ay + 2x^3 - 2ax^3 - y & [(a-1)(y-2x^3)]
 \end{array}$$

2.13. Scomponi in fattori con il raccoglimento parziale a fattore comune, se possibile.

$$\begin{array}{ll}
 a) 3ax - 9a - x + 3 & j) b^2x - b^2y + 2x - 2y \\
 b) ax^3 + ax^2 + bx + b & k) b^2x - b^2y - 2ax - 2ay \\
 c) 2ax - 4a - x + 2 & l) xy + x + ay + a + by + b \\
 d) b^2x + b^2y + 2ax + 2ay & m) 3x + 6 + ax + 2a + bx + 2b \\
 e) -x^3 + x^2 + x - 1 & n) 2x - 2 + bx - b + ax - a \\
 f) x^3 + x^2 - x - 1 & o) 2x - 2 + bx - b - ax + a \\
 g) x^3 - 1 - x + x^2 & p) 2x + 2 + bx - b - ax + a \\
 h) -x^3 - x - 1 - x^2 & q) 3xy^3 - 6xy - ay^2 + 2a \\
 i) x^3 + x^2 + x + 1 & r) a^2x^3 + a^2x^2 + a^2x - 2x^2 - 2x - 2
 \end{array}$$

2.14 (*). Scomponi in fattori con il raccoglimento parziale a fattore comune, se possibile.

$$a) \quad bx^2 - bx + b + x^2 - x + 1 \quad [(b+1)(x^2 - x + 1)]$$

$$b) \quad a^3 - a^2b^2 - ab + b^3 \quad [(a^2 - b)(a - b^2)]$$

$$c) \quad \frac{1}{5}a^2b + 3ab^2 - \frac{1}{3}a - 5b \quad \left[\left(\frac{3}{5}ab - 1\right)\left(\frac{1}{3}a + 5b\right)\right]$$

2.15 (*). Scomponi in fattori raccogliendo prima a fattore comune totale e poi parziale.

$$a) \quad 2^{11}x^2 + 2^{12}x + 2^{15}x + 2^{16} \quad [2^{11}(x+2)(x+16)]$$

$$b) \quad 6x^2 + 6xy - 3x(x+y) - 9x^2(x+y)^2 \quad [-3x(x+y)(3x^2 + 3xy - 1)]$$

$$c) \quad 2x^3 + 2x^2 - 2ax^2 - 2ax \quad [2x(x+1)(x-a)]$$

$$d) \quad \frac{2}{3}ax^3 - \frac{1}{3}ax^2 + \frac{2}{3}ax - \frac{1}{3}a \quad \left[\frac{1}{3}a(x^2 + 1)(2x - 1)\right]$$

$$e) \quad \frac{7}{3}x^2 - \frac{7}{3}xy + \frac{1}{9}x^3 - \frac{1}{9}x^2y - \frac{5}{9}(x^2 - xy) \quad \left[\frac{1}{9}x(x-y)(16+x)\right]$$

$$f) \quad 2b(x+1)^2 - 2bax - 2ba + 4bx + 4b \quad [2b(x+1)(x-a+3)]$$

2.2.4 Differenza di due quadrati

2.16. Scomponi i seguenti polinomi come differenza di quadrati.

$$a) \quad a^2 - 25b^2 \quad g) \quad 144x^2 - 9y^2 \quad m) \quad -1 + a^2$$

$$b) \quad 16 - x^2y^2 \quad h) \quad 16x^4 - 81z^2 \quad n) \quad 2a^2 - 50$$

$$c) \quad 25 - 9x^2 \quad i) \quad a^2b^4 - c^2 \quad o) \quad a^3 - 16ab^6$$

$$d) \quad 4a^4 - 9b^2 \quad j) \quad 4x^6 - 9y^4 \quad p) \quad -4x^2y^2 + y^2$$

$$e) \quad x^2 - 16y^2 \quad k) \quad -36x^8 + 25b^2 \quad q) \quad -4a^2 + b^2$$

$$f) \quad \frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{9}y^4 \quad l) \quad \frac{a^2}{4} - \frac{y^2}{9} \quad r) \quad 25x^2y^2 - \frac{1}{4}z^6$$

2.17 (*). Quando è possibile, scomponi in fattori, riconoscendo la differenza di due quadrati.

$$a) \quad (b+3)^2 - x^2 \quad [(b+3-x)(b+3+x)] \quad d) \quad (x-3)^2 - 9y^2 \quad [(x+3y-3)(x-3y-3)]$$

$$b) \quad a^8 - (b-1)^2 \quad [(a^4 - b + 1)(a^4 + b - 1)] \quad e) \quad (x+1)^2 - (y-1)^2 \quad [(x+y)(x-y+2)]$$

$$c) \quad (x-1)^2 - a^2 \quad [(x+a-1)(x-a-1)] \quad f) \quad x^2 + 2x + 1 - y^2 \quad [(x+y+1)(x-y+1)]$$

2.18 (*). Quando è possibile, scomponi in fattori, riconoscendo la differenza di due quadrati.

$$a) \quad (2x+3)^2 - (2y+1)^2 \quad [4(x+y+2)(x-y+1)]$$

$$b) \quad a^2 - 2ab + b^2 - 4 \quad [(a-b-2)(a-b+2)]$$

$$c) \quad (2x-3a)^2 - (x-a)^2 \quad [(3x-4a)(x-2a)]$$

$$d) \quad a^2 - 6a + 9 - x^2 - 16 - 8x \quad [-(x+a+1)(x-a+7)]$$

$$e) \quad x^2 + 25 + 10x - y^2 + 10y - 25 \quad [(x+y)(x-y+10)]$$

2.2.4 Quadrato di un binomio

2.19. Quando è possibile, scomponi in fattori, riconoscendo il quadrato di un binomio.

- | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| a) $a^2 - 2a + 1$ | g) $9a^2 - 6a + 1$ | m) $4x^2 + 1 + 4x$ |
| b) $x^2 + 4x + 4$ | h) $4x^2 - 12x + 9$ | n) $-x^2 - 6xy - 9y^2$ |
| c) $y^2 - 6y + 9$ | i) $9x^2 + 4 + 12x$ | o) $x^2 - 6xy + 9y^2$ |
| d) $16t^2 + 8t + 1$ | j) $4x^2 + 4xy + y^2$ | p) $a^4 + 36a^2 + 12a^3$ |
| e) $\frac{1}{4}a^2 + ab + b^2$ | k) $\frac{4}{9}a^4 - 4a^2 + 9$ | q) $16a^2 + \frac{1}{4}b^2 - 4ab$ |
| f) $\frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{3}x + \frac{1}{9}$ | l) $-9x^2 - \frac{1}{4} + 3x$ | r) $144x^2 - 6xa^2 + \frac{1}{16}a^4$ |

2.20. Individua perché i seguenti polinomi non sono quadrati di un binomio.

- a) $4x^2 + 4xy - y^2$ non è un quadrato di binomio perché ;
 b) $x^2 - 6xy + 9y$ non è un quadrato di binomio perché ;
 c) $25 + 100x + x^2$ non è un quadrato di binomio perché ;
 d) $\frac{1}{4}x^2 + \frac{2}{3}xy + \frac{1}{9}$ non è un quadrato di binomio perché ;
 e) $25t^2 + 4 - 10t$ non è un quadrato di binomio perché

2.21 (*). Quando è possibile, scomponi in fattori, riconoscendo il quadrato di un binomio.

- | | | | |
|-----------------------------|---------------------|---|-----------------------|
| a) $24a^3 + 6a + 24a^2$ | $[6a(2a + 1)^2]$ | e) $x^5 + 4x^4 + 4x^3$ | $[x^3(x + 2)^2]$ |
| b) $3a^2x - 12axb + 12b^2x$ | $[3x(a - 2b)^2]$ | f) $2y^3 - 12y^2x + 18x^2y$ | $[2y(3x - y)^2]$ |
| c) $25a^2 + 10ax + x^2$ | $[(x + 5a)^2]$ | g) $-50t^3 - 8t + 40t^2$ | $[-2t(5t - 2)^2]$ |
| d) $x^6y + x^2y + 2x^4y$ | $[x^2y(x^2 + 1)^2]$ | h) $2^{10}x^2 + 2^6 \cdot 3^{20}x + 3^{40}$ | $[(2^5x + 3^{20})^2]$ |

2.2.4 Quadrato di un polinomio

2.22. Quando è possibile, scomponi in fattori.

- | | |
|--|---|
| a) $a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$ | f) $9x^6 + 2y^2z + y^4 - 6x^3z - 6x^3y^2 + z^2$ |
| b) $x^2 + y^2 + z^2 + 2xy - 2xz - 2yz$ | g) $a^2 + 2ab + b^2 - 2a + 1 - 2b$ |
| c) $x^2 + y^2 + 4 + 4x + 2xy + 4y$ | h) $a^2 + b^2 + c^2 - 2ac - 2bc + 2ab$ |
| d) $4a^4 - 6ab - 4a^2b + 12a^3 + b^2 + 9a^2$ | i) $-x^2 - 2xy - 9 - y^2 + 6x + 6y$ |
| e) $x^2 + \frac{1}{4}y^2 + 4 - xy + 4x - 2y$ | j) $\frac{1}{4}a^2 + b^4 + c^6 + ab^2 + ac^3 + 2b^2c^3$ |

2.23. Individua perché i seguenti polinomi non sono quadrati.

- a) $a^2 + b^2 + c^2$ non è un quadrato perché ;
 b) $x^2 + y^2 + 4 + 4x + 4xy + 4y$ non è un quadrato perché ;
 c) $a^2 + b^2 + c^2 - 2ac - 2bc - 2ab$ non è un quadrato perché ;
 d) $a^2 + b^2 - 1 - 2a - 2b + 2ab$ non è un quadrato perché

2.24 (*). Quando è possibile, scomponi in fattori, riconoscendo il quadrato di un polinomio.

- a) $a^2 + 4ab - 2a + 4b^2 - 4b + 1$ $[(a + 2b - 1)^2]$
 b) $a^2b^2 + 2a^2b + a^2 + 4ab^2 + 4ab + 4b^2$ $[(ab + a + 2b)^2]$
 c) $x^2 - 6xy + 6x + 9y^2 - 18y + 9$ $[(x - 3y + 3)^2]$

2.25. Quando è possibile, scomponi in fattori, riconoscendo il quadrato di un polinomio.

- a) $x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 2x + 1$ sostituisci $3x^2$ con: $x^2 + 2x^2$
 b) $4a^4 + 8a^2 + 1 + 8a^3 + 4a$ sostituisci $8a^2$ con: $4a^2 + 4a^2$
 c) $9x^4 + 6x^3 - 11x^2 - 4x + 4$ sostituisci $-11x^2$ in maniera opportuna

2.2.4 Cubo di un binomio

2.26. Quando è possibile, scomponi in fattori, riconoscendo il cubo di un binomio.

- a) $a^6 + 3a^4b^2 + 3a^2b^4 + b^6$ $[(a^2 + b^2)^3]$ h) $-12a^2b + 6ab + 8a^3 - b^3$
 b) $8a^3 - 36a^2b + 54ab^2 - 27b^3$ $[(2a - 3b)^3]$ i) $x^3 + x^2 + \frac{1}{3}x + \frac{1}{27}$
 c) $a^6 + 3a^5 + 3a^4 + a^3$ $[a^3(a + 1)^3]$ j) $-x^3 - 6x^2 - 12x - 8$
 d) $a^{10} - 8a - 6a^7 + 12a^4$ $[a(a^3 - 2)^3]$ k) $x^3y^6 + 1 + 3x^2y^2 + 3xy^2$
 e) $-x^9 - 3x^6 + 3x^3 + 8$ l) $x^3 + 3x - 3x^2 - 1$
 f) $b^3 + 12a^2b - 6ab^2 - 8a^3$ m) $-5x^5y^3 - 5x^2 - 15x^4y^2 - 15x^3y$
 g) $-12a^2 + 8a^3 - b^3 + 6ab$ n) $x^3 - x^2 + \frac{1}{3}x - \frac{1}{27}$

2.27. Individua perché i seguenti polinomi non sono cubi.

- a) $a^{10} - 8a - 6a^7 + 12a^4$ non è un cubo perché.....;
 b) $27a^3 - b^3 + 9a^2b - 9ab^2$ non è un cubo perché.....;
 c) $8x^3 + b^3 + 6x^2b + 6xb^2$ non è un cubo perché.....;
 d) $x^3 + 6ax^2 - 6a^2x + 8a^3$ non è un cubo perché.....

2.2.5 Trinomi particolari

2.28. Scomponi in fattori i seguenti trinomi particolari.

- a) $x^2 - 5x - 36$ h) $x^2 - 5x + 6$ o) $x^2 + 4x - 12$
 b) $x^2 - 17x + 16$ i) $x^2 - 8x - 9$ p) $x^2 - 3x + 2$
 c) $x^2 - 13x + 12$ j) $x^2 - 7x + 12$ q) $x^2 + 3x - 10$
 d) $x^2 + 6x + 8$ k) $x^2 - 6x + 8$ r) $x^2 + 13x + 12$
 e) $x^2 + 7x + 12$ l) $x^2 - 51x + 50$ s) $x^2 + 2x - 35$
 f) $x^2 - 2x - 3$ m) $x^2 - 3x - 4$ t) $x^2 + 5x - 36$
 g) $x^2 + 9x + 18$ n) $x^2 + 5x - 14$ u) $x^2 + 8x + 7$

2.29. Scomponi in fattori i seguenti trinomi particolari.

- | | | |
|----------------------|------------------------|-------------------------|
| a) $x^4 + 8x^2 + 12$ | d) $x^4 + 9x^2 - 10$ | g) $a^4b^2 - a^2b - 72$ |
| b) $x^4 - 5x^2 + 4$ | e) $x^6 - x^3 - 30$ | h) $x^4 + 11x^2 + 24$ |
| c) $x^6 - 5x^3 + 4$ | f) $x^2y^2 - 2xy - 35$ | i) $-x^6 + 7x^3 - 10$ |

2.30 (*). Scomponi i seguenti polinomi seguendo la traccia.

- | | |
|--|------------------|
| a) $2x^2 - 3x - 5 = 2x^2 + 2x - 5x - 5 = \dots\dots\dots$ | $[(x+1)(2x-5)]$ |
| b) $3y^2 + y - 10 = 3y^2 + 6y - 5y - 10 = \dots\dots\dots$ | $[(y+z)(3y-5)]$ |
| c) $5t^2 - 11t + 2 = 5t^2 - 10t - t + 2 = \dots\dots\dots$ | $[(t-2)(5t-1)]$ |
| d) $-3t^2 + 4t - 1 = -3t^2 + 3t + t - 1 = \dots\dots\dots$ | $[(t-1)(-3t+1)]$ |
| e) $2x^2 - 3x - 9 = 2x^2 - 6x + 3x - 9 = \dots\dots\dots$ | $[(x-3)(2x+3)]$ |

2.31. Scomponi i seguenti polinomi.

- | | | |
|---------------------|----------------------|-------------------------|
| a) $3a^2 - 4a + 1$ | c) $4b^2 - 4b - 3$ | e) $x^2 + 10ax + 16a^2$ |
| b) $11k - 6k^2 + 7$ | d) $6x^2 - 13x - 15$ | f) $2x^4 + x^2 - 3$ |

2.2.5 Scomposizione con il teorema di Ruffini

2.32. Scomponi i seguenti polinomi usando il teorema di Ruffini.

- | | | | |
|---------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|
| a) $x^2 + x - 6$ | $[(x-2)(x+3)]$ | f) $3x^2 + 12x - 15$ | $[3(x-1)(x+5)]$ |
| b) $x^2 - 5x + 4$ | $[(x-4)(x-1)]$ | g) $2x^3 - 9x^2 - 18x$ | $[x(x-6)(2x+3)]$ |
| c) $x^2 - 8x + 12$ | $[(x-6)(x-2)]$ | h) $x^3 + 2x^2 - 7x + 4$ | $[(x-1)^2(x+4)]$ |
| d) $2x^2 + 5x + 2$ | $[(x+2)(2x+1)]$ | i) $x^4 - 2x^3 + x$ | $[x(x-1)(x^2-x-1)]$ |
| e) $2x^2 - 11x + 5$ | $[(x-5)(2x-1)]$ | | |

2.33. Scomponi i seguenti polinomi usando il teorema di Ruffini.

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| a) $-x^3 + 3x^2 - 2$ | $[-(x-1)(x^2-2x-2)]$ |
| b) $-x^3 + 2x^2 + 7x + 4$ | $[-(x-4)(x+1)^2]$ |
| c) $x^3 - x^2 - 11x + 15$ | $[(x-3)(x^2+2x-5)]$ |
| d) $x^3 - 3x^2 - 3x + 5$ | $[(x-1)(x^2-2x-5)]$ |
| e) $x^3 - 3x^2 - 20x - 6$ | $[(x+3)(x^2-6x-2)]$ |
| f) $x^3 + 9x^2 + 21x + 18$ | $[(x+6)(x^2+3x+3)]$ |
| g) $3x^3 - 5x^2 - 13x + 3$ | $[(x-3)(3x^2+4x-1)]$ |
| h) $2x^3 + 9x^2 - 16x + 12$ | $[(x+6)(2x^2-3x+2)]$ |
| i) $x^4 - 2x^3 - 10x^2 - 4x$ | $[x(x+2)(x^2-4x-2)]$ |
| j) $x^3 - 6x^2 + 5x + 12$ | $[(x-4)(x-3)(x+1)]$ |
| k) $2x^4 - 8x^3 + 6x^2 - 4x + 12$ | $[2(x-3)(x^3-x^2-2)]$ |
| l) $-x^4 + x^3 + x^2 + 2x + 3$ | $[-(x+1)(x^3-2x^2+x-3)]$ |

m) $x^4 - 8x^3 + 11x^2 - 3x + 10$	$[(x-2)(x^3 - 6x^2 - x - 5)]$
n) $x^3 - 9x - 9 + x^2$	$[(x+1)(x+3)(x-3)]$
o) $m^3 + 2m^2 - m - 2$	$[(m-1)(m+1)(m+2)]$
p) $a^3 + a^2 - 4a - 4$	$[(a+1)(a-2)(a+2)]$
q) $3a^2 + a - 2$	$[(a+1)(3a-2)]$
r) $6a^3 - a^2 - 19a - 6$	$[(a-2)(3a+1)(2a+3)]$

2.34 (*). Scomponi in fattori i seguenti polinomi utilizzando il teorema di Ruffini.

- a) $a^6 + 6a^4 + 11a^2 + 6$ Sugg.: sostituisci $a^2 = x$ $[(a^2+1)(a^2+2)(a^2+3)]$
 b) $2x^{2n} + x^n - 3$ Sugg.: $x^n = a$ $[(x^n-1)(2x^n+3)]$
 c) $x^3 - ax^2 - 2ax + 2a^2$ Sugg.: cerca le radici tra i divisori di $2a^2$ $[(x-a)(x^2-2a)]$

2.35. Scomponi in fattori i seguenti polinomi utilizzando il teorema di Ruffini.

- | | | | |
|---------------|----------------|----------------|--------------------|
| a) $x^3 - 8$ | d) $-x^3 + 8$ | g) $x^5 - 32$ | j) $x^3 + a^3$ |
| b) $x^3 + 8$ | e) $27x^3 - 1$ | h) $8x^3 + 1$ | k) $x^3 - a^3$ |
| c) $-x^3 - 8$ | f) $x^5 + 32$ | i) $27x^3 - 8$ | l) $125x^3 + 8a^3$ |

2.2.5 Binomi omogenei

2.36. Scomponi in fattori i seguenti binomi omogenei.

- | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| a) $x^3 - 1$ | e) $8x^3 - 27y^3$ | i) $x^6 - y^6$ | m) $a^6 - 1$ |
| b) $27 - x^3$ | f) $0,001^3 - x^3$ | j) $27x^3 - 8y^3$ | n) $a^3 - 125$ |
| c) $x^3 + 1$ | g) $10^{-3}x^3 - 10^3y^3$ | k) $a^3b^3 - 1$ | o) $x^6 - y^3$ |
| d) $x^3 + \frac{1}{27}$ | h) $\frac{1}{8}a^3 - \frac{1}{27}b^3$ | l) $\frac{27}{8}x^3 - 8$ | p) $x^9 + \frac{8}{27}y^3$ |

2.3.2 Esercizi riepilogativi

2.37 (*). Scomponi in fattori.

- | | |
|--|--|
| a) $(x+1)^2 - (y-1)^2$ $[(x+y)(x-y+2)]$ | g) $3x + k + 3x^2 + kx$ $[(x+1)(3x+k)]$ |
| b) $5x^4y^2 + 5x^2y + \frac{5}{4}$ $\left[5\left(\frac{1}{2} + x^2y\right)^2\right]$ | h) $\frac{1}{16}a^2 + 4b^4 - ab^2$ $\left[\left(\frac{1}{4}a - 2b^2\right)^2\right]$ |
| c) $(y-1)^2 - 2y + 2$ $[(y-1)(y-3)]$ | i) $x^3 + 3x - 4x^2$ $[x(x-1)(x-3)]$ |
| d) $4 - (y-1)^2$ $[(y+1)(3-y)]$ | j) $4x^2 - 7x - 2$ $[(x-2)(4x+1)]$ |
| e) $4x^2 - xy - 4x + y$ $[(x-1)(4x-y)]$ | k) $6x^2 - 24xy + 24y^2$ $[6(x-2y)^2]$ |
| f) $0,3a^2 - \frac{1}{3}b^2$ $\left[\frac{1}{3}(a+b)(a-b)\right]$ | l) $2x^2 + 5x - 12$ $[(x+4)(2x-3)]$ |

2.38 (*). Scomponi in fattori.

- a) $x^5 + x^3 + x^2 + 1$ $[(x+1)(x^2+1)(x^2-x+1)]$
 b) $0,09x^4y^5 - 0,04y$ $\left[\frac{1}{100}y(3x^2y^2+2)(3x^2y^2-2)\right]$
 c) $-a^2x - 2abx - b^2x + 5a^2 + 10ab + 5b^2$ $[(a+b)^2(5-x)]$
 d) $\frac{1}{9}x^2 - 0,25b^2$ $\left[\frac{1}{36}(2x+3b)(2x-3b)\right]$

2.39 (*). Scomponi in fattori usando anche la regola di Ruffini.

- a) $2x^4 - 9x^2 - 81$ $[(x+3)(x-3)(2x^2+9)]$
 b) $x^5 - 2x^2 - x + 2$ $[(x+1)(x-1)^2(x^2+x+2)]$
 c) $x^8 - y^8 - 2x^6y^2 + 2x^2y^6$ $[(x-y)^3(x+y)^3(x^2+y^2)]$
 d) $16ab - 81a^5b^9$ $[ab(2-3ab^2)(2+3ab^2)(4+9a^2b^4)]$
 e) $6x^7 + 2x^6 - 16x^5 + 8x^4$ $[2x^4(x-1)(x+2)(3x-2)]$
 f) $x^4 - 4x^2 - 45$ $[(x-3)(x+3)(x^2+5)]$
 g) $-3a^7x^2 + 9a^5x^4 - 9a^3x^6 + 3ax^8$ $[3ax^2(x-a)^3(x+a)^3]$

2.40 (*). Scomponi in fattori.

- a) $(-x^2 + 6x - 9)^2 - (4x - 12)(x + 1)$ $[(x-3)(x^3 - 9x^2 + 23x - 31)]$
 b) $x + 1 - 2(x^2 + 2x + 1) + (3x^2 + x^3 + 3x + 1)(x - 2)$ $[(x+1)(x^3 - 5x - 3)]$
 c) $36x^2 + 24xy - 48x + 4y^2 - 16y + 15$ $[(6x+2y-3)(6x+2y-5)]$
 d) $x^5 - 2 - x + 2x^4$ $[(x+2)(x^2+1)(x+1)(x-1)]$
 e) $6a^3 + 11a^2 + 3a$ $[a(3a+1)(2a+3)]$
 f) $3a^4 - 24ax^3$ $[3a(a-2x)(a^2+2ax+4x^2)]$

2.41. Scomponi in fattori.

- a) $a^2 + b^2 - 1 - 2ab$ i) $x^4 - 7x^2 - 60$
 b) $a^4 + 2b - 1 - b^2$ j) $x^3 - 5x^2 + 6x$
 c) $-8a^2b + 24ab^2 - 18b^3$ k) $x^2 + 10xy + 25y^2$
 d) $6a^5 - 24ab^4$ l) $27a^6 - 54a^4b + 36a^2b^2 - 8b^3$
 e) $a^4 + b^4 - 2a^2b^2$ m) $64a^9 - 48a^6b^2 + 12a^3b^4 - b^6$
 f) $x^6 - 9x^4y + 27x^2y^2 - 27y^3$ n) $4a^2x^2 - 4b^2x^2 - 9a^2y^2 + 9b^2y^2$
 g) $x^2 - 12x + 32$ o) $x^6 - 6x^4 + 12x^2 - 8$
 h) $x^2 - 8x + 15$ p) $a^7 - a^4b^2 - 4a^3b^2 + 4b^4$

2.42 (*). Scomponi in fattori.

- a) $x^{a+1} - 5x^a - 4x^{a-2}$ $[x^{a-2}(x^3 - 5x^2 - 4)]$
 b) $x^{n^2-1} + 2x^{n^2+2} + x^{n^2}(x-3)$ $[x^{n^2-1}(2x-1)(x^2+x-1)]$
 c) $x^{4n+1} - x^{3n+1}y^n + 2x^n y^{4n} - 2y^{5n}$ $[(x^n - y^n)(x^{3n+1} + 2y^{4n})]$
 d) $x^{n+2} + 3x^n y^{2n} - x^2 y^3 - 3y^{3+2n}$ $[(x^n - y^3)(x^2 + 3y^{2n})]$

Frazioni algebriche

3

In questo capitolo incontrerai:

- mcm e MCD fra polinomi;
- le frazioni algebriche rappresentano la divisione fra due polinomi;
- in alcuni casi una frazione algebrica è un'espressione senza significato;
- le operazioni fra le frazioni algebriche seguono le regole apprese nel calcolo con le frazioni numeriche.

I polinomi, rispetto alle operazioni, si comportano come i numeri interi: in particolare la divisione tra due polinomi spesso dà un resto. Così, proprio come abbiamo fatto con i numeri interi, anche con i polinomi dovremo utilizzare le frazioni per poter eseguire sempre le divisioni. Per poter operare con le frazioni dovremo imparare a calcolare il minimo comune multiplo tra polinomi.

3.1 Divisore comune e multiplo comune

Per determinare MCD (*massimo comune divisore*) e mcm (*minimo comune multiplo*) di due o più polinomi occorre prima di tutto scomporli in fattori irriducibili.

Osservazione 3.1: *La cosa non è semplice poiché non sempre si può essere sicuri di aver trovato il massimo comune divisore o il minimo comune multiplo per la difficoltà di decidere se un polinomio è irriducibile: prudentemente si dovrebbe parlare di divisore comune e di multiplo comune.*

Un polinomio A si dice multiplo di un polinomio B se esiste un polinomio C per il quale $A = B \cdot C$ in questo caso diremo anche che B è divisore del polinomio A .

3.1.1 Massimo Comun Divisore

Definizione 3.1: *Dati due o più polinomi, il massimo comune divisore è il polinomio di grado maggiore che è divisore di tutti.*

Teorema 3.1: *Dopo aver scomposto ciascun polinomio in fattori irriducibili, il massimo comune divisore tra due o più polinomi è il prodotto di tutti i fattori comuni ai polinomi, presi ciascuno una sola volta, con il minimo esponente.*

Esempio 3.1: *Determina:*

$\text{MCD}(3a^2b^3 - 3b^3; \quad 6a^3b^2 - 6b^2; \quad 12a^2b^2 - 24ab^2 + 12b^2).$

- ⇒ Scomponiamo in fattori i singoli polinomi;
 - ⇒ $3a^2b^3 - 3b^3 = 3b^3(a^2 - 1) = 3b^3(a - 1)(a + 1)$
 - ⇒ $6a^3b^2 - 6b^2 = 6b^2(a^3 - 1) = 6b^2(a - 1)(a^2 + a + 1)$
 - ⇒ $12a^2b^2 - 24ab^2 + 12b^2 = 12b^2(a^2 - 2a + 1) = 12b^2(a - 1)^2$.
- ⇒ i fattori comuni a tutti i polinomi presi con l'esponente più piccolo sono:
 - ⇒ tra i numeri il 3 ⇒ tra i monomi b^2 ⇒ tra i polinomi $a - 1$.
- ⇒ quindi il MCD = $3b^2(a - 1)$.

3.1.2 Minimo comune multiplo

Definizione 3.2: Dati due o più polinomi, il minimo comune multiplo è il polinomio di grado minore che è multiplo di tutti.

Teorema 3.2: Dopo aver scomposto ciascun polinomio in fattori, il minimo comune multiplo tra due o più polinomi è il prodotto dei fattori comuni e non comuni di tutti i polinomi, presi una sola volta, con il massimo esponente.

Esempio 3.2: Determina:

$$\text{mcm}(3a^2b^3 - 3b^3; \quad 6a^3b^2 - 6b^2; \quad 2a^2b^2 - 24ab^2 + 12b^2).$$

- ⇒ Scomponiamo in fattori i singoli polinomi;
 - ⇒ $3a^2b^3 - 3b^3 = 3b^3(a^2 - 1) = 3b^3(a - 1)(a + 1)$
 - ⇒ $6a^3b^2 - 6b^2 = 6b^2(a^3 - 1) = 6b^2(a - 1)(a^2 + a + 1)$
 - ⇒ $12a^2b^2 - 24ab^2 + 12b^2 = 12b^2(a^2 - 2a + 1) = 12b^2(a - 1)^2$.
- ⇒ i fattori comuni e non comuni presi con il massimo esponente sono:
 - ⇒ tra i coefficienti numerici il 12
 - ⇒ tra i monomi b^3
 - ⇒ tra i polinomi $(a - 1)^2 \cdot (a + 1) \cdot (a^2 + a + 1)$.
- ⇒ quindi il mcm = $12b^3(a - 1)^2(a + 1)(a^2 + a + 1)$.

Osservazione 3.2: Se viene chiesto di calcolare il MCD o il mcm di oggetti di tipo diverso (singoli numeri, monomi, polinomi) le procedure non cambiano. Infatti sia i numeri che i monomi possono essere visti come particolari polinomi.

Esempio 3.3: Calcolare MCD e mcm di: $(3a^2b; \quad 12; \quad 15a(b^2 - 3))$

- ⇒ $\text{MCD}(3a^2b; \quad 12; \quad 15a(b^2 - 3)) = 3$
- ⇒ $\text{mcm}(3a^2b; \quad 12; \quad 15a(b^2 - 3)) = 60a^2b(b^2 - 3)$

3.2 Definizione di frazione algebrica

Abbiamo visto, nel capitolo sui polinomi che, a volte il quoziente di due polinomi è un polinomio, altre volte la divisione tra polinomi dà un resto. In questo caso il

quoziente esatto dei due polinomi non è un polinomio, ma una frazione algebrica, cioè una frazione che ha un polinomio al numeratore e uno al denominatore.

Diamo la seguente definizione:

Definizione 3.3: Si definisce **frazione algebrica** una espressione del tipo $\frac{A}{B}$ dove A e B sono polinomi.

Anche una frazione algebrica può essere vista come una funzione: quando alle variabili viene assegnato un valore, la frazione algebrica dà un risultato. I valori delle variabili sono gli argomenti della funzione, il valore assunto dalla frazione algebrica è il risultato della funzione.

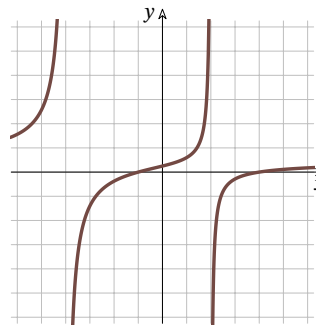
Quando l'espressione contiene una sola variabile, può essere vista come una funzione "reale" cioè una funzione che associa ad ogni numero reale al massimo un altro numero reale. In questo caso può essere rappresentata su un piano cartesiano.

Ad esempio la funzione:

$$f(x) = \frac{x^2 - 3x - 4}{2x^2 + 4x - 16}$$

produce il grafico a fianco.

Si può osservare che la funzione presenta due zeri per i valori: $x_1 = -1$ e $x_2 = +4$ e per due valori sembra non essere definita: $x_3 = -4$ e $x_4 = +2$.



3.3 Condizioni di esistenza per una frazione algebrica

Poiché non è mai possibile dividere per 0, una frazione algebrica perde di significato per quei valori che attribuiti alle variabili rendono il denominatore uguale a zero. Per "discussione di una frazione algebrica" intendiamo la ricerca dei valori che, attribuiti alle variabili, la rendano calcolabile. Una frazione algebrica del tipo $\frac{A}{B}$ ha come condizione di esistenza (C. E.): $B \neq 0$.

La funzione precedente non dà quindi un risultato quando: $2x^2 + 4x - 16 = 0$. Scomponendo in fattori il polinomio a primo membro: $2((x + 4)(x - 2)) = 0$, vediamo che il denominatore si annulla quando $x = -4$ o $x = +2$. Per questi due valori la funzione non è definita. L'insieme di definizione della funzione precedente è quindi:

$$\{\forall x \in \mathbb{R} | x \neq -4 \wedge x \neq +2\}$$

Esempio 3.4: Determinare le condizioni di esistenza delle seguenti funzioni, cioè studiare per quali valori delle variabili il denominatore è diverso da zero.

1. $f(x) = \frac{3a + 5b - 7}{ab} \rightarrow \text{C. E. : } ab \neq 0 \Rightarrow a \neq 0 \text{ e } b \neq 0$

2. $f(x) = \frac{1+x}{x} \rightarrow \text{C. E. : } x \neq 0$

$$3. f(x) = \frac{-6}{2x+5} \rightarrow \text{C. E. : } 2x+5 \neq 0 \Rightarrow 2x \neq -5 \Rightarrow x \neq -\frac{5}{2}$$

$$4. f(x) = \frac{-x^3-8x}{x^2+2} \rightarrow \text{C. E. : } x^2+2 \neq 0, \text{ definita per ogni valore di } x$$

Ricordiamoci che negli insiemi numerici che stiamo usando, il risultato di una moltiplicazione è zero se almeno uno dei fattori è zero.

Teorema 3.3 (Legge di annullamento del prodotto): *Nell'insieme dei numeri reali, il prodotto di più fattori è nullo se almeno uno dei fattori è nullo.*

Quando è possibile, dobbiamo scomporre in fattori il denominatore e studiare ogni singolo fattore ponendolo diverso da zero.

Esempio 3.5: Determinare le condizioni di esistenza di $\frac{2x}{x^2-4}$.

Scomponendo in fattori il denominatore otteniamo:

$$\frac{2x}{x^2-4} = \frac{2x}{(x-2)(x+2)} \quad \text{e per la legge di annullamento del prodotto ricaviamo:}$$

$$\text{C. E. : } (x-2)(x+2) \neq 0 \Rightarrow (x-2) \neq 0 \text{ e } (x+2) \neq 0 \\ \Rightarrow x \neq -2 \text{ e } x \neq +2$$

La condizione $x \neq -2$ e $x \neq +2$ può anche essere sintetizzata con l'espressione: $x \neq \mp 2$.

Procedura 3.1: Determinare la condizione di esistenza di una frazione algebrica:

- scomporre in fattori il denominatore;
- calcolare gli zeri del denominatore;
- escludere i valori che annullano il denominatore.

3.4 Semplificazione di una frazione algebrica

Semplificare una frazione algebrica significa dividere numeratore e denominatore per uno stesso fattore diverso da zero, in questo modo infatti la proprietà invariante della divisione garantisce che la frazione non cambia di valore. Quando riduciamo ai minimi termini una frazione numerica, dividiamo il numeratore e il denominatore per il loro MCD che è sempre un numero diverso da zero, ottenendo una frazione equivalente a quella assegnata.

Quando semplifichiamo una frazione algebrica, dobbiamo porre attenzione a escludere quei valori che, attribuiti alle variabili, rendono nullo il MCD.

Esempio 3.6: Semplificare $\frac{16x^3y^2z}{10xy^2}$

$$\frac{16x^{\cancel{3}}y^{\cancel{2}}z}{10\cancel{x}y^{\cancel{2}}} = \frac{8x^2z}{5} = \frac{8}{5}x^2z \quad \text{con } x \neq 0 \text{ e } y \neq 0$$

Osservazione 3.3: In una frazione non possiamo semplificare singoli addendi ma solo fattori.

Vediamo un esempio numerico: $\frac{2+6}{2+12}$.

Se operiamo correttamente otteniamo: $\frac{2+6}{2+12} = \frac{8}{14} = \frac{4}{7}$

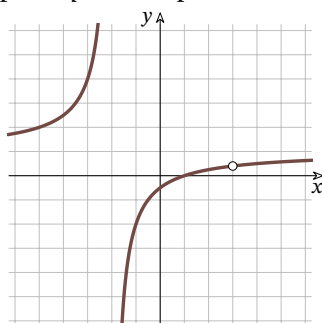
Se ci avventuriamo in “semplificazioni” fantasiose, possiamo semplificare il 2 con il 2 e il 6 con il 12, ottenendo: $\frac{\cancel{2}+\cancel{6}}{\cancel{2}+\cancel{12}} = \frac{1+1}{1+2} = \frac{2}{3}$

È chiaro che quest'ultimo calcolo non è accettabile: infatti semplificare una frazione significa ottenerne un'altra con numeri più piccoli, ma equivalente alla prima e $\frac{4}{7}$ è equivalente a $\frac{8}{14}$ mentre $\frac{2}{3}$ non lo è.

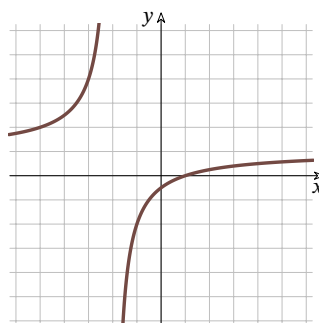
Di seguito possiamo vedere alcuni esempi di “semplificazioni” errate:

$$\begin{array}{lll} \Rightarrow \frac{\cancel{a}+b}{\cancel{a}} & \Rightarrow \frac{x^{\cancel{2}}+y^{\cancel{2}}}{(x+y)^{\cancel{2}}} = 1 & \Rightarrow \frac{(x-\cancel{y^2})}{(\cancel{y^2}-x)} = 1 \\ \Rightarrow \frac{\cancel{x^2}+x+4}{\cancel{x^2}+2} & \Rightarrow \frac{\cancel{3a}(a-2)}{\cancel{3a}x-7} = \frac{a-2}{x-7} & \Rightarrow \frac{\cancel{a}+b}{\cancel{a^2}} = \frac{1+b}{a} \end{array}$$

La semplificazione di una funzione razionale produce un'altra funzione che si comporta *quasi* sempre come la funzione di partenza.



$$f_1(x) = \frac{(x-3)(x-1)}{(x-3)(x+2)}$$



$$f_2(x) = \frac{(x-1)}{(x+2)}$$

Le funzioni f_1 e f_2 sono uguali dappertutto tranne che in $x = +3$ dove f_1 non è definita mentre f_2 vale $\frac{2}{5}$.

Esempio 3.7: Ridurre ai minimi termini la frazione: $\frac{a^2 - 6a + 9}{a^4 - 81}$.

1. Scomponiamo in fattori

⇒ il numeratore: $a^2 - 6a + 9 = (a - 3)^2$

⇒ il denominatore: $a^4 - 81 = (a^2 - 9)(a^2 + 9) = (a - 3)(a + 3)(a^2 + 9)$

2. Semplifichiamo:

$$\frac{(a-3)^{\cancel{2}}}{(\cancel{a-3}) \cdot (a+3) \cdot (a^2+9)} = \frac{a-3}{(a+3)(a^2+9)}$$

3. Indichiamo quali sono le condizioni che si sono perse nella semplificazione:

$$a-3 \neq 0 \Rightarrow a \neq +3$$

Il tutto può essere scritto in un'unica espressione:

$$\frac{a^2-6a+9}{a^4-81} \stackrel{1}{=} \frac{(a-3)^{\cancel{2}}}{(\cancel{a-3}) \cdot (a+3) \cdot (a^2+9)} \stackrel{2}{=} \frac{a-3}{(a+3)(a^2+9)} \stackrel{3}{\text{con } a \neq +3}$$

Dove nel passaggio 1 si scompone in fattori, nel passaggio 2 si semplifica, nel passaggio 3 si dichiara per quali valori la funzione ottenuta è effettivamente uguale a quella di partenza.

Esempio 3.8: Ridurre ai minimi termini la frazione in due variabili:

$$\frac{x^4 + x^2y^2 - x^3y - xy^3}{x^4 - x^2y^2 + x^3y - xy^3}$$

⇒ Scomponiamo in fattori con il raccoglimento parziale

$$\Rightarrow x^4 + x^2y^2 - x^3y - xy^3 = x^2(x^2 + y^2) - xy(x^2 + y^2) = x(x^2 + y^2)(x - y)$$

$$\Rightarrow x^4 - x^2y^2 + x^3y - xy^3 = x^2(x^2 - y^2) + xy(x^2 - y^2) = x(x + y)^2(x - y)$$

⇒ Semplifichiamo:

$$\frac{x^4 + x^2y^2 - x^3y - xy^3}{x^4 - x^2y^2 + x^3y - xy^3} = \frac{\cancel{x}(x^2 + y^2)(\cancel{x-y})}{\cancel{x}(x+y)^2(\cancel{x-y})} = \frac{x^2 + y^2}{(x+y)^2} \quad \text{con } \begin{cases} x \neq 0 \\ x \neq y \end{cases}$$

3.5 Moltiplicazione di frazioni algebriche

Il prodotto di due frazioni è una frazione che ha per numeratore il prodotto dei numeratori e per denominatore il prodotto dei denominatori.

Esempio 3.9: Calcola il prodotto delle frazioni algebriche:

$$f_1 = -\frac{3a^2}{10b^3c^4} \quad \text{e} \quad f_2 = \frac{25bc^7}{9}$$

Il prodotto si ottiene semplificando e ponendo le condizioni per ogni fattore semplificato:

$$f_1 \cdot f_2 = -\frac{\cancel{3}a^2}{\cancel{10}b^{\cancel{3}}c^{\cancel{4}}} \cdot \frac{\cancel{25}\cancel{b}c^{\cancel{7}}}{9} = -\frac{5a^2c^3}{6b^2} \quad \text{con } \begin{cases} b \neq 0 \\ c \neq 0 \end{cases}$$

Esempio 3.10: Calcola il prodotto delle frazioni algebriche:

$f_1 = -\frac{3a}{2b+1}$ e $f_2 = \frac{10b}{a-3}$
 In questo caso non è possibile alcuna semplificazione, il prodotto si ottiene moltiplicando fra loro i numeratori e i denominatori:

$$f_1 \cdot f_2 = -\frac{3a}{2b+1} \cdot \frac{10b}{a-3} = -\frac{30ab}{(2b+1)(a-3)}$$

Osservazione 3.4: Come detto sopra, “semplificazioni” di questo

tipo: $f = -\frac{3a}{2b+1} \cdot \frac{10b}{a-3}$, sono proprio sbagliate!

Quando al numeratore e al denominatore abbiamo polinomi, per prima cosa dobbiamo scomporli in fattori in modo da poter semplificare le frazioni.

Esempio 3.11: Calcola il prodotto delle frazioni:

$$f_1 = \frac{-x + 2x^2}{x^2 - 3x + 2} \quad e \quad f_2 = \frac{5x - 5}{x - 4x^2 + 4x^3}$$

1. Scomponiamo in fattori tutti i denominatori (servirà per la determinazione delle C. E.) e tutti i numeratori (servirà per le eventuali semplificazioni),

$$\Rightarrow f_1 = \frac{2x^2 - x}{x^2 - 3x + 2} = \frac{x \cdot (2x - 1)}{(x - 1) \cdot (x - 2)}$$

$$\Rightarrow f_2 = \frac{5x - 5}{4x^3 - 4x^2 + x} = \frac{5 \cdot (x - 1)}{x \cdot (4x^2 - 4x + 1)} = \frac{5 \cdot (x - 1)}{x \cdot (2x - 1)^2}$$

2. determiniamo la frazione prodotto, effettuando le eventuali semplificazioni:

$$f_1 \cdot f_2 = \frac{\cancel{x} \cdot (2x - 1)}{(\cancel{x - 1}) \cdot (x - 2)} \cdot \frac{5 \cdot (\cancel{x - 1})}{\cancel{x} \cdot (2x - 1)^2} = \frac{5}{(x - 2)(2x - 1)} \quad \text{con} \quad \begin{cases} x \neq 0 \\ x \neq 1 \\ x \neq \frac{1}{2} \end{cases}$$

3.6 Divisione di frazioni algebriche

L'introduzione delle frazioni algebriche permette di trasformare ogni divisione in una moltiplicazione quindi si può sempre eseguire la divisione, a patto che il divisore sia diverso da zero. L'insieme delle frazioni algebriche è chiuso anche per la divisione.

Il quoziente di due frazioni è la frazione che si ottiene moltiplicando la prima per il reciproco della seconda. Lo schema di calcolo può essere illustrato nel modo seguente, come del resto abbiamo visto nell'insieme dei numeri razionali:

$$\frac{m}{n} : \frac{p}{q} = \frac{m}{n} \cdot \frac{q}{p} = \frac{m \cdot q}{n \cdot p}$$

Quando eseguiamo il reciproco di una frazione algebrica perdiamo un'informazione, può darsi che il reciproco di una frazione si possa calcolare per determinati

valori delle variabili, ma che non si possa calcolare la frazione di partenza, ad esempio: $\frac{5}{0}$ non si può calcolare, ma il suo reciproco, $\frac{0}{5}$, sì. Quindi prima di operare il reciproco di una frazione dobbiamo porre le C. E. di quella frazione:

Esempio 3.12: Calcola il reciproco di $f = \frac{2x^2 - 12x + 18}{3x^2 - 75}$.

1. Scomponiamo in fattori i polinomi

$$\Rightarrow f = \frac{2x^2 - 12x + 18}{3x^2 - 75} = \frac{2(x^2 - 6x + 9)}{3(x^2 - 25)} = \frac{2 \cdot (x - 3)^2}{3(x - 5) \cdot (x + 5)}$$

2. Condizione di esistenza della frazione di partenza: $x \neq -5$ e $x \neq +5$

In un'unica espressione, il reciproco di:

$$\frac{2x^2 - 12x + 18}{x^2 - 25} = \frac{2 \cdot (x - 3)^2}{3(x - 5) \cdot (x + 5)} \quad \text{è} \quad \frac{(x - 5) \cdot (x + 5)}{2 \cdot (x - 3)^2} \quad \text{con } x \neq \mp 5$$

Esempio 3.13: Calcola il quoziente delle frazioni algebriche:

$$f_1 = \frac{3a - 3b}{2a^2} \quad \text{e} \quad f_2 = \frac{a^2 - ab}{b^2}$$

1. Esplicitiamo la condizione di esistenza del divisore: $b \neq 0$

2. Scomponiamo in fattori i polinomi

$$\Rightarrow f_1 = \frac{3a - 3b}{2a^2} = \frac{3 \cdot (a - b)}{2a^2} \quad \Rightarrow f_2 = \frac{a^2 - ab}{b^2} = \frac{a \cdot (a - b)}{b^2};$$

In un'unica espressione:

$$f_1 : f_2 = \frac{3 \cdot (a - b)}{2a^2} : \frac{a \cdot (a - b)}{b^2} = \frac{3 \cdot \cancel{(a - b)}}{2a^2} \cdot \frac{b^2}{a \cdot \cancel{(a - b)}} = \frac{3b^2}{2a^3} \quad \text{con } \begin{cases} b \neq 0 \\ a \neq b \end{cases}$$

3.7 Potenza di una frazione algebrica

La potenza di esponente n , naturale diverso da zero, della frazione algebrica $\frac{A}{B}$ con $B \neq 0$ (C. E.) è la frazione avente per numeratore la potenza di esponente n del numeratore e per denominatore la potenza di esponente n del denominatore: $\left(\frac{A}{B}\right)^n = \frac{A^n}{B^n}$.

Esempio 3.14: Calcola $\left(\frac{x - 2}{x^2 - 1}\right)^3$

$$\left(\frac{x - 2}{x^2 - 1}\right)^3 = \frac{(x - 2)^3}{[(x - 1) \cdot (x + 1)]^3} = \frac{(x - 2)^3}{(x - 1)^3 \cdot (x + 1)^3}$$

3.7.1 Casi particolari dell'esponente

Esponente nullo

Se $n = 0$ sappiamo che qualsiasi numero *diverso da zero*, elevato a zero è uguale a 1.

Lo stesso si può dire se la base è una frazione algebrica. $\left(\frac{A}{B}\right)^0 = 1$ se la frazione è definita: $B \neq 0$ e è diversa da zero: $A \neq 0$.

Esempio 3.15: Quali valori può avere la variabile a perché sia:

$$\left(\frac{3a-2}{5a^2+10a}\right)^0 = 1?$$

→ Scomponiamo in fattori numeratore e denominatore della frazione:

$$\left(\frac{3a-2}{5a \cdot (a+2)}\right)^0$$

→ determiniamo le C. E. della frazione: $a \neq 0$ e $a+2 \neq 0$ da cui, C. E. $a \neq 0$ e $a \neq -2$.

→ Una frazione è nulla se è definita e il suo numeratore è nullo, quindi:

$$3a-2 \neq 0 \Rightarrow a \neq \frac{2}{3}$$

In definitiva: $a \neq -2$ e $a \neq 0$ e $a \neq \frac{2}{3}$.

Esponente negativo

Se n è intero negativo la potenza con base diversa da zero è uguale alla potenza che ha per base il reciproco della base e per esponente l'opposto dell'esponente.

$$\left(\frac{A}{B}\right)^{-n} = \left(\frac{B}{A}\right)^{+n} \quad \text{con } A \neq 0 \text{ e } B \neq 0.$$

Quindi deve esistere sia la frazione di partenza, sia il suo reciproco, cioè dovranno essere diversi da zero sia il denominatore sia il numeratore.

Esempio 3.16: Determinare $f = \left(\frac{x^2+5x+6}{x^3+x}\right)^{-2}$

→ Scomponiamo in fattori numeratore e denominatore:

$$\left(\frac{(x+2) \cdot (x+3)}{x \cdot (x^2+1)}\right)^{-2}$$

→ C. E. della frazione: $x \neq 0$ e $x^2+1 \neq 0$ da cui $x \neq 0$ essendo l'altro fattore sempre positivo.

→ C. E. del reciproco: $x+2 \neq 0$ e $x+3 \neq 0$ da cui $x \neq -2$ e $x \neq -3$

$$\text{Quindi: } \left(\frac{(x+2) \cdot (x+3)}{x \cdot (x^2+1)}\right)^{-2} = \frac{x^2 \cdot (x^2+1)^2}{(x+2)^2 \cdot (x+3)^2} \quad \text{con } \begin{cases} x \neq 0 \\ x \neq -2 \\ x \neq -3 \end{cases}$$

3.8 Addizione di frazioni algebriche

Come per le frazioni numeriche, anche nelle frazioni algebriche l'addizione è l'operazione più complicata. Infatti per addizionare due frazioni algebriche bisogna:

Procedura 3.2: Per addizionare frazioni algebriche:

- scomporre in fattori i denominatori;
- determinare il mcm;
- riscrivere le frazioni in modo che abbiano lo stesso denominatore;
- addizionare i numeratori;
- semplificare il risultato ottenuto ponendo le condizioni di esistenza.

Esempio 3.17: $\frac{x+2}{x^2-2x} - \frac{x-2}{2x+x^2} + \frac{-4x}{x^2-4}$

- a) scomporre in fattori i denominatori

$$\frac{x+2}{x(x-2)} - \frac{x-2}{x(2+x)} + \frac{-4x}{(x+2)(x-2)}$$

- b) determinare il mcm

$$\text{mcm} = x \cdot (x+2) \cdot (x-2)$$

- c) riscrivere le frazioni in modo che abbiano lo stesso denominatore

dividiamo il mcm per ciascun denominatore e moltiplichiamo il quoziente ottenuto per il relativo numeratore:

$$\frac{(x+2)^2 - (x-2)^2 - 4x^2}{x \cdot (x+2) \cdot (x-2)}$$

- d) addizionare i numeratori eseguiamo le operazioni al numeratore:

$$\frac{x^2 + 4x + 4 - x^2 + 4x - 4 - 4x^2}{x \cdot (x+2) \cdot (x-2)} = \frac{8x - 4x^2}{x \cdot (x+2) \cdot (x-2)}$$

- e) semplificare il risultato ottenuto ponendo le condizioni di esistenza

per semplificare la frazione dobbiamo scomporre il numeratore:

$$\frac{-4x \cdot \cancel{(x-2)}}{x \cdot (x+2) \cdot \cancel{(x-2)}} = \frac{-4}{x+2} \quad \text{con } x \neq 0 \quad \text{e } x \neq 2$$

Esempio 3.18: $\frac{x}{x-2} - \frac{2x}{x+1} + \frac{x}{x-1} - \frac{5x^2-7}{x^3-2x^2+2-x}$

- a) Scomponiamo in fattori $x^3 - 2x^2 + 2 - x$, essendo gli altri denominatori irriducibili: $x^3 - 2x^2 + 2 - x = x^2(x-2) - 1(x-2) = (x-2)(x^2-1) = (x-2)(x+1)(x-1)$

- b) Calcoliamo il mcm dei denominatori: $\text{mcm} = (x-2)(x+1)(x-1)$;

- c) dividiamo il mcm per ciascun denominatore e moltiplichiamo il quoziente ottenuto per il relativo numeratore:

$$= \frac{x(x+1)(x-1) - 2x(x-2)(x-1) + x(x-2)(x+1) - (5x^2-7)}{(x-2)(x+1)(x-1)} =$$

d) eseguiamo le operazioni al numeratore:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{x(x^2 - 1) - 2x(x^2 - 3x + 2) + x(x^2 - x - 2) - (5x^2 - 7)}{(x - 2)(x + 1)(x - 1)} = \\
 &= \frac{\cancel{x^3} - x - \cancel{2x^3} + 6x^2 - 4x + \cancel{x^3} - x^2 - 2x - 5x^2 + 7}{(x - 2)(x + 1)(x - 1)} = \\
 &= \frac{-x - 4x - 2x + 7}{(x - 2)(x + 1)(x - 1)} = \frac{-7x + 7}{(x - 2)(x + 1)(x - 1)} =
 \end{aligned}$$

e) scomponiamo il numeratore e semplifichiamo la frazione ottenuta, ponendo le condizioni. La frazione somma è:

$$= \frac{-7(\cancel{x - 1})}{(x - 2)(x + 1)(\cancel{x - 1})} = -\frac{7}{(x - 2)(x + 1)} \quad \text{con } x \neq +1$$

3.9 Esercizi

3.9.1 Esercizi dei singoli paragrafi

3.1 Divisore comune e multiplo comune

3.1 (*). Calcola il MCD e il mcm dei seguenti gruppi di polinomi.

- a) $a + 3$; $5a + 15$; $a^2 + 6a + 9$ $[(a + 3); 5(a + 3)^2]$
 b) $a^2 - b^2$; $ab - b^2$; $a^2b - 2ab^2 + b^3$ $[(a - b); b(a + b)(a - b)^2]$
 c) $x^2 - 5x + 4$; $x^2 - 3x + 2$; $x^2 - 4x + 3$ $[(x - 1); (x - 1)(x - 2)(x - 3)(x - 4)]$
 d) $x^2 + 2x - 2$; $x^2 - 4x + 4$; $x^2 - 4$ $[1; (x - 2)^2(x + 2)(x^2 + 2x - 2)]$
 e) $a^3b^2 - 2a^2b^3$; $a^3b - 4a^2b^2 + 4ab^3$; $a^3b^2 - 4ab^4$ $[ab(a - 2b); a^2b^2(a - 2b)^2(a + 2b)]$
 f) $x^3 + 2x^2 - 3x$; $x^3 - x$; $x^2 - 2x + 1$ $[(x - 1); x(x - 1)^2(x + 1)(x + 3)]$
 g) $a - b$; $ab - a^2$; $a^2 - b^2$ $[(a - b); a(a - b)(a + b)]$
 h) $b + 2a$; $b - 2a$; $b^2 - 4a^2$; $b^2 - 4a + 4a^2$ $[1; (b - 2a)(b + 2a)(b^2 - 4a + 4a^2)]$
 i) $a^2 - 9$; $3a - a^2$; $3a + a^2$ $[1; a(a - 3)(a + 3)]$
 j) $a + 1$; $a^2 - 1$; $a^3 + 1$ $[(a + 1); (a + 1)(a - 1)(a^2 - a + 1)]$
 k) $x^2 + 2xy + y^2$; $x^2 - y^2$; $(x + y)^2(x - y)$ $[(x + y); (x + y)^2(x - y)]$
 l) $b^3 + b^2 - 4b - 4$; $b^2 - a$; $b^2 - 1$ $[1; (b - 1)(b + 1)(b - 2)(b + 2)(b^2 - a)]$
 m) $a - 2$; $a^2 - 9$; $a^2 + a - 6$ $[1; (a - 2)(a - 3)(a + 3)]$
 n) $3x + y + 3x^2 + xy$; $9x^2 - 1$; $9x^2 + 6xy + y^2$ $[1; (x + 1)(3x - 1)(3x + 1)(3x + y)^2]$
 o) $x - 1$; $x^2 - 2x + 1$; $x^2 - 1$ $[(x - 1); (x - 1)^2(x + 1)]$

3.2. Calcola il MCD e il mcm dei seguenti gruppi di polinomi.

- a) $2x^3 - 12x^2y + 24xy^2 - 16y^3$; $6x^2 - 12xy$; $4x^3 - 16x^2y + 16xy^2$
 b) $x^3 - 9x + x^2$; $4 - (x - 1)^2$; $x^2 + 4x + 3$
 c) $x - 2$; $x - 1$; $x^2 - 3x + 2$
 d) $a^2 - 1$; $b + 1$; $a + ab - b - 1$
 e) x ; $2x^2 - 3x$; $4x^2 - 9$
 f) $x - 1$; $x^2 - 1$; $x^3 - 1$
 g) $y^3 + 8a^3$; $y + 2a$; $y^2 - 2ay + 4a^2$
 h) $z - 5$; $2z - 10$; $z^2 - 25$; $z^2 + 25 + 10z$
 i) $a^2 - 2a + 1$; $a^2 - 3a + 2$; $1 - a$
 j) $2x$; $3x - 2$; $3x^2 - 2x$; $10x^2$
 k) $a^2 - a$; $a^2 + a$; $a - a^2$; $2a^2 - 2$
 l) $x - 2$; $x^2 - 4$; $ax + 2a - 3x - 6$; $a^2 - 6a + 9$
 m) $x^2 - a^2$; $x + a$; $x^2 + ax$; $ax + a^2$
 n) $x^2 - 4x + 4$; $2x - x^2$; $x^2 - 2x$; x^3 ; $x^3 - 2x^2$

3.3 Condizioni di esistenza per una frazione algebrica

3.3. Determinare per ciascuna frazione la condizione di esistenza.

a) $\frac{-3x^3 + x - 2x^2 + 1}{3x - 6}$	h) $\frac{3x - 8}{x^2}$	o) $\frac{3x + 8y}{x^2 - y^2}$
b) $\frac{-x^3 - 8x}{x^2 + 4x + 4}$	i) $\frac{-3x^3 + x - 2x^2 + 1}{x - 1}$	p) $\frac{a^2 - 1}{2a^2x + 4ax + 2x}$
c) $\frac{2x}{x^3 - 7x^2 + x - 7}$	j) $\frac{a^2 - 3b}{a - b}$	q) $\frac{-6a - 5ab}{2b^2 + 4ab}$
d) $\frac{-54}{a^3b^5c}$	k) $\frac{a + 2ab - 6b}{a + b}$	r) $\frac{y - 1}{ay + a + y + 1}$
e) $\frac{b - 1}{3ab}$	l) $\frac{-a}{2a - b}$	s) $\frac{-8a + 3ab^4}{a^2b^2 - 25b^4}$
f) $\frac{a + b - 1}{2a(b^2 - 1)}$	m) $\frac{-x^3 - 8y^2}{x^2 + y^2} + 1$	t) $\frac{a^3 - 2b^2}{a^3 - b^3}$
g) $\frac{ay^2}{y^2 - 5y + 6}$	n) $\frac{2x + 3y - 1}{x^2 - 4xy}$	u) $\frac{-8a + 3}{a^3 + 3a^2 + 3a + 1}$

☐ $x \neq 2$

☐ $x \neq +1$

☐ $a \neq b$

☐ $a \neq 0$ e $b \neq 0$

☐ $x \neq +y$ e $x \neq -y$

☐ $x \neq +7$

☐ $y \neq 1$ e $a \neq -1$

☐ $x \neq -a$

☐ $x \neq 0$

☐ $a \neq 0$ e $b \neq \mp 1$

☐ $x \neq -2$

☐ $b \neq 0$ e $b \neq -4a$

☐ $a \neq 0$ e $b \neq 0$ e $c \neq 0$

☐ $\forall x, y$

☐ $a \neq b$

☐ $y \neq +2y \neq +3$

☐ $x \neq 0$ e $x \neq 4y$

☐ $a \neq -b$

☐ $a \neq -1$

☐ $b \neq 0$ e $a \neq \mp 5b$

☐ $a \neq \frac{b}{2}$

3.4 Semplificazione di una frazione algebrica

3.4 (*). Semplifica le seguenti frazioni.

a) $\frac{x^2 - 6x + 9}{x^2 - 9}$	$\left[\frac{x-3}{x+3}, x \neq +3 \right]$	f) $\frac{3a^3 - 3a^2 - a + 1}{9a^4 - 1}$	$\left[\frac{a-1}{3a^2+1}, a \neq \mp \frac{1}{\sqrt{3}} \right]$
b) $\frac{4x^2 - 4}{8x^2 - 8}$	$\left[\frac{1}{2}, x \neq \mp 1 \right]$	g) $\frac{2x - 2 - ax + a}{x^2 - 2x + 1}$	$\left[\frac{2-a}{x-1} \right]$
c) $\frac{ax + x + a^2 + a}{a^2 + 2a + 1}$	$\left[\frac{x+a}{a+1}, a \neq -1 \right]$	h) $\frac{6a^2 - 4ab + 3a - 2b}{4a^2 + 4a + 1}$	$\left[\frac{3a-2b}{2a+1} \right]$
d) $\frac{4x^2 - 4 + x^3 - x}{2x + 2}$	$\left[\frac{x^2+3x-4}{2}, x \neq -1 \right]$	i) $\frac{4x + 4y}{3x + 3y + ax + ay}$	$\left[\frac{4}{a+3}, x \neq -1 \right]$
e) $\frac{5x + 5y}{3x + 3y + ax + ay}$	$\left[\frac{5}{3+a}, x \neq -y \right]$	j) $\frac{a^2 - b^2 - ac + bc}{ab + ac + b^2 - c^2}$	$\left[\frac{a-b}{b+c}, a+b-c \neq 0 \right]$

$$\begin{array}{ll}
k) \frac{x^2 + xy}{2x + 2y + ax + ay} \left[\frac{x}{a+2}, x \neq -y \right] & q) \frac{2x^2 - 3x + 1}{2x^2 - 5x + 3} \left[\frac{2x-1}{2x-3}, x \neq +1 \right] \\
l) \frac{2x^2 - x - 1}{3x^2 - x - 2} \left[\frac{2x+1}{3x+2}, x \neq +1, x \neq -\frac{1}{2} \right] & r) \frac{x^2 + x - 2}{x^2 + 2x - 3} \left[\frac{x+2}{x+3}, x \neq +1 \right] \\
m) \frac{2x^2 - 5x + 2}{2x^2 - 7x + 6} \left[\frac{2x-1}{2x-3}, x \neq +2 \right] & s) \frac{x^2 - 2x + 1}{x^3 - 3x^2 + 3x - 1} \left[\frac{1}{x-1}, x \neq +1 \right] \\
n) \frac{a^3 + a^2 + a + 1}{ax + x + 2a + 2} \left[\frac{a^2+1}{x+2}, x \neq +1 \right] & t) \frac{6a^2b^3 - 9a^3b^2}{2ab - 3a^2 - 2b + 3a} \left[\frac{3a^2b^2}{a-1}, a \neq \frac{2}{3}b \right] \\
o) \frac{x^2 + 5x + 6}{x^2 + 6x + 9} \left[\frac{x+2}{x+3}, x \neq -3 \right] & u) \frac{x^2 + 7x + 12}{x^2 - 9} \left[\frac{x+4}{x-3}, x \neq -3 \right] \\
p) \frac{-2x + 2 + ax - a}{x^2 - 2x + 1} \left[\frac{a-2}{x-1}, x \neq +1 \right] & v) \frac{x^3 - 1}{x^4 + 2x^3 + x^2 - 1} \left[\frac{x-1}{x^2 + x - 1}, \dots \right]
\end{array}$$

3.5 (*). Semplifica le seguenti frazioni.

$$\begin{array}{ll}
a) \frac{x^2 + 4x - 5}{x^2 + 2x - 15} \left[\frac{x-1}{x-3}, x \neq -5 \right] & i) \frac{x^3 + x^2 - 2x - 2}{x^2 + 2x + 1} \left[\frac{x^2-2}{x+1} \right] \\
b) \frac{x^3 + 3x^2 + x + 3}{x^2 + 2x - 3} \left[\frac{x^2+1}{x-1}, x \neq -3 \right] & j) \frac{-a^2 - a}{ab + b + a + 1} \left[-\frac{a}{b+1}, a \neq -1 \right] \\
c) \frac{2x^2 - 4xy}{ax - 2ay + 2x - 4y} \left[\frac{2x}{a+2}, x \neq y \right] & k) \frac{2x^2 - x - 3}{x^3 + 1} \left[\frac{2x-3}{x^2-x+1}, x \neq -1 \right] \\
d) \frac{x^3 + x^2 - 2x - 2}{x^3 + x^2 + 2x + 2} \left[\frac{x^2-2}{x^2+2}, x \neq -1 \right] & l) \frac{4x + 4y}{6x + 6y + 2ax + 2ay} \left[\frac{2}{a+3}, x \neq -y \right] \\
e) \frac{-2a - a^2}{2b + ab + 4 + 2a} \left[\frac{-a}{b+2}, a \neq -2 \right] & m) \frac{x^3 - x^2 + x - 1}{x^3 - 3x^2 + 3x - 1} \left[\frac{x^2+1}{(x-1)^2}, x \neq +1 \right] \\
f) \frac{x^2 + 3x - 28}{x^2 + 2x - 24} \left[\frac{x+7}{x+6}, x \neq +4 \right] & n) \frac{x^3 - 8}{(x^2 + 4)^2 - 4x^2} \left[\frac{x-2}{x^2+4-2x} \right] \\
g) \frac{a^2 + a}{ab + b + a + 1} \left[\frac{a}{b+1}, a \neq -1 \right] & o) \frac{2x^2 - x - 1}{2x^2 + x} \left[\frac{x-1}{x}, x \neq -\frac{1}{2} \right] \\
h) \frac{x^2 - x - 6}{x^2 + 2x - 15} \left[\frac{x+2}{x+5}, x \neq -3 \right] & p) \frac{x^6 - 1}{x^4 - 1} \left[\frac{x^4 + x^2 + 1}{x^2 + 1}, x \neq \mp 1 \right]
\end{array}$$

3.5 Moltiplicazione di frazioni algebriche

3.6 (*). Determinate i seguenti prodotti.

$$\begin{array}{ll}
a) \frac{3x - 6y}{5xy^3} \cdot \frac{2x^2y^2 + xy^3}{4y^2 - x^2} & \left[\frac{-3(2x+y)}{5y(x+2y)}, x \neq 0, x \neq +2y \right] \\
b) \frac{x^4 - 5x^2 + 4}{x^2 - 1} \cdot \frac{x}{x^3 - 4x} & [1, x \neq 0, x \neq \mp 1, x \neq \mp 2] \\
c) \frac{4x - 2a}{x - a} \cdot \frac{3a - 3x}{a - 2x} & [6, \dots] \\
d) \frac{-1 - 2a - a^2}{1 + a^2 - 2a} \cdot \frac{a^3 - 3a^2 + 3a - 1}{a^4 + 2a^3 - 2a - 1} & \left[-\frac{1}{a+1}, \dots \right] \\
e) \frac{2a^4 + 6a + 12 + 4a^3}{16 - a^4} \cdot \frac{a^2 - 7a + 10}{5a^5 + 15a^2} & \left[\frac{-2(a-5)}{5a^2(a^2+4)}, x \neq \right]
\end{array}$$

$$\begin{aligned}
f) & \frac{-45x^7}{y^{-2}} \cdot \frac{4y^{-7}}{36x^{-1}} & \left[-5\frac{x^8}{y^5}, \dots \right] \\
g) & \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 4} \cdot \frac{x^2 + 3x + 2}{x^2 - 2x + 1} & \left[\frac{x+1}{x-1}, \dots \right] \\
h) & \frac{x^2 - 4x + 4}{x^3 - 8} \cdot \frac{x^2 + 2x + 4}{x^2 - 2x} & \left[\frac{1}{x}, \dots \right] \\
i) & \frac{x^3 + 3x^2 + 3x + 1}{x^2 + 2x + 1} \cdot \frac{ax + x}{x^2 + x} & [a + 1, \dots] \\
j) & \frac{4x^3 - 4x^2 - x + 1}{8x^3 - 1} \cdot \frac{4x^3 + 2x^2 + x}{2x^2 - x - 1} & [x, \dots] \\
k) & \frac{x^2 - x - 6}{2x^2 - 8x + 8} \cdot \frac{x^2 + x - 6}{x^3 + 2x^2 - 9x - 18} & \left[\frac{1}{2(x-2)}, \dots \right] \\
l) & \frac{x^4 - 1}{x^2 - 2x + 1} \cdot \frac{2x^2 - x - 1}{2x^3 + x^2 + 2x + 1} \cdot \frac{2x^2 - 2x + 2}{x^3 + 1} & [2, \dots]
\end{aligned}$$

3.7. Determinate i seguenti prodotti.

$$\begin{aligned}
a) & \frac{x^2 - 4}{x^2 + 4x + 4} \cdot \frac{2x^2 + 8x + 8}{4x^2 - 16} & f) & \frac{2x^2 - 5x - 3}{ax - 3a + x - 3} \cdot \frac{2ax + 4a + 2x + 4}{4ax - 4x + 8a - 8} \\
b) & \frac{2x^3 - 2x^2 - 3x + 3}{2x^2 - 4x + 2} \cdot \frac{x^2 - 2x + 1}{x^2 - 1} & g) & \frac{x^3 - x}{x^3 - 2x^2 - x + 2} \cdot \frac{x^3 - 8}{(x^2 + 4)^2 - 4x^2} \\
c) & \frac{a^2 - b^2}{3x - 3y} \cdot \frac{6x^3y - 6xy^3}{a^2x - a^2y + b^2y - b^2x} & h) & \frac{a^3 + a^2 + a + 1}{ax + x + 2a + 2} \cdot \frac{x^4 - 5x^2 + 4}{x^2 - 3x + 2} \\
d) & \frac{2x^2 - x - 3}{3x^2 + 2x - 1} \cdot \frac{x^3 + 1}{2x^2 - x - 3} & i) & \frac{2x^2 - 5x - 3}{ax - 3a + x - 3} \cdot \frac{2ax + 4a + 2x + 4}{4ax - 4x + 8a - 8} \\
e) & \frac{x^2 + x - 2}{x^2 + 2x - 3} \cdot \frac{x^2 + 2x - 15}{x^2 - x - 6} & j) & \frac{2ax + 4a + 2x + 4}{4ax - 4x + 8a - 8} \cdot \frac{-a - b}{a^2 + ab + a + b}
\end{aligned}$$

3.6 Divisione di frazioni algebriche

3.8 (*). Semplificare le seguenti espressioni, evidenziando le condizioni di esistenza.

$$\begin{aligned}
a) & \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 9} : \frac{x^2 - x - 6}{x^2 - 4} & \left[\frac{(x-2)^2}{x^2 - 9}, x \neq \mp 2, x \neq +3 \right] \\
b) & \frac{x^2 + ax - x - a}{x^2 - 1} : \frac{x^2 + 2x + 1}{x^2 + x + ax + a} & \left[\left(\frac{x+a}{x+1} \right)^2, x \neq -a, x \neq -1 \right] \\
c) & \frac{2x^2 - 3x + 1}{x^3 - 3x^2 - x + 3} : \frac{4x^2 - 1}{x^2 - 2x - 3} & \left[\frac{1}{2x+1}, x \neq +3, x \neq \mp 1, x \neq \frac{1}{2} \right] \\
d) & \frac{x^4 - 1}{x^4 - 2x^2 + 1} : \frac{x^3 - x^2 + x - 1}{x^3 - 3x^2 + 3x - 1} & \left[\frac{x-1}{x+1}, \dots \right] \\
e) & \frac{xy + x + 2y + 2}{xy + 2x - y - 2} \cdot \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 5x + 6} : \frac{x^2 + 5x + 6}{x^2 - 9} & \left[\frac{y+1}{y+2}, \dots \right] \\
f) & \left(\frac{a^3 - a^2}{2a^2 + a - 1} \cdot \frac{a^2 - 2a - 3}{a^2 - 2a + 1} \right) : \left(\frac{a^2 - 9}{12a^2 - 12a + 3} \cdot \frac{12a^3 - 6a^2}{a^2 - 4a + 3} \right) & \left[\frac{a-3}{2a+6}, \dots \right] \\
g) & \frac{a^2 - b^2 - a - b}{3a^2 - 3b^2} : \left(\frac{a^2 - ab}{3a^2} \cdot \frac{5a + 5ab - 5a^2}{a^2 - 2ab + b^2} \right) & \left[-\frac{1}{5}, \dots \right]
\end{aligned}$$

3.9. Semplificare le seguenti espressioni, evidenziando le condizioni di esistenza.

$$\begin{array}{ll} a) \frac{4x^3 - 4x^2 - 8}{4x^2 - 16} : \frac{x^2 - 1}{x^2 + x - 2} & c) \frac{2x^2 - x - 3}{x^2 - 1} : \frac{x^3 + x^2 - 2x - 2}{x^2 + 2x + 1} \\ b) \frac{x^2 + x}{5x - 10} : \frac{x + 1}{20x} & d) \left(\frac{-2a}{b^3} \cdot \left(\frac{-ab}{4} \right)^2 \right) : \left(\frac{a^2}{2b^3} \right)^{-2} \end{array}$$

3.7 Potenza di una frazione algebrica

3.10. Determina, con le dovute condizioni sulle variabili, le seguenti frazioni.

$$\begin{array}{ll} a) \left(\frac{3x^2}{5y^3} \right)^2 & d) \left[\left(\frac{x^2 + x}{x^2 + 4x + 3} \right)^2 \cdot \left(\frac{2x}{x + 3} \right) \right]^2 \\ b) \left(\frac{x + y}{x^2 - y^2} \right)^3 & e) \frac{a^2 - b^2}{a^3 + ab^2 + 2a^2b} \cdot \left(\frac{5a^2 - 5ab}{4ab + 4b^2} \right)^{-1} \\ c) \left[\left(\frac{12ab}{a^2b - ab^2} \right)^2 \cdot \left(\frac{a - b}{2a^2} \right)^{-2} \right]^{-1} & f) \left(\frac{a^2 - 9}{12a^2 - 12a + 3} \right) \cdot \left(\frac{12a^3 - 6a^2}{a^2 - 4a + 3} \right)^3 \end{array}$$

3.8 Addizione di frazioni algebriche

3.11. Vero o falso? Se falso calcola il risultato corretto.

$$\begin{array}{ll} a) \frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} = \frac{y^2 + x^2}{x^2 + y^2} = 1 & \boxed{V} \boxed{F} \quad e) 1 + \frac{1}{x} = \frac{x + 1}{x + 1} = 1 \quad \boxed{V} \boxed{F} \\ b) \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x} = \frac{1 + x}{x^2} & \boxed{V} \boxed{F} \quad f) \frac{1}{a - b} + \frac{1}{b - a} = \frac{1 + 1}{a - b} \quad \boxed{V} \boxed{F} \\ c) \frac{1}{x} + \frac{1}{x - y} = \frac{-y + 1}{x - y} & \boxed{V} \boxed{F} \quad g) \frac{1}{x} + \frac{2}{x} = \frac{3}{x} \quad \boxed{V} \boxed{F} \\ d) \frac{1}{x - 1} - \frac{1}{1 - x} = \frac{2}{x - 1} & \boxed{V} \boxed{F} \quad h) x - \frac{y}{x + y} = \frac{x^2 + xy - y}{x + y} \quad \boxed{V} \boxed{F} \end{array}$$

3.12. Riduci le seguenti somme di frazioni algebriche.

$$\begin{array}{llll} a) \frac{x + 2y}{15} + \frac{x - y}{3} & e) \frac{x}{2y} + 1 - \frac{3x}{4y^2} & i) -3x + \frac{1}{2x} & m) \frac{1}{x + y} - y \\ b) \frac{a}{2x} + 5 - \frac{3a}{4x^2} & f) \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x} + \frac{1}{2} & j) \frac{5}{x} - x + \frac{1}{3} & n) \frac{9}{x^3y} + \frac{x^2}{x^2y^2} \\ c) \frac{a}{9} - \frac{2b}{27} - ab & g) \frac{2}{xy} - \frac{1}{xy - 1} & k) \frac{2x + 1}{8x} - \frac{x - 1}{4x^2} & o) 1 - \frac{x + 1}{x - 1} \\ d) \frac{1}{x - 2} + 1 & h) -\frac{1}{x} + \frac{2}{3x} - 6x & l) \frac{2x + 1}{3} - \frac{1}{x} & p) \frac{1}{x + y} + \frac{1}{x - y} \end{array}$$

3.13 (*). Riduci le seguenti somme di frazioni algebriche.

$$\begin{array}{ll} a) \frac{1}{x^2y} + \frac{1}{xy^2} - \frac{1}{x^2y^2} & \left[\frac{x + y - 1}{x^2y^2} \right] \quad c) \frac{2}{a} + \frac{1}{a^2 - a} - \frac{1}{a - 1} \quad \left[\frac{1}{a}, a \neq +1 \right] \\ b) \frac{1}{x} + \frac{1}{2x} - \frac{1}{3x} & \left[\frac{7}{6x} \right] \quad d) \frac{a - 1}{a^2 - a} + \frac{1}{a - 2} - \frac{2}{a} \quad \left[\frac{3}{a(a - 2)} \right] \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
 e) \frac{2}{a-1} + \frac{3}{1-a} + \frac{a}{a-1} & [1, a \neq +1] \quad h) \frac{1}{x-2} + \frac{1}{x+2} + \frac{1}{x^2-4} \quad \left[\frac{2x+1}{x^2-4} \right] \\
 f) \frac{1}{1-x} + \frac{1}{x-1} + x & [x, x \neq +1] \quad i) \frac{1}{x-1} + \frac{1}{x^2-2x+1} \quad \left[\frac{x}{(x-1)^2} \right] \\
 g) \frac{x+1}{x} - \frac{x}{x-1} & \left[-\frac{1}{x^2-x} \right] \quad j) \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x^3-1} \quad \left[\frac{x(x+1)}{x^3-1} \right]
 \end{array}$$

Esercizi riepilogativi**3.14 (*)**. Semplifica le seguenti espressioni.

$$\begin{array}{ll}
 a) \frac{2}{x} + \frac{3}{x^3} - \frac{5}{x^2} & \left[\frac{2x^2-5x+3}{x^3}, \dots \right] \quad c) \left(\frac{1}{a-1} + \frac{1}{a+1} \right) \frac{a^2-1}{2a} \quad [1, \dots] \\
 b) \frac{1}{1-x} + \frac{1}{x-x^2} + \frac{1}{x} & \left[\frac{2}{x(1-x)}, \dots \right] \quad d) \frac{x^2-4x+3}{x-1} + \frac{2-x}{x^2-4} \quad \left[\frac{x^2-x-7}{x+2}, \dots \right]
 \end{array}$$

3.15 (*). Semplifica le seguenti espressioni.

$$\begin{array}{ll}
 a) \frac{a-3}{a+3} + \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{3} \right) : \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{3} \right) - \frac{1}{3} & \left[-\frac{1}{3}, \dots \right] \\
 b) \frac{1}{a-1} + \frac{1}{a+1} + \frac{a^2-1}{2a} & \left[\frac{a^2+1}{2a(a-1)}, \dots \right] \\
 c) 1 - \frac{a+b}{a-b} \left(\frac{2a-b}{a+b} - \frac{a-b}{a} \right) & \left[\frac{b^2}{a(b-a)}, \dots \right] \\
 d) \frac{x^2+2x+1}{1-x^2} - \frac{x^3-1}{x-1} + \frac{2-8x^2}{4x^2-1} & \left[\frac{x^3+3x-2}{x-1}, \dots \right] \\
 e) \frac{1}{x-1} + \frac{1}{x^2-2x+1} + \frac{1}{x^3-3x^2+3x-1} & \left[\frac{x^2-x+1}{(x-1)^3}, \dots \right] \\
 f) \frac{1-x}{(x-1)^2} - \frac{x^3+1}{(x+1)^2} + \frac{3x^2-4x+1}{1-x^2} & \left[\frac{-x^3-x^2+x-1}{x^2-1}, \dots \right] \\
 g) \frac{1}{2-3x} + \frac{2x+2}{2x} + \frac{6x+1}{3x-2} - \frac{x+2}{3x^2-2x} & \left[\frac{3x+2}{x}, \dots \right] \\
 h) \frac{3x}{x^2-2xy+y^2} - \frac{3}{x-y} + \frac{9}{2y-2x} & \left[\frac{3(5y-3x)}{2(x-y)^2}, \dots \right]
 \end{array}$$

3.16. Semplifica le seguenti espressioni.

$$\begin{array}{ll}
 a) \frac{6x}{x^2-4} + \frac{3}{2-x} - \frac{1}{x+2} & c) \frac{(x-1)^2}{x^3-3x^2+3x-1} - \frac{x-1}{(1-x)^3} \\
 b) \frac{x^2}{x^4+x^2+1} - \frac{1}{x^2+x+1} & d) \frac{1}{2x-1-x^2} - \frac{x}{1-x}
 \end{array}$$

3.17 (*). Semplifica le seguenti espressioni.

$$\begin{array}{ll}
 a) \frac{24x}{x^2+3x-4} + \frac{x+1}{x^2-3x+2} - \frac{18(x-1)}{x^2+2x-8} & \left[\frac{7(x+1)}{(x+4)(x-1)}, \dots \right] \\
 b) \frac{2}{x^2-9x+20} - \frac{2}{25-x^2} - \frac{4}{x^2+x-20} & \left[\frac{22}{(x+5)(x-5)(x-4)}, \dots \right] \\
 c) \frac{4ay-4a^2}{y^3+8a^3} + \frac{1}{y+2a} - \frac{y-a}{y^2-2ay+4a^2} & \left[\frac{a}{y^2-2ay+4a^2}, \dots \right]
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
d) & \frac{8x-12}{4x^2-12x+9} - \frac{5x}{2x^2+3x} - \frac{20x}{9-4x^2} & \left[\frac{9}{2x-3}, \dots \right] \\
e) & \frac{x^2-2x+3}{x^3+1} + \frac{x-2}{x^2-x+1} - \frac{1}{x+1} & \left[\frac{x^2-2x}{x^3+1}, \dots \right] \\
f) & \frac{t^2-1}{4+t^2} - \frac{4z-1}{2z+1} + \frac{24z-4t^2-2t^2z}{2t^2z+t^2+8z+4} & \left[\frac{3-2t^2}{t^2+4}, \dots \right] \\
g) & \left(\frac{x}{y} + \frac{y}{x} - 2 \right) : \left(1 - \frac{x^2}{y^2} \right) + \frac{x-y}{x} & \left[\frac{x-y}{x+y}, \dots \right] \\
h) & \left(\frac{x+a}{x-a} - \frac{x-a}{x+a} \right) : \left(1 - \frac{x-a}{x+a} \right)^2 & \left[\frac{x(a+x)}{a(x-a)}, \dots \right]
\end{aligned}$$

3.18. Semplifica le seguenti espressioni.

$$\begin{aligned}
a) & \frac{x^2-4}{x^2-4x+4} - \frac{x^2-5x+6}{x^2-4x+4} + \frac{x^3-x}{x^3-2x^2-x+2} - \frac{x^3-8}{x^2-4x+4} & [, \dots] \\
b) & \frac{2x^2-5x-3}{ax-3a+x-3} - \frac{2x^3-x-1}{ax^2-ax+x^2-x} & [, \dots] \\
c) & \frac{b+1}{a^2+ab+a} - \frac{1}{a} + \frac{a+1-b}{a^2+2a+1-b^2} & [, \dots] \\
d) & \frac{x^4-x^2a^2}{4x^2a^2+4xa^3+a^4} : \left(\frac{x^2+ax}{2x^2a+xa^2} \cdot \frac{2xa^2+a^3}{x^2-ax} \right) & [, \dots]
\end{aligned}$$

3.19 (*) Semplifica le seguenti espressioni.

$$\begin{aligned}
a) & 1 - \frac{2x(x-2)}{x+2} + \frac{2-x^2}{-x-2} + \frac{6+(3-x)^2}{x+2} & \left[\frac{15-x}{x+2}, \dots \right] \\
b) & \frac{a^2b^2}{a^4-ab^3+a^3b-b^4} : \left(\frac{a+b}{a^3-b^3} - \frac{1}{a^2-b^2} \right) & [ab, \dots] \\
c) & \left(\frac{2a^2+a}{a^3-1} - \frac{a+1}{a^2+a+1} \right) \cdot \left(1 + \frac{a+1}{a} - \frac{a^2+5a}{a^2+a} \right) & \left[\frac{a-1}{a^2+a}, \dots \right] \\
d) & \frac{x+2}{x-3} - \frac{2-x}{1-x} + \frac{x^2+1}{x^2-4x+3} - 1 & \left[\frac{10}{x-3}, \dots \right] \\
e) & \frac{1}{2} \left[\frac{2x}{x^2-4} - \left(\frac{x}{x+2} - 1 \right) \right] : \frac{1}{2-x} & \left[\frac{2(1-x)}{x+2}, \dots \right] \\
f) & \left(\frac{x^3-x^2}{1-x^2} + x-1 \right) : \left(1 - \frac{x}{x+1} \right) & [-1, \dots] \\
g) & \left(\frac{1}{z} - \frac{1}{z+1} \right) : \left(\frac{z^3-z^2}{z-5} : \frac{z^5-z^3}{2z-10} \right) & \left[\frac{1}{2}, \dots \right] \\
h) & \frac{x+y}{x^2+x+xy+y} - \frac{1}{y+1} + \frac{x}{x+1} & \left[\frac{y}{y+1}, \dots \right] \\
i) & \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{a^2} + \frac{1}{a^3} \right) \cdot \left(\frac{1}{1-a^3} - 1 \right) & \left[\frac{1}{1-a}, \dots \right] \\
j) & \left(\frac{x}{x-1} + \frac{x}{x+1} + \frac{2x}{1-x^2} \right) \cdot \frac{x^2+2x+1}{4x^2} & \left[\frac{x+1}{2x}, \dots \right]
\end{aligned}$$

Indice analitico

- addizione fra monomi, 9
- algoritmo di Euclide, 51
- annullamento del prodotto, 86
- coefficiente, 5, 6, 12, 13
- condizione di esistenza, 85
- cubo di un binomio, 23
- divisione di f.algebriche, 89
- divisione per un monomio, 16
- divisione tra polinomi, 51
- espressione algebrica, 3
- espressione letterale, 2, 3, 13
- f.algebrica
 - condizione di esistenza, 85
- f.algebriche
 - divisione di f.algebriche, 89
 - potenza di una f.algebrica, 90
 - prodotto tra f.algebriche, 88
 - semplificazione, 86
 - somma tra f.algebriche, 91
- fattori irriducibili di un polinomio, 57, 83
- frazione algebrica, 85
- funzione polinomiale, 26
- grado del polinomio, 15
- grado di un monomio, 6
- in forma normale, 5, 14
- MCD di monomi, 11
- MCD di polinomi, 83
- mcm di monomi, 12
- mcm di polinomi, 84
- modello, 1, 2, 3
- monomi interi o fratti, 5
- monomi opposti, 6
- monomi primi tra loro, 12
- monomi simili, 6
- monomio nullo, 6
- monomio quoziente, 8
- monomio reciproco, 8
- monomio/monomi, 4, 4
 - addizione fra monomi, 9
 - coefficiente, 5, 6, 12, 13
 - grado di un monomio, 6
 - in forma normale, 5
 - MCD di monomi, 11
 - mcm di monomi, 12
 - monomi interi o fratti, 5
 - monomi opposti, 6
 - monomi primi tra loro, 12
 - monomi simili, 6
 - monomio nullo, 6
 - monomio quoziente, 8
 - monomio reciproco, 8
 - parte letterale, 5, 6
 - potenza di monomio, 7
 - prodotto di monomi, 7, 13
 - riduzione termini simili, 9
- parte letterale, 5, 6
- polinomi uguali, opposti, nulli, 14
- polinomio, 10, 13
- polinomio completo, 15
- polinomio divisibile, 54
- polinomio fratto, 13, 17
- polinomio multiplo di polinomio, 83
- polinomio omogeneo, 15
- polinomio ordinato, 15
- polinomio/polinomi
 - cubo di un binomio, 23
 - divisione per un monomio, 16
 - divisione tra polinomi, 51
 - fattori irriducibili di un polinomio, 57, 83
 - grado del polinomio, 15
 - in forma normale, 14
 - MCD di polinomi, 83
 - mcm di polinomi, 84
 - polinomi uguali, opposti, nulli, 14
 - polinomio, 10, 13
 - polinomio completo, 15
 - polinomio divisibile, 54
 - polinomio fratto, 13, 17
 - polinomio multiplo di polinomio, 83
 - polinomio omogeneo, 15
 - polinomio ordinato, 15
 - potenze di un binomio, 24
 - prodotti notevoli, 18
 - prodotto particolare, 21

- prodotto per un monomio*, 16
- prodotto tra due polinomi*, 17
- quadrato di un binomio*, 18
- quoziente tra due polinomi*, 18
- scomposizione in fattori*, 57
- somma di polinomi*, 16
- somma per differenza*, 20
- termine noto*, 14
- zeri di un polinomio*, 67
- potenza di monomio, 7
- potenza di una f.algebrica, 90
- potenze di un binomio, 24
- prodotti notevoli, 18
- prodotto di monomi, 7, 13
- prodotto particolare, 21
- prodotto per un monomio, 16
- prodotto tra due polinomi, 17
- prodotto tra f.algebriche, 88
- quadrato di un binomio, 18
- quoziente tra due polinomi, 18
- raccoglimento parziale, 60
- raccoglimento totale a fattore comune, 58
- regola di Ruffini, 54
- riconoscere i prodotti notevoli, 61
- riduzione termini simili, 9
- scomporre con Ruffini, 67
- scomporre trinomi particolari, 65
- scomposizione
 - raccoglimento parziale*, 60
 - raccoglimento totale a fattore comune*, 58
 - riconoscere i prodotti notevoli*, 61
 - scomporre con Ruffini*, 67
 - scomporre trinomi particolari*, 65
- scomposizione in fattori, 57
- semplificazione, 86
- somma di polinomi, 16
- somma per differenza, 20
- somma tra f.algebriche, 91
- teorema di Ruffini, 56
- termine noto, 14
- triangolo di Tartaglia, 24
- valore numerico dell'espressione, 3
- zeri di un polinomio, 67